



رأينا المحبة

اج

الله ضابط الكل

العلم يدعو لإيمان

القمص

أنطونيوس كمال حليم





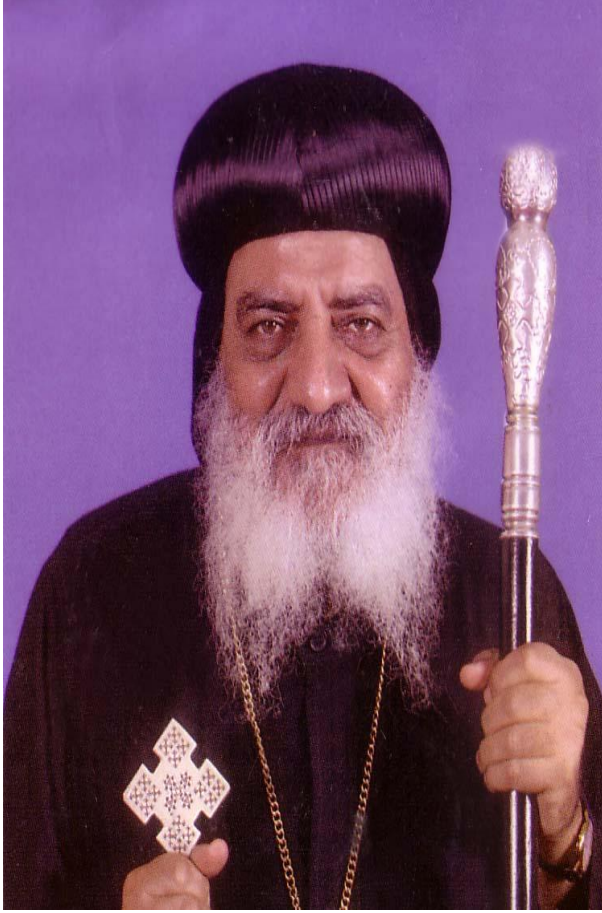
الله ضابط الكل
العلم يدعو للإيمان

القمص / أنطونيوس كمال حليم
د . ايفون جرجس

إيمان كنيسة	
العلم يمجّد الله رأينا المحبة ج ١ الله خالق الكل	الكتاب :
القمص/ أنطونيوس كمال حليم د. أيفون جرجس (إحصائية كيميائية)	تأليف :
٢٠١٥	الطبعة :
إرساني برنت	المطبعة :
وائل ظريف هايدى حنا زكى	إخراج ومراجعة :
	رقم الإيداع :
صبحى صديق ٣٥٦٤٤٦٢١-٠١٢٢٤٧١٦١٣٩/ت	طلبات الجملة :



قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثانى



نيافة الحبر الجليل الأنبا بطرس
أسقف شبين القناطر وتوابعها

٥

الصفحة		مقدمة
٧	العلم والوحى الكتابى	الفصل الأول
٤٧	معجزة الحياة بدائيات لكن قوية	الفصل الثانى
١١٠	الذكاء والحواس فى الكائنات	الفصل الثالث
١٣٩	جسمك ذلك العجيب	الفصل الرابع
		خاتمة

الفصل الأول

العالم الحديث والوحى الكتابى



مقدمة

كيف تتم دراسة العلم والدين معاً

إن هذه الدراسة تحتاج إلى الغوص فى علوم متعددة تصل إلى ٢١ علماً ! وهى :

اللاهوت - الفلسفة - علم الإنسان - علم النفس Psychology - علم الحشرات Entomology - الفلك - الجيولوجيا - الفيزياء - الكيمياء - الكيمياء الحيوية Biochemistry - علم البكتريا Bacteriology - علم الخلية والأنسجة Histology - علم النبات Botany - علم الحيوان Zoology - علم التشريح Anatomy - علم وظائف الأعضاء Physiology - علم الوراثة Genetics - علم الأجنة Embryology - علم الأعصاب Neurology - وظائف القلب Cardiology وغيرها .

+ إن تطور العلم الآن بسرعة صاروخية بهر عيون الكثيرين وأسر انتباههم. والعلماء الحقيقيون يدركون أنه بقدر ما تزداد اكتشافاتهم بقدر ما يزداد عجزهم أمام ما لم يكتشفوه بعد.. فمثلاً أصبح فى حكم المستطاع أن يصل العلم بالإنسان إلى القمر، ولكن ما هو أكثر قلقاً على العلماء هو اكتشاف طبيعة القمر وطبيعة الحياة هناك وقوانينها.

+ ولا ينبغي أن ننسى أن الله هو واهب العقل للإنسان فلن يستطيع العقل أن يكتشف أو يدرك إلا بقدر ما يسمح به الله، وقد أعطى الله للإنسان أن يتسلط على الأرض (تك ١ : ٢٦).

فليس هناك إذا تعارض بين الكشف العلمى وبين الدين ، ولكن الخطأ الكبير الذى يقع فيه الإنسان - أنه - عندما يكتشف سراً من أسرار الكون يبهر به ويعجب بذاته وينسى الله الذى أعطاه هذه النعمة، ينشغل فيما عرف وينسى واهب المعرفة.

العلم والكتاب المقدس:

لكل جيل من أجيال البشر طريقة تفكيره الخاصة، ففي القرن الواحد والعشرين يقاس كل شيء بمقياس العلم، ويود الإنسان أن يعرف "ماذا يقول العلم الحديث عن موضوع معين بالذات، وهو يود كذلك أن يقيس الكتاب المقدس "الذى هو كلمة الله" بهذا العلم الحديث، ويرفض أن يؤمن به مباشرة كما آمن الأولون.

الفرق بين العلم والكتاب المقدس:

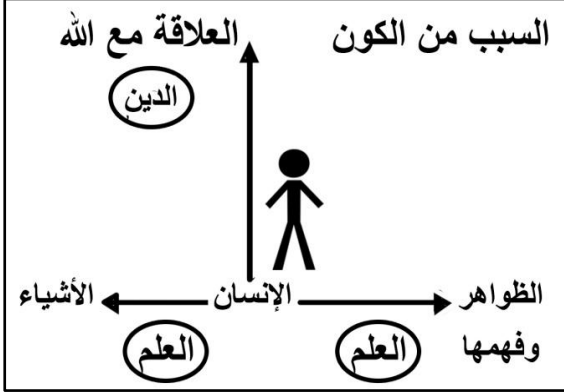
العلم الحديث عبارة عن مجموعة من المعلومات تتراكم على مر الأيام نتيجة لأبحاث الإنسان حتى تثبت الأيام صحتها أو خطأها، وحينئذ فقط تصبح مجموعة من الحقائق . إن العلم ينمو ويتقدم مثل الطفل الذى يكبر، ولكن الكتاب المقدس شيء قديم جداً، ولقد كتبت بعض أجزائه منذ حوالى أربعة الآلاف سنة، وكتبت أحدث أجزائه منذ حوالى ألفين سنة فهو يمثل شيخاً وقوراً إذا قورن بالعلم الحديث الذى يبدو بجانبه كالطفل الصغير، فهل من المعقول أن ينتقد طفل شيخاً؟ خصوصاً إذا كان موضوع الانتقاد هو الطريقة المثلى للحياة!! ومع ذلك فسنقبل أن تمنح كلمة الله بواسطة العلم الحديث .

اللغة الرمزية فى الكتاب المقدس :

حين يقول الكتاب المقدس شيئاً بروح الصلاة والتسبيح فليس من المعقول أن نعتبر ذلك خطأ عملياً " : فنجد مثلاً كلمات مثل " أجنحة الرياح " أو " طاقات السماء " لا يمكن أن تفهم حرفياً ، كذلك عبارة شجرة معرفة الخير والشر ليست نوعاً من الثمار بل تشير إلى الرغبة فى الاستقلال عن الله والمعرفة الذاتية ...

طريقتان متكاملتان للبحث عن الحقيقة

هناك تشبيه لكونراد هيرس (C.Hyers) من جامعة برنستون أمريكا. يقول أن العلم والدين ليسا متعارضان بل يمكن أن نقول أن مجال العلم يبحث أفقياً عن الحقائق الملموسة،



بينما الوحي والإيمان والدين يسير رأسياً لأعلى، للبحث عن الأسباب العليا، وعن الحقيقة المطلقة وغير المنظورة، وعن العلاقة بين الإنسان والله، وكل منهما هام للإنسان الذي هو جسد ونفس وعقل وروح .

بل أن الله يرشد الإنسان ليكتشف المعلومات وخطة الخلق وكيف يسود على الطبيعة (والميكروبات مثلاً). فكان باستير ومندل رهباناً كاثوليك وعلماء مكتشفين . وحين اكتشف باستير البنسلين (ثم المضادات الحيوية) قلت بشدة نسبة الوفاة من الأمراض . ثم نعرف أخيراً أن هناك ما لا يرى حتى في الماديات ندرك عظمة الخلق والهندسة والاتقان والعناية الإلهية.

إن العلم كل عام يغير نظرتنا للكون ولأنفسنا ويجعلنا نلجأ لمزيد من الإيمان للبحث عن الله فنسبجه . أن الله نفسه لا يتركنا للمجهول بل يرسل لنا الوحي للبحث عنه ويرشدنا (بل يحل وسطنا بالتجسد والروح القدس والأسرار).

قال ديكارت يوماً " أنا أفكر إذاً أنا موجود "

ونحن نقول : " أنا أفكر إذا الله موجود " .

S.C. Hackett,

The Reconstruction of the chrtuam Revelation Clain. (1984).

الكتاب المقدس كتاب إلهي ملتزم بالتعاليم الدينية الروحية ، فهو ليس كتاب علم ولا يلتزم بايضاحات علمية ، ولكن حوى الكثير من الحقائق العلمية وإن كانت بأسلوب بسيط يفهمه كل الناس فى كل العصور ، وقد كشف العلم الحديث عن كنه هذه الحقائق التى كانت مخالفة فى زمن كتابتها لما كانت تعتقد فيه الحضارات السائدة فى ذلك الحين .

فيما يختص بالطبيعة يستخدم الكتاب المقدس المصطلحات الدارجة بين الناس ، فلفته هى لغة الظاهر " Phenomenal " أى يصف الظاهرة حسب ما يراه الناس كمصطلحات شروق الشمس وغروبها ، وبذلك فهو يلائم الإنسان فى كل زمان .

الكتاب المقدس لا يضع فروضاً أو نظريات بالنسبة للطبيعة الواقعية للأشياء وإنما يعالجها بمصطلحات ظاهرية دارجة ذلك لأن الكتاب المقدس ليس مرجعاً علمياً ولا يحوى نظريات علمية .

كل سفر كتب إنما استخدم ثقافة الزمن الذى كتب فيه لأن اللغة والثقافة وثيقتا الصلة ، وبمعرفة ما تعينه الثقافة العبرية (لغة العهد القديم) واليونانية (لغة العهد الجديد) يسهل تفسير الكثير من معضلاته ، ولكونه موحى به من الله فإن كتابه عصموا من أخطاء تلك الثقافة القديمة .

ماذا لو كان الكتاب المقدس قد كتب بلغة العلم الحديث المعاصرة ؟ هل كان أحد من الناس يفهمه قبل القرن الواحد والعشرين ؟ وهل كان يفهمه المعاصرون فى القرن الواحد والعشرين ؟ إن الكتاب المقدس إعلان الله لكل البشر فى كل زمان ومكان للبسطاء والحكماء ، أسلوبه بسيط يفهمه الجميع ، البسطاء والعلماء على السواء .

ما هو العلم ؟

يعرف " هكسلى " العلم بأنه " ذلك النشاط الذى نحصل به على قدر كبير من المعرفة بحقائق الطبيعة ، وعلى السيطرة عليها " .

يعرفه " كروثر " بأنه " نظام يسيطر به الإنسان على الطبيعة " .

ويحدد العلماء للعلم ثلاث أهداف هي :

١ - تصنيف الظواهر الطبيعية للكشف عن العلاقات القائمة بينها ، واستخلاص القوانين التي تنظم هذه العلاقات .

٢ - استخدام هذه القوانين فى التنبؤ العلمى .

٣ - التحكم والضبط للسيطرة على الطبيعة ، وهذا هو الهدف الأسمى للعلم .

إذن فالعلم نشاط إنسانى يسيطر به الإنسان على الطبيعة ، ويخضعها لنفسه ، وهذا النشاط نجده فى روح رسالة الإنجيل ، إذ أن الله أعطى للإنسان سلطاناً أن يخضع الطبيعة وأن يسودها ... وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض واخضعوها ، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض " (تك ١ : ٢٦ ، ٢٧) .

مجال الدين ، ومجال العلم

للدين مجاله ، وللعلم مجاله ، هدف الدين روحى ، وهدف العلم مادى ، مجال الدين هو الحقائق الروحية والحياة الروحية للإنسان وهدفه خلاص الإنسان ، يفتح أمامه باب الرجاء ، ويرسم له طريق الشركة مع الله .

أما مجال العلم فهو المادة التى يمكن إخضاعها للقياس ، وهدفه الكشف عن القوانين التى تربط الظواهر المختلفة حتى يمكن للإنسان أن يسيطر على الطبيعة ويخضعها لسلطانه ، وبذلك فليس للعلم سلطان على ما هو ليس مادياً ، ولا على ما لا يمكن قياسه . وبإيجاز فالعلم يهتم بالظواهر المادية ، والدين يهتم بالقيم الروحية والأخلاقية والجمالية ، ولكل منهما مجاله الذى لا يمس مجال الآخر .

فى العلم نتعامل مع العلاقات السببية أو الوظيفية للكون المادى والفضاء والزمن ، فالعلم فى تساؤله العلمى للبحث عن الحقيقة يبحث عن التفسير الذى يمكن أن يتحققه ، أما مشكلة العلة والسبب فليست من اختصاصات العلم .

يقول " مصطفى نظيف " فى كتابه تاريخ الفيزياء :

" إن التعليل العلمى لظاهرة طبيعية لا يخرج عن إرجاع هذه الظاهرة إلى ظاهرات أخرى مرتبطة بها وبيان العلاقة بينهما جميعاً . وعندما يقال إن العلم علل حركة الكواكب فى النظام الشمسى فلا يراد بذلك غير أنه بين علاقة حركات الكواكب المختلفة بقانون يسمى " قانون

الجادبية " ، وهذا القانون لا يتجاوز كونه وصفاً دقيقاً وجيزاً يحيط بكل ما له مساس بحركات هذه الكواكب " .

الدين يبدأ بغير المنظور ليصل إلى المنظور " فالإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى " (عب ١١ : ١) ، أما العلم فعلى العكس من ذلك يبدأ من المعلوم ليكتشف المجهول الدين يبدأ بالإيمان ليصل إلى يقين الإيمان " بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله " (عب ١١ : ٣) ، والعلم من الشك ليصل إلى اليقين .

ولعل موقف السيد المسيح مع توما الرسول يوضح لنا طبيعة المنهج العلمى المادى والمنهج الكتابى الروحى . توما فى شكه يمثل المنهج العلمى " إن لم أبصر فى يديه أثر المسامير ، وأضع أصبعى فى أثر المسامير ، وأضع يدي فى جنبه لا أؤمن " (يو ٢٠ : ٢٥) قال له يسوع " هات أصبعك إلى هنا وأبصر يدي ، وهات يدك وضعها فى جنبى ، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمناً " (يو ٢٠ : ٢٧) .

هذا هو المنهج العلمى الذى يستخدم الحواس والقياس ، أما يسوع فقدم لنا المنهج الروحى " طوبى للذين آمنوا ولم يروا " (يو ٢٠ : ٢٤ - ٣١) " ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله " (يو ١١ : ٤) .

مناقشة عن أصل الكون:

تقدم شخص غير مؤمن بوجود الله من آخر مسيحى وطلب منه أن يناقشه عن أصل العالم ولكن مع مراعاة أن يكون الحديث قاصراً على الحقائق العملية فقط. فسأل الأول: من أين أتى هذا العالم، فأجاب الثانى بأنه خلق. فعاد يسأل بماذا أو بمن؟ فأجاب الآخر بالله. من وماذا هو الله؟. الله هو الخالق الذى صنع كل شيء، وهو أبدى أزلى ويمكن أن تسميه "السبب الأول" أو "القوة العلوية" أو كما تشاء. المهم أنه جانب كل هذا الكون يوجد شخص هو الذى خلقه وهو أساس الحياة. فقال حسناً . ذلك جانبنا ونقول من أوجد الله؟. فأجاب الآخر: لا شيء أوجد الله . فاعترض صاحب السؤال وقال أنك لست دقيقاً فى هذه الإجابة،

لأنه لا بد من شيء أوجد الله الذى هو أساس الحياة.
فقال المسيحى أن حياة الله حياة لا بداية لها ولا نهاية لها فهو أبدى أزلى.
فقال الأول: أنا لا أقبل هذا لأن هذه الإجابة ليست علمية!؟
فقال الثانى: أنا آسف أنا لا أقدر أن أفسر أكثر من هذا وأنت لا تقدر أن تفهم هذا،
ولكن دعنى أسألك من أين تظن أتى هذا الكون؟
الأول: لقد نشأ.

الثانى: من أى شيء؟

الأول: من كتلة غازات غير واضحة.

Nebulous mass of gaseous matter.

الثانى: من أين أتت هذه الغازات؟.

الأول: أظنك تود أن أقول أنها خلقت! أنى اعتقد أنها ظهرت بطريقة ما.

الثانى: بمن أو بماذا خلقت؟.

الأول: بواسطة الطبيعة.

الثانى: حسن جداً. ما هو أو ما هى الطبيعة؟.

الأول: الطبيعة هى الطبيعة Nature.

الثانى: هذا ليس بعلمى. ما هى الطبيعة.

الأول: هى السبب الأول لكل شيء. هى المبدأ الأول.

الثانى: من صنع الطبيعة أو متى بدأت الطبيعة؟

الأول: الطبيعة لم يصنعها أحد. الطبيعة كانت دائماً.

Nature always was.

الثانى: أنى آسف إذ لا يمكننى أن أقبل هذه الإجابة غير الدقيقة.

وافترق الاثنان وكل منهما يتحدث عن نفس القوة ولكن تحت اسمين مختلفين.

هل يمكن للإنسان أن يجد طريقه إلى الله ؟

إن الإنسان العادى فى حياته اليومية يشعر بحنين فى قلبه إلى الله، إذ يجد نفسه يواجه مشاكل هذه الحياة ومتاعبها، يود من صميم قلبه أن يكون مستنداً إلى قوة أعظم منه،

وهذه القوة هي الله.

وقد قال فى هذا المعنى القديس أوغسطينوس "لقد خلقتنا لك يا الله متجهين نحوك ولا يمكن أن تجد قلوبنا راحة إلا فيك". والشخص الذى لا يريد أن يطيع نداء القلب الذى يدعوه إلى الله، يمكنه أن يعرف الله بطريق العقل .

وطبقاً لما يقوله ماكجراث : " الكلمة العبرية لكلمة " الحق " تعنى " الشئ الذى يمكن أن تستند إليه " . ويقول بأن الحق هو أكثر من مجرد الصواب . إنه الثقة التى تقودنا إلى شخص جدير بأن نطرح فيه كل ثقتنا . وغير مطلوب منا أن نعرف حقيقة أخرى بل أن ندخل فى علاقة مع من يستطيع أن يحفظنا ويرينا .

إن حقائق العلم والتاريخ يمكنها فقط أن تأخذنا بعيداً . فعند نقطة معينة تتطلب الحقيقة إجابة . وعندما نقرر أن لا نتأمل فقط فى الفكرة المجردة عن مصمم هذا الكون ولكن أيضاً أن نجعلها " إلهاً الحقيقي " عندئذ يمكننا أن نلتقى به شخصياً ونصل به يومياً ونقضى الأبدية معه كما وعدنا بذلك ، وهذا يغير كل شئ .

لا يمكن لعقل ما أن ينكر وجود هذا الكون الذى نراه بأعيننا . فالأرض مثلاً وكواكب كثيرة مثلها مركزها الشمس ، فهى جميعاً تلف حول الشمس وهذا كله مجموعة شمسية واحدة، وكل أفرادها كواكب أضخم بكثير جداً من كوكبنا هذا الذى نعيش عليه، فنحن نَحُون جزءاً صغيراً جداً من تركيب طبيعى معقد. ويوجد مثل مجموعتنا الشمسية هذه حوالى ٣٥٠ مليون مجموعة شمسية كاملة بشموسها وكواكبها وسياراتها ، وكل من هذه المجموعات على درجة عظيمة من الاتساع لدرجة أن العقل البشرى لا يمكنه أن يعقل مدى اتساعها على حقيقتها ، فبجانب هذه الحقيقة يبرز هذا السؤال :

من أين أتى كل هذا؟

ففى الطبيعة يوجد ٩٢ عنصراً مختلفاً (ما عدا العناصر التى استحدثت نتيجة للتفاعلات النووية) ومنها تتكون جميع المركبات فى هذا الكوكب الذى نعيش عليه، وبالتحليل الطيفى للضوء الصادر من الكواكب والنجوم الأخرى ثبت أن بعضاً من هذه العناصر موجود فى تلك الأجرام السماوية الأخرى. هذه العناصر هى الحروف الهجائية للكون . ولكن لكى يتكون الكون من هذه الـ ٩٢ عنصراً لابد من وجود عقل مدبر كبير يدبر هذه التركيبات المعقدة ، وليس مجرد الصدفة هو الذى جعل هذه العناصر تتحد مع بعضها تكون الكون

بمثل هذه الدقة التى نراه فيها، فمن هذا الذى جعل كل هذا الاتحاد؟
هناك جواب واحد يقبله العقل، ولكن الذين فقدوا المنطق يجادون ويقولون أن هذه
العناصر اتحدت مع بعضها إما بطريق الصدفة، وإما نتيجة لقوانين الاتحاد الكيميائى وإما
نتيجة لقوى الطبيعة .

كتب نيافة الأنبا بيشوى فى مجلة الكرازة ٢٠١٤/١٠/٣

بحث العلماء كثيراً فى تكوين جزئى البروتين من الأحماض الأمينية، وجزئى
البروتين هو الذى تتكون منه الكائنات الحية.
وهذا البحث جعل رجلاً من أشد الدرونة، من الدراوينيين جداً اسمه "دين كينيون"
وهو أستاذ بيولوجى فى جامعة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية يتحول إلى
الإيمان بوجود خالق. لأنه قال: "لم يعد أحداً من البيولوجيين يعتقد أن الطاقة والمادة يمكن
أن يعطيا حياة، بل هى المعلومات، ما هو مصدر المعلومات؟". ومن هذا المنطلق نشأت
مدرسة فى سان فرانسيسكو تقول: "لقد أصبحنا الآن فى مواجهة أعظم الدلائل فى الوجود
على وجود الخالق". وكان ذلك لما وقف الأستاذ "دين كينيون" أمام معجزة مصدر المعلومات.
ويقول العلماء أن تكوين جزئى البروتين هو بناء شديد التعقيد يتم فيه التفاف
بطريقة لو وضعوا بيانات فى سوبر كومبيوتر لكى يلف سلسلة من الأحماض الأمينية لكى
يعمل جزئى بروتين، يأخذ السوبر كومبيوتر عشرة وأمامها ١٢٦ صفر سنة لكى يعمل
الالتفاف لبناء جزئى البروتين من الأحماض الأمينية. بينما عمر الكون هو ١٣,٧ مليار
سنة أى ١٣,٧ مضيئاً فى ١٠ وأمامها ثمانية أصفار سنة.
فإننا الآن لدينا صورة لمجموع التعقيدات المجهريّة الهائلة، وبالتالي فإنه لم يعد
افتراضاً عقلانياً أن نفكر بأن تفاعلات كيميائية بسيطة يمكنها بأى فرصة مطلقاً أن تولد هذا
النوع من التعقيد الذى نراه فى أبسط خلية حية. فليس عندنا أى فرصة لأصل نشوء كيميائى،
ولا حتى لأبسط الخلايا، بحسب المعرفة الحديثة التى تم التوصل إليها فى هذا القرن .

الله خالق الكل

لنيافة الأنبا بيشوى
(مجلة الكرازة ٢٠١٤/٩/١٩)

يحوى الكون أكثر من مائة مليار مجرة، وكل مجرة تحوى حوالى مائة مليار نجم. أما الأرض التى نعيش فيها فهى أحد الكواكب التى تدور حول نجم هو الشمس وذلك فى المجموعة الشمسية. وبالرغم من أن الشمس حجمها أكبر من الأرض بكثير، إذ يمكنها أن تحوى فى داخلها أكثر من مليون كرة أرضية، إلا أن الشمس ليست هى أكبر النجوم فى "مجرة درب التبانة"، وهى المجرة التى تقع فى داخلها المجموعة الشمسية. ففى "مجرة درب التبانة" مثلاً يوجد النجم أركتوروس Arcturus وهومئة مرة أسطع، بنصف قطر عشرين مرة أكبر من نصف قطر الشمس. ويوجد النجم بيتيلجوس Betelgeuse المارد، الذى يتمتع بنصف قطر يفوق نصف قطر شمسنا ستمائة مرة، ويتلأأ ستين ألف مرة أسطع من الشمس. وهذه النجوم الكبيرة لا نراها أكبر من الشمس لأنها على مسافات أبعد بكثير من الشمس عن الأرض.

والمسافة بين الأرض والشمس هى مائة وخمسين مليون كيلو متر، ونصيب الأرض من الطاقة المنبعثة من الشمس بالالتحام النووى هو واحد من مليار. وتفقد الشمس خمسة مليار كيلو جرام فى الثانية من وزنها الذى يتحول على طاقة. ومعنى ذلك أن الشمس سوف يتلاشى وزنها بالكامل بعد مدة من الزمن. وهكذا بقية النجوم، فالكون كما أن له بداية من ١٣.٧ مليار سنة فى وقت الانفجار العظيم، هكذا له نهاية طبيعية.

إلا إذا أمر الله بأن ينتهى قريباً كما قال معلمنا بطرس الرسول : "ولكن سيأتى كلص فى الليل، يوم الرب، الذى فيه تزول السماوات بضجيج، وتنحل العناصر محترقة، وتحترق الأرض والمصنوعات التى فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، أى أناس يجب أن تكونوا فى سيرة مقدسة وتقوى؟ منتظرين وطالبيين سرعة مجيء يوم الرب، الذى به نحل السماوات ملتهبة، والعناصر محترقة تذوب" (٢ بطرس ٣: ١٠-١٣).

والعجيب فى الوحي الإلهى أنه تكلم عن احتراق العناصر، وهو الأمر الذى لم يكن

معروفاً قبل اكتشاف الانفجار النووي في العصر الحديث، وهو الذي فيه - حسب نظرية إينشتاين - تتحول الكتلة إلى طاقة تساوي الكتلة مضروبة في مربع سرعة الضوء التي هي ثلاثمائة ألف كيلو متر في الثانية.

وقد اكتشف علماء الفلك أن المجرات النجمية تتباعد عن بعضها بسرعة، بمعنى أن الكون كله يتمدد، وأنه في البدء كان الكون كله في نقطة واحدة حجمها صفر، وكتلتها صفر، وطاقتها صفر أي هي العدم. ثم وجدت كتلة صغيرة جداً في حجم الذرة أو أقل، وصارت تكبر ثم انفجرت، وتكونت منها جميع المجرات، حتى أن العالم الإنجليزي الكبير الملحد "أنتوني فلو" تحول عن الإلحاد وآمن بوجود إله خالق عند اكتشاف الانفجار العظيم. هذه البداية في رأيه هي ما قال عنه سفر التكوين: "في البدء خلق الله السماوات والأرض" (تكوين ١ : ١). فاللاشئ - حسب رأيه - لا يمكن أن يوجد شيئاً، فلا بد من وجود خالق.

هل المصادفة تخلق؟

قد تنجح المصادفة أحياناً في حياتنا اليومية، ولكنها غير مقبولة بالمرة إذا كان الأمر يتعلق بخلقة الكون. مثلاً لكي تحصل على الجواب الحقيقي لأي مسألة وأماننا على المنضدة العشرة حروف الرياضية من (١ إلى ١٠)، فلو جعلنا هذه الحروف تقفز في الهواء وترتب نفسها على هيئة الجواب، فلنحصل على الجواب الصحيح يجب أن تتم هذه العملية مئة مليون مرة. هذه هي المصادفة. فكيف يكون الحال إذا كنا نتعامل مع ٩٢ عنصراً وليس مع عشرة أحرف ونريد أن نخلق الكون بأسره؟ قطعاً إن العقل يرفض أن يصدق أن المصادفة قادرة على الخلقة .

مجال العلم الحديث ومجال الكتاب المقدس:

(مقتبسة من نبذة كنيسة مارجرس سبورتنج)

أن مجال العلم هو البحث في أعمال الله، ولما كانت كلمات الله مكتوبة للإنسان لكي تهدي خطواته إلى الله، ولما كانت أعمال الله وكلماته كلها صادرة من عند الله، فأننا نجد أن بينها انسجاماً تاماً لأنها متحدة المصدر، لذلك فإننا نتوقع أن العلم لا يمكن أن يجد وهو

يبحث فى أعمال الله ما يتنافى مع كلمات الله، وهذا هو الواقع إذ أن العلم الحديث يخدم الدين كثيرا ، وفى الحقيقة أنه لا يوجد تعارض بالمرة بين العلم والكتاب المقدس.

أن الذين يقبلون العلم ولا يقبلون الكتاب المقدس نجدهم سريعا ما ينسبون غلطات علمية للكتاب المقدس. وقد تعرض الكتاب المقدس لحملات عنيفة من هؤلاء المنتقدين، ولكن بتقدم العلم أثبتت الأيام خطأهم وخرج الإنجيل من وسط هذه الاتهامات ظافراً منتصرا. فى القرن الماضى قال أحد العلماء أن الكتاب المقدس يحوى بعض الغلطات العلمية ولكننا يمكننا أن نتغاضى عنهما لأن الكتاب المقدس ليس بكتاب علم ويمكننا أن نقبله على هذا الوضع بعلاته، أى أنه ليس بكتاب علم **The Bible is not a Text Book of Science** .

ونرد على هذا القول بأن الكتاب المقدس، ولو أنه ليس بكتاب علم إلا أنه خال تماما من الأخطاء العلمية، لأنه مكتوب بإرشاد الروح القدس. إذا كان الكتاب المقدس كتاب من كتب العلم المتغيرة فكان يجب أن يكتب مرة أخرى فى كل جيل على الأقل، لأن كتب العلم التى مضى عليها عشرون سنة أو ثلاثون سنة تفقد قيمتها، إذ أن استنتاجات أى جيل من البشر تكون هى موضوع البحث فى الجيل الذى يليه، والمعرفة العلمية دائما فى حالة من التغيير.

ولكن إذا كان لدينا كتاب بقى مئات السنين بدون تغيير ولا تبديل ولكنه مع كل ذلك يحتفظ بتأثيره العجيب على النفس فى كل مرة يقرأ فيها - مع معرفة القارئ بكل محتويات الكتاب، فلا يمكن أن يكون هذا الكتاب كتاب من كتب العلم ولا يمكن أن يكون من الكتب البسيطة.

أن كتب العلم تكتب عادة وهى قابلة للتغيير والتبديل ، وقد ثبت ذلك قطعا، ولكن الكتاب المقدس خال من هذه التصحيحات المستمرة. ولا عجب فى ذلك فهو كلمة الله المرسلّة إلى العالم، والله يعلم جميع الحقائق، ولذلك فإننا لا نجد أى غلطة علمية فى الكتاب المقدس. يجب أن نعلم أن الأفكار العلمية كان بينها بعض الأفكار الخاطئة التى استبعدت فيما بعد من كتب العلم، حتى أنه يوجد فى مكتبة اللوفر بباريس مجلدات تملأ رفوفاً طولها حوالى ثلاثة ونصف كيلومترات تحوى كتباً علمية لا قيمة لها فى ظرف خمسين سنة.

وفى سنة ١٨٦١ قامت الأكاديمية الفرنسية للعلوم **French Academy of Science** وقدمت قائمة تحوى ٥١ غلطة علمية فى الكتاب المقدس. ولقد مرت هذه الأيام

واندثرت هذه الغلطات الواحد والخمسون ولم يبق منها أثر، لأنها كلها كانت أخطاء في العلم نفسه ٢٠ ولا يوجد إنسان في اليوم الحاضر يذكر شيئا عنها وذلك لتقدم العلم الصحيح. المتأمل في العلاقة بين العلم والكتاب المقدس يمكن أن يخرج بالثلاث نقاط الآتية:

أولاً: الكتاب المقدس يحوى حقائق علمية مكتوبة بلغة غير علمية:

يرى بعض المعترضين على الكتاب المقدس أنه خال من التعبيرات والإصطلاحات العلمية، وهو بالكلية خال تماماً من اللغة العلمية، ولذلك فهم لا يقبلونه - إذا تعرض لموضوع علمي - ككتاب مسلم به من كتب العلم. ويمكن الرد على ذلك بالقول بأن الكتاب المقدس لا يحوى اللغة العلمية، ونحن سعداء بهذا لأن اللغة ما هي إلا أداة للعقل البشرى يصوغ بها أفكاره، وهى دائماً تتغير بتغير الأجيال. ولغة العلم الحديث حديثة كحدثا العلم نفسه لأنها أخذت تكتمل فقط فى هذا القرن، وكل يوم نسمع عن اصطلاحات علمية جديدة أضيفت إلى اللغة العلمية ولم تكن تُعرف من قبل فكيف يمكن للكتاب المقدس بأن يحتوى على اللغة العلمية مع أنه كتب منذ آلاف السنين ؟

إن كتب الكتاب المقدس بلغة العلم فإنه يكون مستعصيا فهمه على عامة الناس إذ ليس كل الناس علماء ، بينما أراد الله أن يعلن ذاته فى الكتاب المقدس لكل البشرية فى كافة أجيالها المتعاقبة ، العلماء منهم والبسطاء.

أن الكتاب المقدس يحوى كثيراً جداً من الحقائق العلمية ولكنها مكتوبة بلغة غير علمية وإنه لمن المعجزات فى هذا الكتاب أن هذه الحقائق - التى يصعب على العلم التعبير عنها - نجد أن الكتاب المقدس يعبر عنها بلغة بسيطة جداً يسهل حتى على الأطفال فهمها. وهذا يدل على أنه ليس من صنع البشر بل هو كلمة الله حقاً.

ثانياً: الكتاب المقدس لا يحتوى على الغلطات العلمية الشائعة فى تلك العصور وقت كتابته:

كلنا نعلم أن بعض كتاب العهد القديم عاشوا فى بيئات مختلفة، فموسى مثلاً عاش فى بيئة مصرية، وبعض أنبياء العهد القديم الذين أتوا بعده عاشوا فى بيئات فارسية أو بابلية أو كلدانية .

موسى (إذ دعى ابن ابنة فرعون) قد تلقى أرقى تعليم عرفه المصريون فى ذلك لزمان وقد تهنذب بكل حكمة المصريين. ولكن المصريون القدماء كانوا يعتقدون فى أشياء خرافية كثيرة، منها أن الأرض خرجت من بيضة مجنحة كما يخرج الكتكوت من البيضة. لكننا

نجد أن موسى في أول العهد القديم يبدأ قائلا "في البدء خلق الله السموات والأرض، ناسياً كل ما تلقته من علوم المصريين عن جيولوجية الأرض، وسطر تلك الحقيقة الثابتة بلغة في غاية البساطة ولا عجب في ذلك إذ أن موسى لم يكن يكتب من نفسه بل روح الله هو الذى كان يرشده في كل ما كتب مبتعداً به عن كل خطأ. وتكلم موسى عن خلق الإنسان فكتب يقول أن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار نفساً حية، أين هذا من عقيدة تناسخ الأرواح عند قدماء المصريين ؟

الكلدانيين القدماء كانوا يعتقدون بأن الأرض حيوان كبير هائل تغطى جلده بدلا من الريش أو الشعر أو الحراشيف بالنباتات والصخور، وما الإنسان إلا كائن صغير يعيش على ظهره كما تعيش البراغيث في فراء القطط، وكان مما يؤكد لهم هذه النظرية أنهم إذا حفروا في الأرض وعمقوا فإن هذا الحيوان (الأرض) يتألم وينتفض. حقيقة كانت تحدث زلازل وهزات أرضية تتسبب في سقوط المنازل فكانوا يرجعون ذلك إلى نظريتهم القائلة بأن الحيوان الكبير يتألم نتيجة للحفر في الأرض، هل مثل هذه الخرافات ذكرت في العهد القديم؟ كلا لأن روح الرب هو الذى يرشد ويعلم .

دانيال عاش في الحضارة البابلية التي كانت تعلم بأن الإله بعد أن تغلب على الوحش وقتله أخذ ينفخ في الأرض، فحيثما نفخ خرج الإنسان في كامل هيئته، ثم أخذ الإنسان ينفخ فخرجت الإناث، ثم هذه بدورها كونت الحيوانات . هذه هي الطريقة التي بواسطتها وجدت الكائنات جميعها. فهل مثل هذه الخرافات موجودة في كتابات دانيال؟ هذا يدل على أن حكمة أكبر بكثير من حكمة زمانه كانت ترشده في كتاباته جاءت مطابقة تماما للعلم الحديث . (وسوف ندرس بالتفصيل خرافات وعقائد الشعوب في كتاب قادم).

ثالثا: الكتاب المقدس تنبأ عن كثير من الحقائق العلمية المكتشفة في العصر الحديث:

١ - من ضمن الأخطاء المزعومة في العهد القديم ما قاله أشعياء النبي ١١ : ١٢ "ويرفع رأيه للأمم ويجمع منفى إسرائيل ويضم مشتتى يهوذا من أربعة أطراف الأرض. قال المعترضون بأن أشعياء النبي كان يظن أن الأرض منبسطة وأن لها أربعة أطراف في حين أن الأرض كروية.

والواقع أن الاصطلاح "أربعة أطراف الأرض" أو "أربعة أركان الأرض" تعبير شعري يشير إلى أربعة نقاط البوصلة، وهي تشير إلى الشمال والجنوب والشرق والغرب، وهو تعبير

متداول بين رجال البحار. وأن أشعياء النبي نفسه كان شاعراً فهو لم يكن يقصد أن الأرض منبسطة. والدليل على ذلك قوله (فى الإصحاح ٤٠ : ٢٢) "الجالس على كرة الأرض وسكانها كالجندب". هنا يصرح أشعياء النبي بأجلى عبارة عن حقيقة فلكية وهى كروية الأرض التى لم يعرفها البشر إلا بعد مرور آلاف السنين. هكذا أرشد روح الرب أشعياء النبي فسجل هذه الحقيقة. وهكذا يرتفع الكتاب المقدس فى نظر عارفه لأنه تنبأ بأحد اكتشافات البشر قبلهم بقرون طويلة. ولا غرو ، فهو ليس بكتاب من وضع الناس بل هو كلمة الله الموحى بها من الروح القدس .

٢ - كتب موسى فى سفر التكوين (الإصحاح الأول العدد الحادى عشر) "وقال الله لتنبت الأرض عشباً وبقلاً يبرز برزاً وشجراً ذا ثمر يعمل ثمراً كجنسه ويذره فيه على الأرض، وكان كذلك" .

وكذلك فى نفس الإصحاح فى العدد العشرين "وقال الله لتفض المياه زحافات ذات نفس حية وليطير طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التى فاضت بها المياه كأجناسها وكل طائر ذى جناح كجنسه ورأى الله ذلك أنه حسن " .

نجد أن موسى النبي فى بداية سفر التكوين قسم أعمال الله على ستة فترات من الزمن منتهياً بخلق الإنسان ، وقال موسى أن النباتات ظهرت أولاً على شكل نباتات بسيطة وهى العشب ثم تدرجت الحياة إلى ما هو أكثر تعقيداً وهو البقل ثم الشجر ، وبعد ذلك ظهرت الحيوانات، وواضح أن الحيوانات المائية ظهرت قبل الطيور وهذه ظهرت قبل الإنسان .

هذا الترتيب هو نفس الترتيب الذى تضعه علوم الحياة للكائنات الحية. فهل كان موسى على علم بمعلوماتنا عن الكائنات الحية فى القرن الواحد والعشرين؟ كلا. ربما يقول البعض أن هذا الترتيب جاء نتيجة للمصادفة ولكن الحقيقة أن الله هو الذى أرشده لهذه المعرفة .

٣ - كتب موسى أيضاً فى سفر التكوين ١ : ١٣ "وقال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر اليابسة وكان كذلك ودعا الله اليابسة أرضاً ومجتمع المياه دعاه بحاراً. ورأى الله ذلك أنه حسن".

كتب موسى بأن الله جمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد والمتأمل إلى خريطة

العالم يلاحظ فعلاً أن ذلك صحيح علمياً، إذ أن جميع المحيطات السبع لها قاع واحد، إذ هي مشتركة مع بعضها في القاع. ولكن موسى كان حريصاً حينما ذكر أن البحار منفصلة لأنه ذكرها بصيغة الجمع (بحارا). في أيام موسى كان البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وربما بعض أجزاء من المحيط الأطلنطي معروفين لدى البشر. وأن المحيطات السبعة المعروفة الآن لدينا لم تكتشف إلا بعد قرون طويلة حين بنى الإنسان المراكب الضخمة. فكيف عرف موسى أن البحار مع كونها منفصلة إلا أن لهما قاعاً واحداً؟؟ ربما يقول قائل أن هذا محض مصادفة ... لنرى :

٤ - في سنة ١٨٠٨ وضع دالتون نظريته الذرية وهي تقول أن جميع العناصر الكيميائية مكونة من وحدات متناهية في الصغر ولا يمكن أن ترى لا بالعين المجردة ولا بواسطة أدوات التكبير المعروفة، وهذه هي الذرات. والذرة أصغر جزء من المادة يمكن أن يدخل أو يخرج من أى تفاعل كيميائي. وتركيب الذرة معقد جداً لدرجة أنه في وقتنا هذا لم يتم كشف جميع أسرار الذرة. (وسوف نتحدث في كتاب آخر عن الفوتون والكونتم والنظرية الخيطية...الخ).

ولكن المتأمل في الإصحاح الحادى عشر من رسالة العبرانيين العدد الثالث "بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر" أن الرسول يريد أن يقول أن الله كَوْن ما يرى مما هو غير ظاهر هذا هو أبلغ وأبسط تعبير كتبه إنسان عن النظرية الذرية .

أنه تعبير بلغت به البساطة المتناهية أن الأطفال يفهمونه بسهولة، كما بلغت به الدقة المتناهية أنه يرضى أعظم العلماء . فحقيقة أن العالم مكون من الذرات التى لم يتوصل إلى معرفتها إلا رجال القرن التاسع عشر ثم العشرين فكيف عرف الكاتب كل هذا؟؟ لا يمكن أن يكون هذا مجرد مصادفة .

٥ - في أيام أيوب التى كان القدماء يعتقدون أن الأرض مرتكزة على شىء ما. فالإغريق كانوا يعتقدون بأن الإله أطلس يحمل الأرض على عنقه وكتفيه وهو مطأطأ الرأس. والهندوس القدماء كانوا يعتقدون بأن الأرض محمولة على ظهر فيل كبير وهو واقف على ظهر سلحفاة كبيرة، وهى بدورها تعوم فى بحر لا نهائى. وكانت هذه أتم نظرية فى نظرهم لأنها تعطى لكل شىء ما يستند إليه .

ولكن فى أيام هذه الخرافات كتب أيوب فى سفره ٢٦ : ٧ قائلاً فى وصف قدرة الله

"يمد الشمال على الخلاء ويعلق الأرض على لا شيء". كيف عرف أيوب أن الأرض معلقة في الفراغ على لا شيء؟ أليس هذا تعبيراً بسيطاً عن قوى الجاذبية التي تحفظ الأرض في موضعها في فراغ الكون؟ من أين لأيوب هذه الحكمة العميقة؟ أنها بلاشك من عند الله خالق السموات والأرض .

٦ - يقول سليمان الحكيم في سفر الجامعة الإصحاح الأول والعدد سبعة "كل الأنهار تجرى إلى البحر والبحر ليس بملأ، إلى المكان الذي جرت منه الأنهار إلى هناك تذهب راجعة" .

قبل المسيح بأجيال كتب سليمان الحكيم بأن كل الأنهار تصب في البحار ولكن البحار لم تمتلئ حتى الآن. ففي كل سنة تصب الأنهار كمية هائلة من المياه في البحار وزنها رقم يهز المخيلة وحجمها يساوي تقريباً ٢٨٦,٠٠٠ ميل مكعب من الماء (الميل المكعب من الماء عبارة عن بحيرة طولها ميل وعرضها ميل وعمقها ميل)، وهذا يتكرر سنة بعد سنة وجيل بعد جيل منذ آلاف السنين ولكن البحار لم تمتلئ، لماذا؟ يقول كتاب سفر الجامعة لأن الأنهار تذهب إلى المكان الذي منه آتت. أننا نعرف الآن أن مياه البحار تتبخر ثم تتكاثف الأبخرة وتكون الغيوم التي تسوقها الرياح وتسبب الأمطار، وهذه تسبب فيضان الأنهار، وهكذا تدور الدورة المائية في الطبيعة. فكيف نجد أن معلوماتنا في القرن الواحد والعشرين مدونة في العهد القديم ؟

أنه لا مجال للمصادفة لأن ما كتب في الكتاب المقدس هو عين العلم الحديث .

٧ - المتأمل في النبوات القديمة يجد أن إشعياء النبي كتب في الأصحاح الستون العدد الثامن "من هؤلاء الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بيوتها".

هل كان من الممكن أن يفكر إنسان عاقل في الطيران كالسحاب منذ آلاف السنين؟ كلا ولكن هذا الشيء غير الممكن أن يمر بخاطر الإنسان في العصور القديمة، نراه مدونا بغاية الوضوح بيد أشعياء النبي، أنه كما لو كان من أبناء القرن الواحد والعشرين ويرى الطائرات وهي تطير في الجو جماعات مع بعضها كالسحاب أو كالحمام حسب تشبيهه. من أين لإشعياء بهذه المعرفة؟ أنها نبوءة عن تقدم العلم في أيامنا هذه كتبها مسيراً بالروح القدس .

٨ - أنه من المعروف فى عالم الطب أن الوقاية خير من العلاج، وأننا نتقى الأمراض المعدية عن طريق الوقاية من الجراثيم والميكروبات المسببة لها . وإنه لمن غير المعقول أن نقول أن موسى النبى فى القرن الخامس عشر قبل المسيح عرف شيئاً عن نظرية الجراثيم المسببة للأمراض. أن الطبيب اليوم قبل القيام بإجراء أى عملية جراحية نراه يعقم يديه بالمطهرات ويلبس قفازاً معقماً، علاوة عن الملابس المعقمة التى يرتديها، وأخيراً يضع على فمه وأنفه طبقات كثيفة من الشاش المعقم ليمنع وصول الجراثيم الموجودة فى فمه وأنفه إلى المريض أثناء القيام بإجراء العملية الجراحية. كتب موسى النبى فى سفر اللاويين الإصحاح الثالث عشر والعدد الخامس والأربعين مايلى: "والأبرص الذى فيه الضربة تكون ثيابه مشقوفة ورأسه يكون مكشوفاً ويغطى شاربيه (فى بعض التراجم، مثل الإنجليزية، شفته العليا) وينادى نجس نجس". أن موسى النبى أمر الشخص المريض بالبرص، وهو مرض معد، بأن يغطى فمه وأنفه (كما يفعل الطبيب اليوم) حتى لا تنتقل منه العدوى إلى الأشخاص الآخرين . علاوة على التحذير بالكلام إذ يقول "نجس نجس، حتى لا يلمسه شخص سليم عن طريق الخطأ. من هذا يتضح أن فكرة انتشار المرض عن طريق العدوى معروفة، كذلك انتقاله عن طريق إفرازات الجراثيم والأمراض معروفة أيضاً. هل كان موسى قد درس نظرية الجراثيم والأمراض؟ كلا. إن الله أعلن له هذا ، وهو دونه لنا. وهكذا نرى أن الكتاب المقدس يتنبأ لنا عن العلم الحديث .

٩ - كتب بولس الرسول إلى أهل كورنثوس فى الإصحاح الخامس عشر والعدد التاسع والثلاثين مايلى: " ليس كل جسد جسداً واحداً بل للناس جسد واحد وللبهائم جسد آخر وللسمك آخر وللطير آخر.

أن الكتاب المقدس يصرح بوضوح بأنه يوجد اختلاف بيولوجى وسيتولوجى فى تركيب الخلية فى هذه الفصائل المختلفة ، وقد يعترض البعض قائلاً أن هذا الاختلاف غير موجود إذ أن كل هذه الحيوانات تتكون أجسامها من خلايا، وكل الخلايا لها تركيب متشابه. أى أن لكل منها جدار ونواة وبروتوبلازم. ولكن الحقيقة التى بينها العلم الحديث أن هناك اختلاف أساسى فى تركيب الخلايا الحيوانية التى تنتم إلى قبائل حيوانية مختلفة .

أن الطبيب الشرعى يستطيع اليوم أن يميز بين قطعة صغيرة من جسم الإنسان وبين أجسام الحيوانات الأخرى، وذلك باستعمال كشاف اسمه Anti Human Serum وهذا

الاختبار يقال له "Precipitance Test" لأنه ثبت أنه يوجد اختلاف أساسى فى مكونات الخلية فى فصائل الحيوانات المختلفة. وهكذا يظهر لنا أن بولس الرسول كان دقيقاً جداً حين قال أن لكل من الإنسان والبهائم والأسماك والطيور أجساماً مختلفة عن بعضها . وهذا يثبت أن معرفتنا الحديثة مدونة فى الكتاب المقدس. ففتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية .

١٠- مكتوب فى سفر أعمال الرسل الإصحاح السابع عشر والعدد السادس والعشرين "وضع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم".

قد يعترض البعض ويقول أن بولس الرسول قد أخطأ حين قال "من دم واحد، لأنه توجد أربعة فصائل للدم الآدمى A, B, AB, O. ولكن هؤلاء المعترضون سرعان ما يقتنعون إذا ما واجهناهم بهذا الاختبار. هل يمكن التمييز بين البشر عن طريق تحليل دمائهم؟ أى هل يمكننا عن طريق تحليل الدم أن نعرف ما إذا كان صاحب هذا الدم من سكان القطب الشمالى أم من سكان أواسط أفريقيا ؟ أو إذا كان من الأوروبيين أم من الزوج؟ أم كان من الملوك والعظماء أم كان من العبيد والحقراء؟ أن الجواب كلا، أن كل ما يستطيع المحلل أن يقوله أن هذا دم آدمى، وأن الأربعة فصائل المذكورة سابقاً موجودة دائماً فى دماء الشعوب المختلفة. أى أن دماء كل شعب من شعوب الأرض تحتوى على نفس هذه الفصائل الأربع، بغض النظر عن توزيعهم الجغرافى أو لون جلدهم أو لغتهم. والملاحظ أنه فى عصر بولس الرسول أن التفرقة العنصرية كانت على أشدها، فكان الرومان يستعبدون الشعوب الأخرى بكل ظلم وإجحاف وينادون بالغطرسة الرومانية ويجلدون العبيد، وبولس الرسول نفسه كان رومانياً، ولكنه خالف التعاليم المنتشرة فى زمانه ونادى بأن كل الناس سواء على وجه الأرض، وكلهم صنعوا من دم واحد. فكيف عرف بولس الرسول هذا؟.

بمراجعة الإصحاح السابع عشر من سفر اللاويين نجد أنه محرم على بنى إسرائيل أكل الدم وأن النفس التى تأكل الدم تقطع من الشعب. لماذا هذا التحريم ، لأنه بنى على أساس أن نفس الجسد هى فى الدم. هذه العبارة مكررة ثلاث مرات فى هذا الإصحاح ، فى العدد ١١ ومرتين فى العدد ١٤. وبناء على هذه الحقيقة نجد أن بنى إسرائيل قدموا الدم على المذبح لكى تمنح الحياة للنفس الخاطئة .

مكتوب فى العدد السادس من نفس الإصحاح "ويرش الكاهن الدم على مذبح الرب لدى باب خيمة الاجتماع ، وفى العدد الحادى عشر" لأن نفس الجسد هى فى الدم فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم لأن الدم يكفر عن النفس".

فى أيام موسى لم يكن شيئاً معروفاً عن تركيب الدم أو عن أهميته أو دورته فى الجسم، ولكن موسى كتب ويؤكد أن حياة الجسد هى فى الدم، وهذه حقيقة طبية معروفة لدينا الآن، ويكفى أن ينزف الدم من الجسم ليموت الإنسان. فهذه الحكمة الطبية "حياة الجسد فى الدم" مدونة فى الكتاب المقدس منذ الآلاف السنين، وهذا صحيح ليس فقط من الناحية العلمية بل من الناحية الدينية أيضاً، فحياة كل نفس خاطئة هى فى دم المسيح المسفوك على خشبة الصليب، ودم المسيح يغفر كل خطية .

ولتأكيد أن روح الله كان يرشد ويعلم كُتاب الكتاب المقدس نورد ما كتبه بطرس الرسول فى رسالته الثانية الإصحاح الأول العدد (٢٠ ، ٢١) "عالمين هذا أولاً أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص لأنه لم تأت نبوة قط بمشيئة إنسان بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس".

قامت المجلة الأسبوعية Le Nouvel Observateur بتحقيق لدى

العلماء الفرنسيين فاكشفت أن السواد الأعظم منهم يؤمنون بالله، ونشرت أيضاً مؤسسة جيوفانى أنيلى S Agnilli أيضاً نتائج مماثلة للعلماء الإيطاليين، ويؤكد عالم الفلك الإنكليزى فريد هوبل Hoyle وهو عقل من أكثر العقول ابتكاراً فى القرن العشرين أن العالم، والإنسان فى وسطه، لا يمكن أن يكونا ثمرة المصادفة والضرورة كما قال مونو.

فقد عرض فلاسفة وعلماء ومفكرون وكتبة دواعى إيمانهم، وقد قام جيوفانى مارينى (كتاب دواعى الإيمان فى عصرنا) بحصر بعضاً منهم .

وهناك فلاسفة أمثال كانت Kant، ومان دى بيران Maine de Biran، ومازىنى

Mazzini، وروسمينى، وجيوبيرتى Gioberti، وكيركغارد، وغراترى Gratry، وأولى لابرون Olle Laprun، وبوترو Boutroux، وبلونديل، وشيلير Scheler، وبرجسن Bergson، وياسبرس Jaspers، ومرسال Marcel، وتشيستوف Chestov، وبرديايف Berdiaeff، وكارليني Carlini، وغوتسه Guzzo، ولافيل Lavelle، ولو سان Le Senne، وماريتان .

وهناك علماء أمثال كاريل Carrel ، واينشتاين، ورايلغ Railegh، وسيفيرى Severi، وفانتابيه Fantappie، وماركونى Marconi، وكارل غوستاف يونج Carl Gustav Jung، وتيار دى شاردان Teilhard de Chardin، ومليكان Millikan، وإكليس Eccles، وأيجن Eigen، وكاستلر Kastler، وعبد السلام Abdus Salam، وإريكسن Ericson، وفرانكل، وزيكى Zichichi، وروبيا Rubbia.

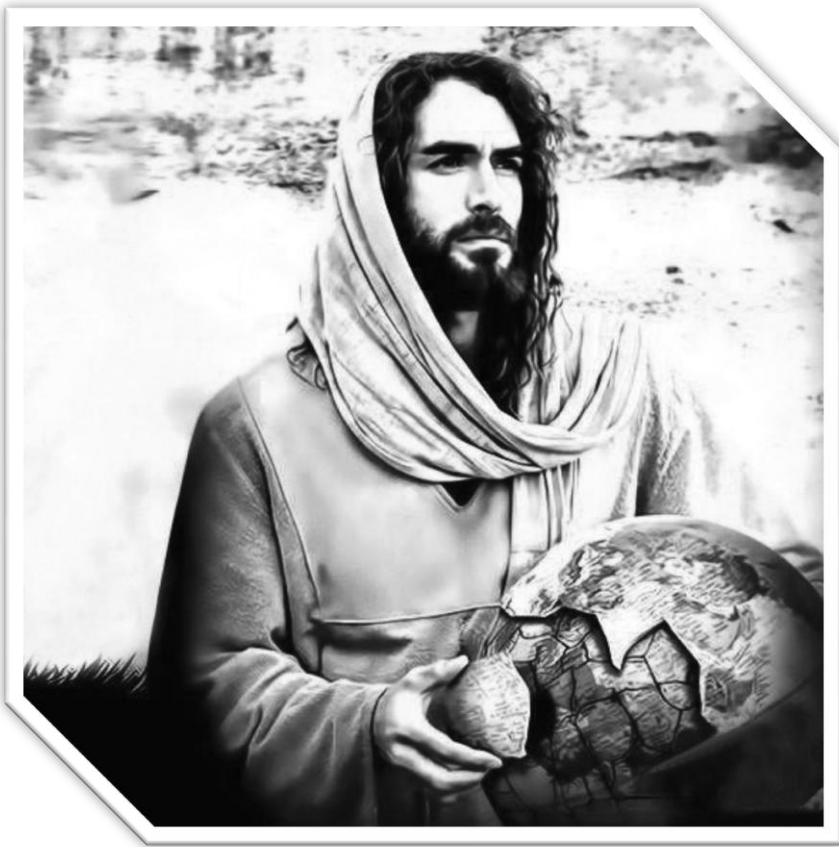
وهناك كتبه أمثال تولستوى Tolstoi، ودوستويفسكى Dostoievski، وبلوا Bloy، وكلوديل Claudel، وبرنانوس Bernanos، وإليوت Eliot، وتشيسترتن Chesterton، وموريك، وسولجنيتسين Soljenitsyne، وغراهام جرين Graham Green، وشوساكو إندو Shusaku Endo، وأوكيهيتو Okihito، وسولوفيف Soloviev، وسيجريد أونست Sigrid Undset، وبابينى Papini، وأونغاريتى Ungaretti، وكرونان Cronin، وفروسار، وتستورى Testori، ومونتلان Montherlant، ومكسيموف Maximov. كل هذه العقول الناضجة والعبقريّة أمنت وتؤمن وتبشر بحقيقة وجود الله وعطيته الفائقة للبشر.

سير إسحاق نيوتن Sir Isaac Newton



قليل من العلماء يستحقون تقديراً أكثر من إسحاق نيوتن الذى اكتشف قانون الجاذبية الأرضية حين تأمل فى تفاحة تسقط من على الشجر، وابتكر كثيراً من المعادلات وأسس الرياضيات الحديثة . بهذه العقلية اللامعة كان يمكن أن يكون شخصاً متعالياً متكبّراً ، لكنه باتضاع كبير قال : " أنا لا أعرف كيف ينظر لى العالم ، لكن بالنسبة لذاتى أنا أشبه طفلاً يلهو على شاطئ البحر وأمتع نفسى بين الحين والآخر بأن أكتشف قوقعة أجمل ، أو حيوان رخو أملس من الطبيعى، ولكن المحيط الأعظم من الحقيقة كامن كله فى القاع غير مكشوف أمامى " .

كذلك من بين المؤمنين علماء معاصرين عظاماً **فى الفيزياء الذرية** أمثال ماكس بلانك صاحب نظرية الـ (Quanta) ولويس دى برويل (Louis de Broglie) حامل جائزة نوبل ، ولويس لو برنس رانغيه (Louis Leprince-Ringuet) الاختصاصى العالمى فى الأشعة الكونية أو السير أرثر ستانلى أدينفتون Sir Arthur Stanley Eddington الفيزيائى والفلكى العظيم . والآن نرى بين علماء الذرة فى رومانيا كما روى لنا مؤمنين يجتمعون ليدرسوا الامتدادات الروحية لأبحاثهم العلمية .



بعض السبل إلى الله من نظريات العلم الحديث

فى النظريات العلمية نجد دوماً شيئاً من الافتراض ولذلك فهى تتغير وتتقلب وتزول تاركة المجال لنظريات أخرى، تزول بدورها أو تتطور، بهذا المعنى صرح أحد كبار العلماء المعاصرين أن العلم مقبرة افتراضات، ولذلك لا يمكننا أن نعتمد على النظريات العلمية الحديثة، الخاضعة لغيرها لناموس النسبية والتطور والزوال، كأساس راسخ للوصول إلى الله. زد على ذلك أن العلم كعلم لا يمكنه أن يقدم أى جواب، سلبياً كان أم إيجابياً، فى قضية وجود الله لأنه بطبيعته يكتفى بدراسة معطيات الكون دون التطرق إلى أسس كيانه العميق. ولكننا سنحاول أن نظهر فيما يأتى، على الأقل، أن الفكر العلمى الحديث يمكنه أن ينسجم كل الأنسجام مع الاعتقاد بالله لا بل يستدعى هذا الاعتقاد. وسنلاحظ ذلك عند استعراضنا لبعض النظريات العلمية الحديثة.

١- نظرية توسع الكون:

من أعظم النظريات الحديثة حول نشأة الكون النظرية التى علم بها الفلكى ذوى الشهرة العالمية الأب جورج لومتر (Georges Lemaitre) الأستاذ فى جامعة لوفان، والحائز على جائزة فرانكى فى الفيزياء الكونية. وهى نظرية تقول بأن الكون فى توسع مستمر. فقد لاحظ الفلكيون أنه فى مدة ١٣٠٠.٠٠٠ سنة تتضاعف المسافة بين مجموعتين من الكواكب (nebuleuses)، هذه المجموعات التى منها يتألف الكون. فإذا عدنا بالفكر إلى الأزمة الغابرة مرتقين تيار الزمن، نجد أن الكون كان فى الماضى أضيق فأضيق وأن مادته كلها كانت محصورة فى كتل أصغر فأصغر حجماً. هكذا يتضح لنا أنه لا بد من وقت كانت فيه مادة الكون محصورة فى أقل حجم ممكن، وأنها ابتدأت بالامتداد، كما يقول العلماء، انطلاقاً من ذرة كبيرة أولى كانت تتمتع بقوة إشعاعية، وأن هذه الذرة انفجرت فى لحظة ما فولدت الكون.

فبموجب هذه النظرية نرى أن الكون، كما نعرفه، ابتدأ فى لحظة ما. بالطبع هذا لا يؤكد ابتداءه المطلق، لأنه تبقى مسألة وجود الذرة الأولى، ولكن النظرية التى نحن بصدها تميل إلى هذه الفكرة أى إلى الاعتقاد بحدوث العالم وتجعل هذا الحدث مرجحاً.

وهنا يتساءل الفكر البشرى: بما أن لكل شىء سبباً، ما هو إذاً سبب ابتداء الكون؟ ما سبب ظهوره فى الوجود بعد أن كان غير موجود؟ هذا السبب إنما هو وجود عمل الخالق .

٢- نظرية فقدان الطاقة :

يقول مبدأ كارنو – كلوسيوس (Principe de Carnot – Clausius) أو المبدأ الثانى لعلم القوة الحرارية (Le 2e. principe de la Thermodynamique) أن مجموعة القوى الموجود ضمن مجموعة مغلقة (systeme clos) لا تبقى على ما هى، لكنها تتحول من شكل إلى شكل آخر، وفى أثناء تطورها هذا يتحول قسم متزايد منها إلى حرارة، وأن هذه الحرارة المنبثقة من تحول القوى الأخرى لا يمكن استرجاعها إلا جزء ضئيل منها لاستخدامه كقوة فعالة. ولذلك فالحرارة المفقودة تتراكم على حساب القوى الأخرى وتميل تدريجياً إلى حالة من التوازن الحرارى ، إلى أن تأتى لحظة تصبح فيها جميع الطاقة الكامنة فى المجموعة التى ذكرناها قد تحولت إلى حرارة، وتكون هذه بدورها قد حققت حالة من التوازن الكامل أى الوحدة التامة فى درجة الحرارة ، وهى حالة تفقد فيها إمكانية كل طاقة وكل عمل وكل حياة. هذا ما يدعونه قانون فقدان الطاقة، وهو يعنى أن كل مجموعة مغلقة من القوى تشيخ تدريجياً سائرة نحو الجمود والموت، وأن هذا السير لا يمكن أن يعكس.

يستنتج من هذا المبدأ أن مجموعة القوى الفعالة فى الكون فى تدن مستمر كلما امتد الزمن. ولكن طالما هذا التدنى مستمر فهذا يعنى أن الكون ليس أبدياً، أى منذ وقت قبل الزمان ،لأنه لو كان كذلك لكانت فقدت قواه الفعالة منذ زمن بعيد ولكان الكون ميتاً الآن، جامداً، لا نشاط فيه، على خلاف ما نرى. فإن كانت الطاقة موجودة إلى الآن ولم تفقد بالكلية فهذا يعنى أن الكون محدود فى الزمن وأنه ابتدأ .

وبالفعل يحاول العلماء اليوم بالاستناد إلى هذه النظرية وغيرها أن يقدروا عمر الكون. فالعالم الانكليزى السير ادموند ويتيكير (Sir Edmund Whittaker) يخبرنا مثلاً أننا إذا اعتبرنا الكواكب بمثابة موافد هائلة تولد دوماً القوة الحرارية، ولكنها تفقدها دوماً

بأشعاع تلك الحرارة فى الفضاء ، فيمكننا بالاستناد إلى الدراسات الدقيقة التى توصل إليها العلم حول توليد هذه الحرارة وفقدانها من تقدير زمن ابتداء اشتعال كل من هذه المواق بموجب الحالة التى وصل إليها (فألوان الشمس تختلف من أبيض إلى اصفر إلى أحمر حسب عمرها). وبالاستناد إلى هذه الدراسات ودراسات أخرى، يقدر العالم المذكور عمر الكون بزمن يتراوح بين عشرة ومائة مليار سنة. أنه رقم هائل بالطبع ولكنه محدود ، ويقودنا إلى هذه النتيجة: إن ابتداء الكون يستدعى وجود كائن أبداً، وبعبارة أخرى يستدعى وجود خالق.

ولكن هناك اعتراضات وجهت ضد هذا التفسير لمبدأ كارنو كلوسيوس فقد قيل :
أ - أن هذا المبدأ لا يطبق إلا على مجموعة مغلقة (Systeme clos) وأن تعميمه على الكون كله إنما هو نظرية فيزيائية غير أكيدة.

ب - أن فقدان الطاقة فى الكون يمكن أن لا يكون مستمراً حتماً إذ من الممكن أن يحدث من وقت إلى آخر تجمع القوى المبعثرة وتجدد لها ، فيمكن إذا أن يكون عالمنا ماراً الآن فى طور تدن ونقصان للطاقة يعقبه طور تجدد وتجمع لها، ثم طور فقدان، ثم طور تجدد وهكذا دواليك من الأزل وإلى الأبد. وهكذا يجرى تطور الكون بشكل دورى (Cyclique) فتتعاقب فيه مراحل تجدد القوى ومراحل فقدانها دون أن يكون هناك حاجة لابتداء هذا الكون الذى يدور ضمن حلقة أبدية (L'eternel retour).

والجواب عن هذه الاعتراضات هو الآتى:

أ - أن تطبيق مبدأ كارنو - كلوسيوس على الكون بأسره على اعتبار هذا الكون نفسه مجموعة مغلقة شاملة تضم فى ذاتها كل المجموعات الجزئية هو بالطبع مجرد نظرية علمية وليس حقيقة رياضية أكيدة . ولكن هذه النظرية مقبولة عامة فى الأوساط العلمية فهى إذا علمياً مرجحة أكثر من النظرية المعاكسة .

ب - أن تجمع القوى وتجدها بعد فقدانها وعودة العالم دورياً إلى الحالات السابقة التى مر فيها، وأن كانت غير مستحيلة منطقياً إلا أن حظها فى الحدوث إحصائياً معدوم تقريباً، كما أظهرت أبحاث الرياضى الشهير بوانكاره (Poincare) .

وهكذا نرى أن العلم يرجح نظرية التدنى المستمر لطاقة الكون. ولذلك فكثيرون من الذين يحاربون هذه النظرية يفعلون ذلك بالاستناد خاصة إلى نظريات فلسفية خارجة عن

نطاق العلم، كالماركسيين مثلاً الذين يحاربون تلك النظرية بالاستناد إلى المبادئ الميتافيزيقية التي أعلنها إنجلز (engels) إلا وهي أزلية العالم وتجده الدورية، وهي فكرة وجدت منذ الأقدمين، وقال بها نيتشه بعد إنجلز. وقد كشف هذا الأخير في كتابه "ديالكتيكية الطبيعة" (Dialectique de la nature) السبب الجوهرى لرفضه تطبيق مبدأ كارنو - كلوسيوس على الكون. فقد قال أن هذا التطبيق معناه الإقرار بالخالق. لذلك فتمسك الماركسيين بنظرية العود الأبدى ، إنما هو جوهرياً نتيجة مقاومتهم الله بالأساس قبل كل بحث، وليس هو - كما يدعون - نتيجة البحث العلمى الذى يرجح عكس ذلك.

كان الأقدميون يعتقدون بأزلية الكون لأنهم كانوا يعتقدون أن لا جديد فيه، وأن كل حوادثه تتعاقب بموجب دائرة مغلقة، تعود فيها الحوادث نفسها دوماً . أما النظرية العلمية الحالية فهي نظرة تطورية تنظر إلى الكون نظراً إلى سير مستمر من حالات قديمة إلى حالات جديدة، سير لا يمر فيه مرتين بالنقطة نفسها. وبذلك فالنظر إلى الكون وكأنه سير مستمر يرجح ابتداء لهذا السير، وبعبارة أخرى يرجح ابتداء الكون.

٣- ظهور الحياة :

لم يكن بالإمكان أن توجد الحياة على الأرض عندما كانت هذه كتلة ذائبة ملتهبة أى قبل أن يتجمد سطحها وتتكون القشرة. لذلك حدث وقت ظهرت فيه الحياة على الأرض، وأن علم طبقات الأرض يثبت ذلك إذ لا يكتشف آثاراً للحياة فى أسفل الطبقات الأرضية. فمن أين أتت الحياة إذا؟

لقد أجاب البعض أنها أتت من أفلاك أخرى، ولكن هذه الأفلاك كانت هى أيضاً فى البدء كتلا ملتهبة فكيف نشأت الحياة إذاً على سطحها؟

وبالعوض يقول أنها أتت من الفضاء الكائن بين الأفلاك، ولكن هذا خطأ بسبب البرد الهائل الذى يسود الفضاء وهو حاجز كبير أمام استمرار الحياة .

أن الحياة إذن خلقت على الأرض.

الطبيعة والمعرفة اللاهوتية

- + الكون والفضاء.
- + السماء والنجوم.
- + الأرض والجبال.
- + المياه والبحار.
- + النبات والطيور.
- + الأسماك والحيوان.

ينسى الكثيرون الذين يقولون أن الإنسان عرف الله بظهور الشريعة المكتوبة في أسفار الكتاب المقدس، أن هناك سفراً عظيماً مسطوراً على صفحاته ما يرشدك إلى وجود الخالق القدير، ومعرفة حكمته وقدرته أزليته، ذلك هو سفر الطبيعة.

إن من يتأمل الطبيعة التي تحوى فى باطنها أسراراً عجيبة، يستطيع بالعيون الروحية أن يرى فيها مجموعة أشياء محجوبة عن العيون الجسدية التى تعتمد فى معرفتها على الحواس والمدركات العقلية المحدودة. إن من يتأمل هذا الكون المترامى الأطراف، يمكنه أن يقر بوجود الخالق العظيم الذى نسج خيوط الطبيعة من العدم. وجَمَلها بكل بهاء وجلال، وطبع عليها عظمة فائقة تنطق بماله من حكمة عالية وقدرة سامية .

الكون والفضاء:

إن من يتأمل فى هذا الكون الذى يتألف من فضاء بعيد الأرجاء، تسبح فيه مجموعات نجمية عظيمة العدد. تسير بسرعة مذهلة بلا تصادم وبلا حوادث فى نظام بديع، لابد أن يقر أن مهندساً قديراً ثبتها فى مداراتها ودورانها بقدرة عجيبة، ويقوانين فائقة للطبيعة. وفى هذا يقول الوحي الإلهى فى سفر أيوب الصديق: "يعلق الأرض على لا شيء. يصمر المياه فى سحبه فلا يتمزق الغيم تحتها". (أيوب ٢٦ : ٧-٨) .

إن من يتأمل الفضاء الذى يشتمل على هذا الكون المنظور، وكونه محيط غير محدود من التأثير يضم فى جوفه هذا الكون المحدود، ويرى أن إدراك هذا الفراغ الخارجى الذى ليس له حدود أمر يفوق إدراكه، يقر معترفاً بعظمة ذلك الكائن الأعظم الذى أبدع ذلك الفضاء بقدرته الإلهية .

إن من يتأمل كل ما يجرى فى الكون من ثبات الشمس ودوران الأرض حولها، وتعاقب الليل والنهار، يقول مع المرنم : "صنع القمر للمواقيت، الشمس تعرف مغربها"

(مزمور ١٠٤ : ١).

إن من يتأمل حركات النجوم، وهبوب الرياح، وجريان المياه وأمواج البحار وكيف تكونت هذه وتلك، يعترف أن الله هو "المفجر عيوننا فى الأودية بين الجبال تجرى".

(مزمور ١٠٤ : ١٠).

إن من يتأمل الكائنات التى تطير فى الفضاء، وتلك التى تدب على الأرض، والأخرى التى تسبح تحت المياه، يجد أن جميعها تسير وفقا لقوانين معينة. ولما كان لكل قانون من واضع، ولما كان من الثابت علميا وتاريخيا وتشريعيا أن قوانين الطبيعة ليست من وضع الإنسان أو الشعوب، فإنه يتضح أن هذه القوانين الطبيعية لا بد أن يكون واضعها هو الله خالق الطبيعة. "الصانع السماوات والأرض". (مزمور ١١٥ : ١٥) ويحاول الإنسان بعلمه أن يصل إلى حقائق هذه القوانين واكتشاف الغامض منها، وفى كل يوم نجد أن العلماء يكتشفون عن حقائق جديدة يتوصلون إليها تنطق باتساع وعظمة هذا الفراغ الكونى واشتماله على نظام بديع .

السماوات والنجوم:

ان من يتأمل السماوات وما فيها من نجوم وشموس وكواكب وأفلاك، وخضوعها لقوانين فى غاية الدقة والإحكام، "الباسط السماوات وحده والماشى على أعالي البحار" (أيوب ٩ : ٨) لا بد أن يؤمن بوجود الإله الخالق، ويشهد بعظمته وجلال قدرته، ويهتف مع المرنم قائلا: "السماوات تحدث بمجد الله. والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يذيع كلاماً وليل إلى ليل يبدي علماً... السماوات تحمد عجائبك يارب.. لأنه من فى السماء يعادل الرب. من يشبه الرب بين أبناء الله" (مزمور ١٩ : ١-٢، ٨٩ : ٥-٦).

الأرض والجبال:

والأرض التى أبدعتها يد القدير فى الأيام الستة "المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد" (مزمور ١٠٤ : ٥) وشكلتها يده بعد أن "كانت خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة" (التكوين ١ : ٢) والجبال الشامخة التى تكونت مع تكون الأرض "المتثبت

الجبـال بقوته المتـنطقـ بالـقوة" (مزموـر ٦٥ : ٦) وظهـور هـذه الجبـال قبـل أن تظهـر أية حياة على سطح الأرض. كل هذا يعبر عن سابق وجود خالقها "من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة منذ الأزل إلى الأبد أنت الله" (مزموـر ٩٠ : ٢).

لهذا فإن التأمل فى هذه الأرض وما عليها من جبال وتلال فى علوها حيث الفضاء، يجعل الحواس تتجمع وتقول: "الجبال والآكام تشيد أمامكم ترنما" (إشعيا ٥٥ : ١٢) ويجعل الروح تسمو منطلقة مطمئنة متعبدة لذاك الذى له السلطان على كل الأرض قائلة: "إلهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا فى شدائدنا التى أصابتنا جداً لذلك لا نخشى إذا ترعزت الأرض وانقلبت الجبال إلى قلب البحار" (مزموـر ١٤٦ : ٣).

المياه والبحار:

إن من يتأمل المياه التى تجمعت مع تكوين الأرض مكونة البحار والمحيطات حيث "قال الله لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد.. ودعا الله اليابسة أرضاً ومجتمع المياه دعاه بحاراً" (التكوين ١ : ٩-١٠) ومن تأمل الأنهار العذبة التى تتكون من تبخر مياه المحيطات والبحار بفعل حرارة الشمس تاركة ملوحة هذه البحار والمحيطات "تجعل الفقر غدير مياه وأرضاً يابساً ينباع مياه" (مزموـر ١٠٧ - ٣٥) يقر مع المرنم معترفاً بسلطان الله على المياه قائلاً: "صوت الرب على المياه. إله المجد أرفع. الرب فوق المياه الكثيرة". (مزموـر ٢٩ : ٣).

وعلى الرغم من أن التأمل فى المياه الكثيرة والسيول والأنهار يشير إلى العالم المضطرب الذى لا يهدأ، ونجد أن إشعيا النبى يتأوه من هول هذه المياه وهديرها الصاخب، إلا أننا نجد هذا النبى لا يلبث أن يرفع نظره إلى فوق ويرى سلطان الرب عليها قائلاً : " آه ضجيج شعوب كثيرة تضج كضجيج البحر وهدير قبال تهدر كدير مياه غزيرة، ولكنه ينتهرها فتهرب بعيداً وتطرد كعصافاة الجبال أمام الريح" (إشعيا ١٨ : ١٢-١٤).

كما يتضح سلطان الله على البحار وعلى الطبيعة جلياً، عندما نجد السيد المسيح ينتهر الريح والبحر عند حدوث اضطراب فى البحر حينما كان مع تلاميذه فى وسط البحر "وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم فسكنت الريح وصار هدوء عظيم" (مرقس ٤ : ٣٦).

النبات والطيور:

إن من يتأمل النباتات التى تتعدد أنواعها، من نباتات وطحالب مائية إلى حشائش وزورع. ومن شجيرات مثمرة إلى غابات كثيفة ضخمة "فأخرجت الأجر عشباً وبقلًا... وشجراً..." (التكوين ١: ١٢) من يتأمل النباتات الكثيرة التى لا تعد ولا تحصى، والتى تخرج الثمار والفاكهة المتنوعة "لأن الأرض من ذاتها تأتى بثمر أولاً نباتاً ثم سنبلًا ثم قمحاً ملآن فى السنبل" (مرقس ٤: ٢٨) ويتأمل أيضاً تركيب كل نبات منها بطريقة خاصة، لكل نبات على حدة تتفق مع طبيعته والغاية من وجوده، والبيئة التى ينمو فيها، ومناخها حاراً كان أو بارداً أو معتدلاً، يجد كل هذا التأمل يرشده إلى معرفة الخالق الحكيم الذى خلق كل شيء بحكمة عالية. "لأنه كما أن الأرض تخرج نباتها وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها، هكذا السيد الرب ينبت براً وتسبيحاً أمام كل الأمم". (إشعياء ٦١: ١١).

يقول الرب الإله: " فتعلم جميع أشجار الحقل أنى أنا الرب وضعت الشجرة الرفيعة ورفعت الشجرة الوضيعة، وببست الشجرة الخضراء، وأفرخت الشجرة اليابسة. أنا الرب تكلمت وفعلت". (حزقيال ١٧: ٢٤).

ومن يتأمل فى الطيور التى تخلق فى الهواء بأنواعها المختلفة وأشكالها العديدة، وكيفية طيرانها فى الهواء بأجسامها مختلفة الأحجام والأوزان، وكيفية معيشتها والحصول على طعامها دون تعقب أو عناء أو تدبير لذلك "تأملوا الغربان أنها لا تزرع ولا تحصد وليس لها مخدع ولا مخزن والله يقيتها" (لوقا ١٢: ٢٤) لابد أن يعترف بالله الخالق المدبر لحياة كل ذى جسد على وجه الأرض.

الأسماك والحيوان:

إن من يتأمل الأسماك التى تعيش فى الأنهار، وتلك التى تعيش فى البحار والمحيطات بألوانها البديعة المختلفة الأشكال، وكيفية غذائها ونموها وتكاثرها، يعترف بعظمة الخالق القدير مع أيوب الصديق قائلاً: "اسأل البهائم فتعلمك وطيور السماك فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك ويحدثك سمك البحر. من لا يعلم من كل هؤلاء أن يد القدير صنعت هذا".

(أيوب ١٢: ٧-٨).

إن من يتأمل فى الحيوان وفصائله المختلفة، وأجناسه المتعددة وطبائعه المتعددة،

وعلى الرغم من أن معرفة الله ظاهرة في الناس، "وأنه عن كل واحد منا ليس بعيداً. لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد" (الأعمال ١٧ : ٢٧-٢٨) "وأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولاهوته". (رومية ١ : ١٩-٢٠) إلا أننا نرى الكثيرين "يخفي عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة". (٢ بطرس ٣ : ٥) وذلك بسبب سلوكهم حسب شهوات أنفسهم وطبقاً لعقلهم المحدود، وغلاظة قلوبهم وعدم اعترافهم بالله مصدر الحياة وواهب الحياة. لهذا يقول الرسولان برنابا وبولس لأهل لسترة: أن الله "لم يترك نفسه بلا شاهد وهو يفعل خيراً، يعطينا من السماء أمطاراً وأزمنة مثمرة ويملأ قلوبنا طعاماً وسروراً" (الأعمال ١٤ : ١٧).

لقد قال مرة أحد الملاحدين بعد أن عاد إلى الإيمان بالله: "إننى لم أكن أعرف الله، وما كنت أومن بوجوده بل كنت أسخر من الإيمان وأكرز بالكفر. وكنت ألقى محاضرات ضد وجود الله، ولكننى التقيت بالله فى الحياة.. فى الطبيعة.. ومن الحياة تعلمت أن هناك الله."

يقول القديس يوحنا ذهبى الفم :

" لو كان الله تعالى أعلمنا بوجوده بواسطة الكتب والحروف فقط، لكانت معرفته اختصت بذوى العلوم فقط الذين يعرفون قراءة الكتب، وأما الجهلة الذين لا يحسنون القراءة فلا تتيسر لهم معرفة الله إلا إذا شرح لهم أحد مضمونها.. غير أن هذا النقص لا يوجد فى كتب الطبيعة، لأنها تتكلم، ولكن ليس بألفاظ، بل بالمشاهدة الممكنة للجميع، الجاهل والحكيم، حيث يستطيع الكل أن يقرأوا فى هذا الكتاب العظيم، ويطلعوا على عظمة ومجد صانعه".

القديس أوغسطينوس وصل إلى معرفة الله عن طريق الطبيعة فهو يقول :

"سألت الأرض فأجابت لست أنا هو... سألت البحر وأعماقه وما فيه من

زواحف وأحياء فأجابتنى كلها لست أنا الله...

سألت النسيم العليل والعاصفة العاتية، والهواء وما فيه من عناصر فقيل لى

أنت مخطئ أنا لست الله...

سألت السماء والشمس والقمر والكواكب فأجابتنى كلها لست أنا مطلبك..

ناجيت جميع الخلائق التى تحيط بمنافذ حواسى الجسدية، فقالت لى

إن الله ليس هنا...

نبهينى أين هو...؟ فصرخت كلها بصوت واحد هو الذى صنعنا..."

واعترافاً من هذه الخلائق والكائنات بعظمة الخالق الذى خلقها وكونها وأوجدها،

يقول الوحي الإلهى فى سفير المزامير:

" تسبحه السماوات والأرض، البحار وكل ما يدب فيها... لتفرح السماوات ولتبتهج

الأرض. ليعج البحر وملؤه. ليجذل الحقل وكل ما فيه. لتترنم حينئذ كل أشجار الوعر أمام

الرب... اهتفى للرب يأكل الأرض... سبجى الرب من الأرض يا أيتها التنانين وكل اللجج...

الوحوش وكل البهائم الدبابات والطيور ذوات الأجنحة "

الكتاب المقدس ومكتشفات العلم الحديث

الكتاب المقدس ليس كتاب علم ، ولا يلتزم بايضاحات علمية ولكنه حوى حقائق عملية كانت مخالفة فى زمن كتابتها لما كانت تعتقد به الحضارات السائدة فى ذلك الحين ، ومع تقدم العلم تتكشف تلك الحقائق فتضفى نوراً على الحق الكتابى وتظهر مجد الكتاب المقدس ، حيث نجد تناغماً وانسجاماً تاماً بين كلمة الله وبين حقائق العلم الطبيعى ، مما دعى الفلكى " Hershel " جون هرشل أن يقول :

" يبدو أن كل المكتشفات البشرية إنما كانت فقط لهدف التوكيد بأكثر قوة عن الحقائق الآتية من فوق والتي يحويها الكتاب المقدس " .

وفيما يلى نذكر أمثلة متنوعة عن مكتشفات العلم الحديث بمختلف فروعه لنرى تمام التطابق مع ما حواه الكتاب المقدس من اشارات علمية .

أمثلة من علم الجيولوجيا لنسافة الأنا بولا :

- ستة أيام الخليقة والزمن الجيولوجى :

تقسيم الزمن جيولوجيا إلى حقب وعصور تمتد لملايين السنين هو نفس ما علم به آباء الكنيسة فى الأجيال الأولى للمسيحية أمثال أوريجانوس (١٨٥ - ٢٥٤) وأوغسطينوس (٣٥٤ - ٤٣٠) فى تفسيرهم لأيام الخليقة إذ نظروا إليها على أنها إلهية وليست أياما بشرية متخذين إعلان الكتاب المقدس نفسه مفتاحاً للفهم " ... أن يوماً واحداً عند الرب كألف سنة ، وألف سنة كيوم واحد " (٢ بط ٣ : ٨) .

إن الاستعمال الكتابى لكلمة " يوم " يدل على زمن طويل فقد استخدم ليدل على ستة أيام الخليقة " يوم أن عمل الرب الاله الأرض والسموات " (تك ٢ : ٤) وتشير " يوم مسة فى البرية " (مز ٩٥ : ٨) إلى الأربعين سنة التى قضاها بنو اسرائيل فى البرية . والواقع أن الليل والنهار فى أيام الخليقة تنصب على ظاهرتى الظلام والنور " ودعا الله النور نهائراً والظلمة دعاها ليلاً وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً " (تك ١ : ٥) فيكون تفسير الآية كان ظلام أعقبه نور فهو لم يكن يوماً بالمعنى المفهوم حالياً .

جدول يوضح التطابق الكامل بين مكتشفات علم الحفريات والكتاب المقدس لأول ظهور لأشكال الحياة النباتية

الحقب	السجل الحفرى للحياة النباتية	السجل الكتابى للحياة النباتية
الحياة القديمة	أول النباتات البرية عديمة البذور مثل: الحزازيات والسراخس (العصر السيلورى)	" فأخرجت الأرض عشبا
الحياة الوسطى	بدء ظهور النباتات عارية البذور (المخروطيات) حيث تتكون البذور على المخاريط الزهرية كما فى أرز لبنان والصنوبر (العصر الترياسى)	" ... وبقلا يبذر بذراً كجنسه ... "
الحياة الحديثة	بدء ظهور النباتات الزهرية كاسية البذور وهى النباتات المثمرة وتحوى ثمارها البذور فى داخلها (العصر الجوروى)	" وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه "
الحياة الحديثة	بدء ظهور أنواع جديدة من النباتات المثمرة (العصر الإيوسينى) ، ثم تعددت اجناس كاسيات البذور وبالأخص ذوات الفلقنتين	" وغرس الرب الاله جنة فى عدن شرقاً (تك ١ : ١٢)

ملاحظات للتوضيح :

- ١- لم يرد فى السجل الكتابى ذكر الأعشاب المائية التى بدأ ظهورها سابقاً للنباتات البرية فى أول عصور الحياة المعروف " بالعصر الكمبرى " ذلك لأن أغلبها مجهرة دقيقة ، والكتاب المقدس يخاطب الإنسان عن المرئيات الظاهرة .
- ٢- ظهور أشكال من النباتات على التتابع فى حقب الحياة الوسطى والحديثة يوضحه لنا تفسير توما الأكوينى (١٢٢٥ - ١٢٧٤ م) :

" إن الله لم يخلق النباتات كاملة في اليوم الثالث من أيام الخليقة ، وإنما منح الأرض في ذلك اليوم القدرة على الانبات فبدأت الأرض تنبت نباتها ... ودليل هذا أن الكتاب المقدس ذكر أنواعا جديدة من النباتات في اليوم السادس للخليقة (يقابل حقبة الحياة الحديثة) .

جدول يوضح التطابق الكامل بين مكتشفات علم الحفريات والكتاب المقدس لأول ظهور لأشكال الحياة الحيوانية

الحقب	السجل الحفري للحياة الحيوانية	السجل الكتابي للحياة الحيوانية
الحياة القديمة (تقابل جزء من اليوم الثالث +	ظهور فجائي لمعظم شعب اللافقاريات في بحار العالم (العصر الكمبرى)	وقال الله "تفيض المياه" إشارة إلى وجود حياة حيوانية سابقة في الماء قبل اليوم الإلهي الخامس للخليقة
اليوم الرابع للخليقة (	بدء ظهور الأسماك المدرعة (العصر الأوردوفيشى)	"وخلق الله الثنائين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الذبابة وكل طائر ذى جناح كجنسه " (تك ١ : ٢١)
الحياة الوسطى	بدء ظهور الزواحف العملاقة المنقرضة (العصر الترياسى) بدء ظهور الطيور (العصر الجورائى)	"وتخرج الأرض ذوات أنفسحية كجنسها بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها (تك ١ : ٢٤) وجبل الرب الإله آدم ترايا من الأرض " (تك ٢ : ٧)
الحياة الحديثة (يقابل اليوم السادس للخليقة)	بدء ظهور الزواحف الحديثة (الثعابين فى الإيوسين) بدء ظهور الثدييات آكلة العشب ثم آكلات اللحوم . ظهور الإنسان (آخر المخلوقات) .	

عقيدة " الخلق من العدم " فى كتابات بولس البوشى

د. جوزيف موريس فلتس

إن ما يتميز به الوحي الكتابى هو إعلانه عن تعالى الله ، ولا يقصد بالطبع إظهار تكبر الله بل يقصد بذلك الفرق الجوهرى والجذرى بين طبيعة الله الخالق وطبيعة الإنسان المخلوق (والذى هو جزء من الخليقة كلها) وبالتالي فتعالى الله يعنى أيضاً تجاوزه لأفكار الإنسان وتصوراتهِ . هذا هو أحد معانى الاسم الذى أطلقه الله على نفسه فى حوارهِ الشهير مع موسى ، لقد سأله موسى عن اسمه والاسم عند الشعوب القديمة تعبير عن جوهر المُسمى ، وكأن موسى يسأل الله عن جوهره فأجاب الله " أنا يهوه " الذى تفسيره ليس فقط أنا الكائن " بل يعنى أيضاً " أنا من أنا " أى أن جوهرى لا يمكن إدراكه .

إن عملية خلق الله للعالم تدل على أنها عمل الإرادة الحرة لله وتدل على سيادته وليس على أن الخلق شئ حدث بالضرورة {ليس حاجة منه إليها بل تفضلاً منه عليها} بولس البوشى :
(مقال فى التثليث وصحة المسيحية) / تحقيق الاب سمير خليل .

وهكذا فإن إمكانية وجود الخليقة كان يدل على أمرين : من جهة الخليقة كان يمكن ألا توجد ، ومن جهة الخالق كان يمكن ألا يخلق بالمرّة .

دفاع بولس البوشى عن عقيدة الخلق من العدم

توجد هو عميقة بين وجود الله وبين وجود الخليقة غير الحتمى . وفى الحقيقة فإن البوشى بهذه الطريقة يستعرض نوعين للوجود مختلفين تماماً عن بعضهما ولا يوجد بينهما تشابه . من جهة جوهر الله غير المائت وغير الفاسد ومن ناحية أخرى تيار الخليقة الذى هو عرضه للتغير والفناء . والفارق الكيانى يكمن هنا بين الألوهة الخالدة وبين فساد الخليقة . فالخليقة بدأت فى وقت ما " من العدم " بإرادة وتفضل الله { فإن قالوا أهو لم يُعرف أنه جواد متفضل إلا بخلقة آدم وذريته ، يُقال لهم : هو جواد متفضل لم يزل فى جوهريته ، كما يليق بصلاحه بل اظهر التفضل بالفعل ، لما خلق البرية . ليس حاجة منه إليها ، بل تفضلاً منه

عليها . من العدم إلى الوجود أحضرها ، وهى لها ما تحتاج إليه ، لكرمه وجوده ، ليعرف أنه متفضل منان { .

فلم تكن فكرة الخلق تمثل أية مشكلة بالنسبة للفكر اليونانى الفلسفى . فالفكرة فى حد ذاتها كانت غريبة وغير مفهومة . فقد كان الفكر اليونانى يتفهم أن الخليقة أزلية ، دائمة ، ثابتة فى بنائها وتكوينها الجوهرى ، وببساطة كان يمكن القول بأنها " خليقة هكذا توجد " ووجود هذا الخليقة هى حتمية وضرورة . هى خليقة تمثل شئ لأول وبداية لا يستطيع الفكر أو التخيل . وكل المخلوقات ذات طبيعة هشة ، ضعيفة وقابلة للانحلال . ولو كان هناك فى الخليقة نظام وثبات فهذا وثبات قد وضع بواسطة الله " الكلمة " الذى يربط ويضبط كل الخليقة معاً مانعاً إياها هكذا من الانحلال . وهنا يأتى دور الله " الكلمة " واضحاً أو بمعنى آخر عمله الخلاق (فى الخليقة) . بدون أن تنتقض ألوهيته بالطبع . فاللوهية الابن المتجسد كانت هى أساس كل القرائن التى اعتمد عليها سر الخلاص . فالكلمة هو الابن الوحيد الذى يستمد بدايته من الآب قبل كل الدهور كما من نبع ، فلا يوجد تشابه بالمرة بين الكلمة والمخلوقات ، فالكلمة حاضر فى الخليقة من خلال أفعاله فقط . لأنه حسب جوهره هو خارج هذه الخليقة وهذا العالم المخلوق . وهنا يجب أن نفرق بين جوهر الله من الداخل وبين فعله فى المخلوقات .

فيقول البوثنى : { إن الأشياء المخلوقة قد تدل على معرفة خالقها والأشياء المحدثه على أزلية بارتها . فإن فكرت فى الأزلى أن شيئاً تقدمه وهو سبب وجوده ، فارتق بعقلك إلى من تقدمه كما زعمت ، ثم من تقدم ذلك الآخر وكونه . فإن العقل هكذا يرتقى ، من واحد إلى واحد ، حتى ينتهى بلا محالة ، إلى أبدى لا بدء له ، قديم لا يتقدمه شئ أزلى لا يُحد له زمان ، خالق لا مخلوق ، ضابط لا يُحتوى عليه ، قوى لا يُقهر ، سيد لا يسوده شئ . فوق الوقت والزمان والمكان . كل به كان وبغيره لم يكن شئ مما كان . حاجة الكل إليه ، وهو غير محتاج إلى ما لديه . به قوام الكل ، وهو بارتهم ومحبيهم ، ثم إليه مصيرهم { .

(ك ١ : ١ - ١٣) .

والله خلق العالم " بكلمته " ، من العدم إلى الوجود أحضره ولم يكن هناك أية مادة سابقة استخدمها الله فى الخلق ولقد تمت عملية الخلق حسب مشيئة الله وإرادته الحرة ولم يكن مضطراً لهذا ، ذلك لأنه مقتدر .

يقول البوشى : { إن الله الاقتدار ، هو أزلّى وحده ولم يزل . فإظهر الخلقه حيث شاء ، ليس من شئ تقدمها . وإلا ، كانت تكون أزلّية مثله ، غير مخلوقة . بل إنما أظهرها وكونها ، من حيث لم تكن البتة إلى الكون ، وإلى العدم إلى الوجود . وبهذا يُرف أنه خالق ، وما سواه مخلوق { (ل ٢ : ٢٤ - ٢٧) .

المار يعقوب السروجى

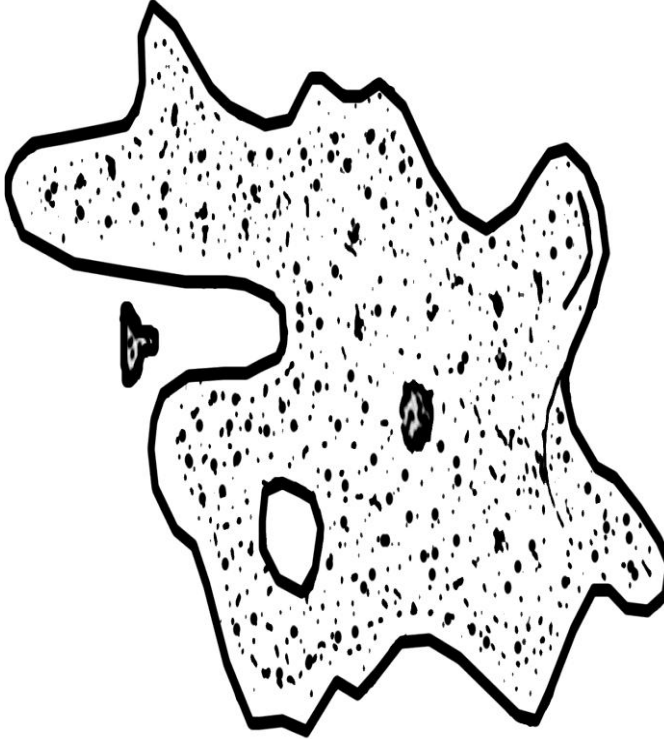
تأمل

أنر نفسى بعطفك واعطف عليها بنورك لترى ذاتها
وترى جمال ما خلقت وكونت
فبغير نورك القدسى والايمان
تطل تائهة فى قفر الضلالة والحرمان
أن النظر إلى الجسد يلذ لها جسدياً
وعندما تتأمل جمالات الخليقة
هناك التنعم الجسدى
ولكنك أنعمت على الإنسان بالجسد والروح
فالإنسان روح وجسد والروح هى النعمة الكبرى .
بهما ترى وتدرى عجائب ما صنعت
سما بلا حدود وأرضاً تنبت الزرع والورود
وهواء ينتشر فى الأحواء ومياها تملأ البحار وتكون الأنهار
بقوتك يتماسك الكون ويدار
فالشمس تضئ الأرض فى النهار
والقمر يعكس نورها فى الليل والظلمات
ومنها تحدد الأوقات ولكل منهما ساعات
فلا الشمس تظهر ليلاً ولا القمر سابق النهار
فهما يعملان بنظام لا يتخطى أحدهما حدود الآخر
تسير الأفلاك بناموس بلا توقف ولا اصطدام

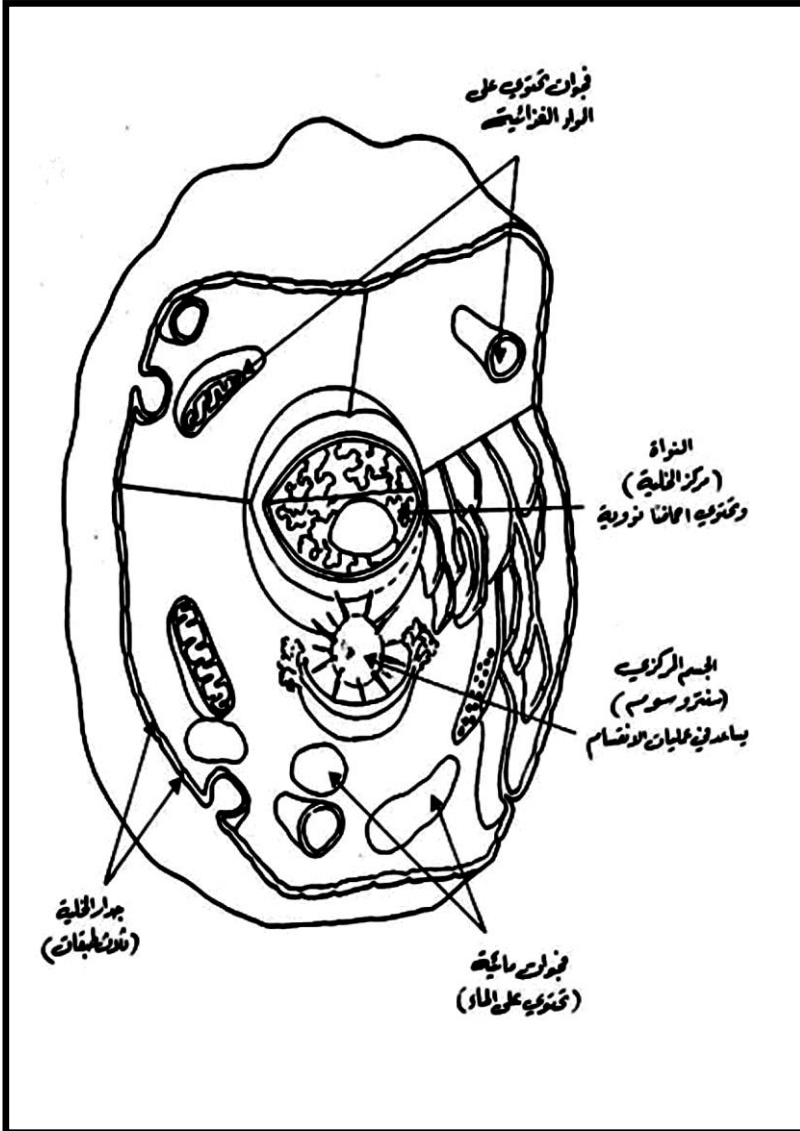
تسير بدقة متناهية
تحركها قوتك الجبارة وستبقى كذلك حتى منتهى العالم
فصول تتوالى صيف وشتاء يذهب أحدهما فيأتى الآخر
فلا يخترق النظام الذى حددته له
فهكذا تمضى الأيام
الغمام يحمل الماء على متن الهواء
ليعيده إلى الأرض ثانية يروى ما أنبتته التربة
مصحوباً بالبروق والرعود التى تبشر
بقرب هطول الأمطار
فيتجهج الوجود وتلبس الأرض حلة جميلة
محاكاة من الأزهار
وتصبح جنة غناء يتجدد فيها النماء
وكذلك السماء تكسى بالضياء
بريقه يفوق نور الشمس كثوب أرجوانى مفتوح الأدراج
تظهر من فتحاته الألوان منظر يفتن الإنسان
ويدفعه دفعاَ للتمجيد والشكران وتسبيح خالق الأكوان
الذى وهبنا العينين لنرى بهما المنظر الخلاب
ونقدر نعم الخالق الوهاب
فنستبحه ونمجده كل حين
ومن لا يرى هذه الأمور العجيبة
ويتمتع بجمالاتها الغريبة
يكون أعمى البصر والبصيرة
أن ما يصنعه ابن التراب الإنسان
مهما بلغ من الاتقان يزول مع الزمان
أما ما منحه الروح فهو أسمى وأبعد .

الفصل الثاني

معجزة الحياة بدائيات لكن قوية



قوة الحياة فى الخلية



غشاء الخلية لدية شحنات كهربائية

لاحظ العالم دانييلي Danielli عام ١٩٥٤ وجود ثقبوب دقيقة فى غشاء الخلية الحية، وذلك عن طريق الميكروسكوب الألكترونى. ثم ثبت مؤخراً أن بعض هذه الثقبوب يحمل شحنات كهربائية موجبة والبعض الآخر يحمل شحنة سالبة، وتلعب هذه الخاصية الكهربائية دوراً هاماً فى ضبط وتنظيم مرور أيونات المواد الذائبة المختلفة إلى داخل وخارج الخلية، إنه مثل ضابط مرور لديه إشارات (قف أو أدخل أو أخرج) - بل الأكثر إنه مغناطيس صغير ليساعد الداخلين والخارجين من المواد عبر الخلية (الملكة المتوجة).

النفاذية Permeability :

وهذه الخاصية مبرمجة لتنظيم خروج النواتج التالفة والمواد الإفرازية، وكذلك الماء الزائد عن حاجة الخلية. وتتمد النفاذية على درجة تركيز الأملاح فى الوسط المحيط بالخلية، وعلى درجة الحرارة إلخ، فزيادة الحرارة تزيد النفاذية.

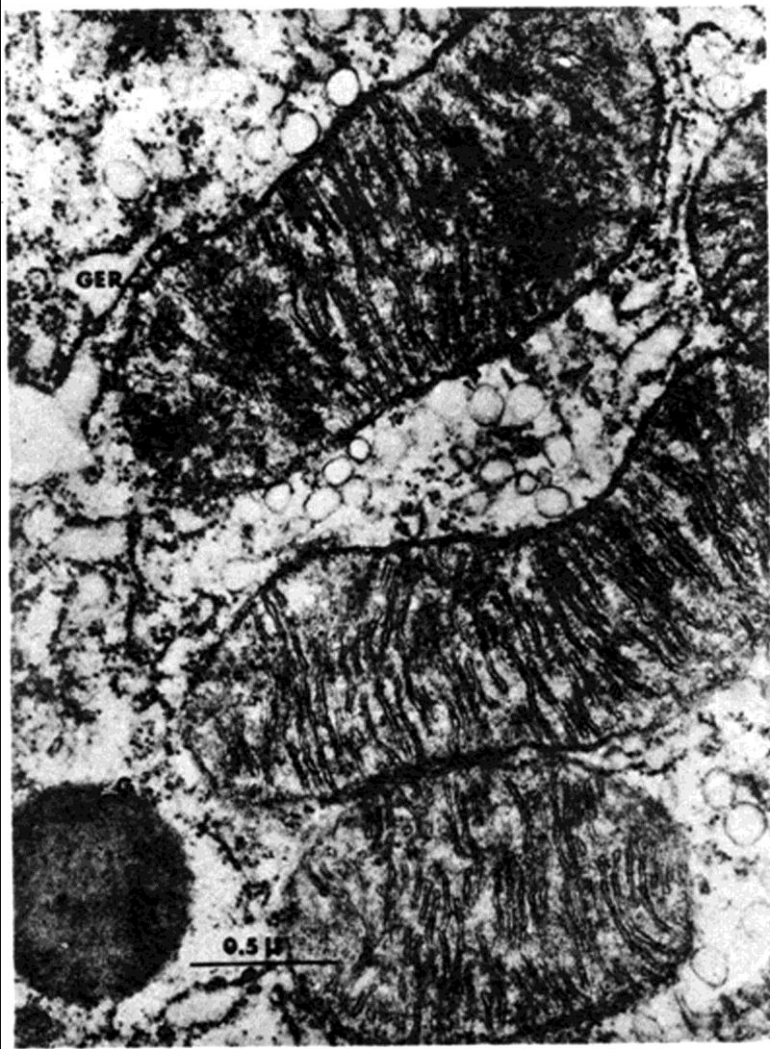
جهاز جولجى

اكتشف العالم جولجى Golgi وجود تركيب صغير داخل الخلية، وهو يقوم بدور هام فى تركيب المواد الإفرازية، مثل المواد الخام التى تتكون منها الإنزيمات، وإفرازات الصفراء، والمخاط والهرمونات وفيتامين ج وغيرها.

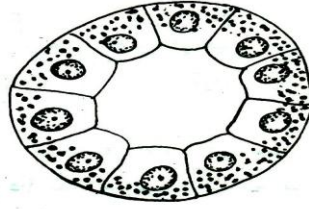
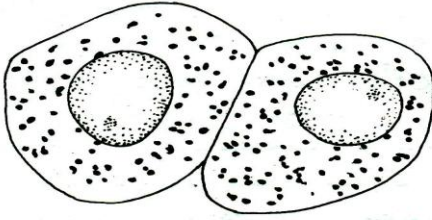
الميتوكوندريا

تستمر رحلتنا داخل الخلية، فنجد الميتوكوندريا موجودة فى معظم الكائنات حتى الخلايا البسيطة. وهى عصى أو خيوط دقيقة يتراوح طولها بين ٠,٥ - ١ ميكرون. ويوجد فى الأميبا على سبيل المثال (٥٠٠ ألف) ميتوكوندريون.

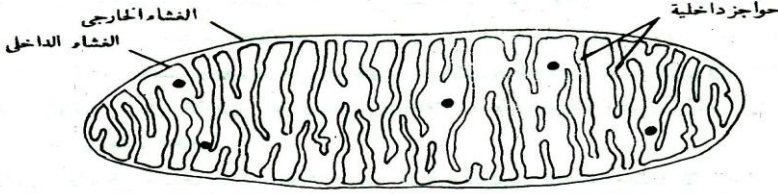
وهى تعتبر المستودع الرئيسى للإنزيمات التنفسية فى الخلية، وتحتوى على الإنزيمات المؤكسدة، فهى تسمى (مولدات الطاقة) فى الخلية، وتقوم بأكسدة المواد الغذائية واستخلاص الطاقة منها. وهى المسئولة عن هضم الدهون داخل الخلية.



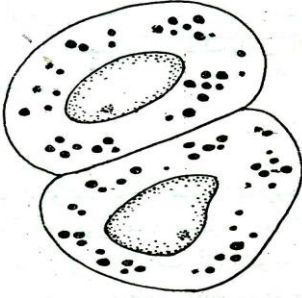
الميتوكوندريا و جهاز جولجى
تحت الميكروسكوب الالىكترونى



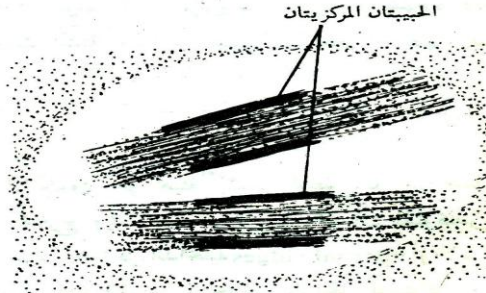
الميتوكوندريا (الأجسام السَّحَية)



جسم سحى كما يظهر بالمجهر الإلكتروني



الليزوسومات



الجسم المركزى (السنتر وسوم)

إن قطعنا جزءاً من ساق نبات ووضعناه فى وعاء مائى أو فى تربة مبللة فإنه يفرخ بعض البراعم أو عبد مثل الأعشاب عرضياً . ولكن هل يحدث نفس الشئ إذا قُطع ساق من طائر أو ضفدعة ؟

الأجابة المتسرة بالنقى . ولكنها تحتاج لتدقيق علمى . فإن التجارب التى وضع فيها العلماء قلب الضفدعة فى محلول قليل من الملح العادى وبعض الأملاح فى نسبة تشابه كيمائيات الدم فإن القلب المفصول يظل ينبض لساعة ، وقد يستمر مع العناية إلى أيام ! فيال قوة الحياة الموجودة فى الخلايا التى يتكون فيها القلب ، وكل الأجسام !

عالم الحيوان:

هناك مليون نوع تقريباً من الحيوانات المعروفة.

وحيثما عاشت الحيوانات فهي بحاجة إلى غذاء تستمدّه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من النباتات.

إن خمسة وتسعين بالمئة من الحيوانات هي كائنات ليس لها أعمدة فقرية. وتدعى هذه الحيوانات باللافقاريات. وتضم هذه اللافقاريات مجموعات مهمة كالأوليات، والإسفنجيات، والجوفيات، وشائكات الجلد، والديدان، والرخويات، والمفصليات (القشرية والعناكب والحشرات)، أما الخمسة بالمئة الباقية من مملكة الحيوان، فتضم حيوانات ذات أعمدة فقرية يطلق عليها اسم الفقاريات.

والى هذه المجموعة تنتمى الأسماك، والبرمائيات، والزواحف، والطيور، والثدييات.

الحيوانات الأولية (٣٠ ألف نوع)

تعتبر الحيوانات الأولية أو وحيدات الخلية أبسط أشكال الحياة الحيوانية. وهي حيوانات مؤلفة من خلية واحدة. ويوجد منها ما يزيد على ثلاثين ألف نوع، يدق معظمها حتى لا يرى بالعين المجردة. والأولى كبقية الحيوانات الأخرى تتحرك وتأكل الطعام وتشرب الماء.

موطن الحيوانات الأولية هو الماء العذب أو المالح، وقد تكون طفيليات تعيش على الأحياء الأخرى. ومنها ما يعيش على الإنسان وقد يسبب له الأمراض.

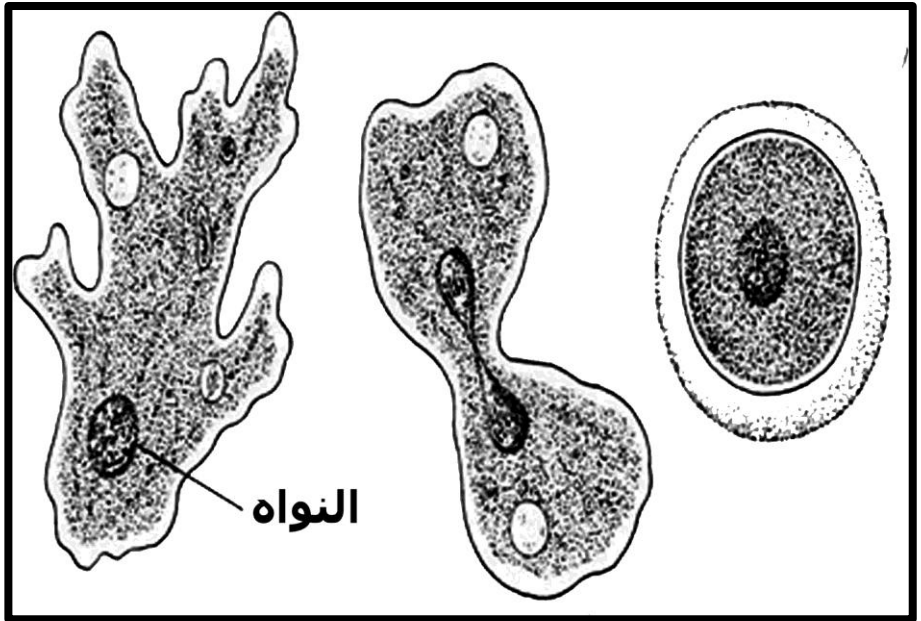
تصنف الحيوانات الأولية فى أربعة أصناف هى السوائط أو السوطيات، ولها استطالة نحيفة أو أكثر شبيهة بالسوط تساعد على الحركة فى الماء. والمهدبات، ولها حول جسمها زوائد شبيهة بالشعر تدعى الأهداب تتحرك فى الماء، فتساعد على دفع الحيوانات إلى الأمام، والجواز، وهى تتحرك بتغيير شكل جسمها، ومن أمثلتها الأميبة أو المتحولة.

تتكاثر معظم الحيوانات الأولية بالانقسام الذى تنشط فيه الخلية إلى شطرين. ويطلق على هذا النوع من التكاثر اسم التكاثر اللاجنسى أو اللاجنسى.

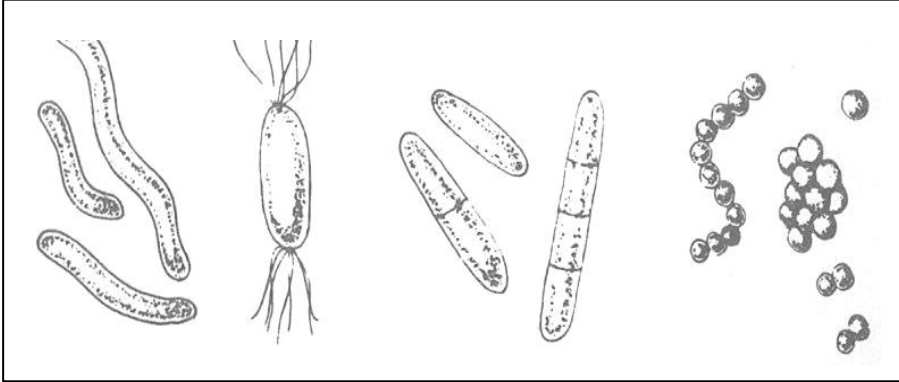
وحيدات الخلية

إذا نظرنا إلى الأميبا بالميكروسكوب ، نجد أنها خلية حية نشطة مركبة تبين معجزة الحياة وقدرة الخالق ، إنها لا تملك فم ولا أمعاء ، ولكن لها أطراف هديرية تلتف حول الفريسة من المواد الغذائية لتبتلعها ! وإذا اتغذت الأميبا فإنها حجمها يتضاعف في خلال ساعات قليلة ثم تلد إبناً له بالانقسام وهكذا فالنواة تنقسم وتعطى الابن نصفها ، وكذلك باقى الخلية فالأم تعطى نصف مادتها الحية لأبنها ... ثم تكبر هي أيضاً ويكبر الأبن ، وقد استمر كليهما فى العطاء ليصيرا أربعة ثم ثمانية ... إلخ .

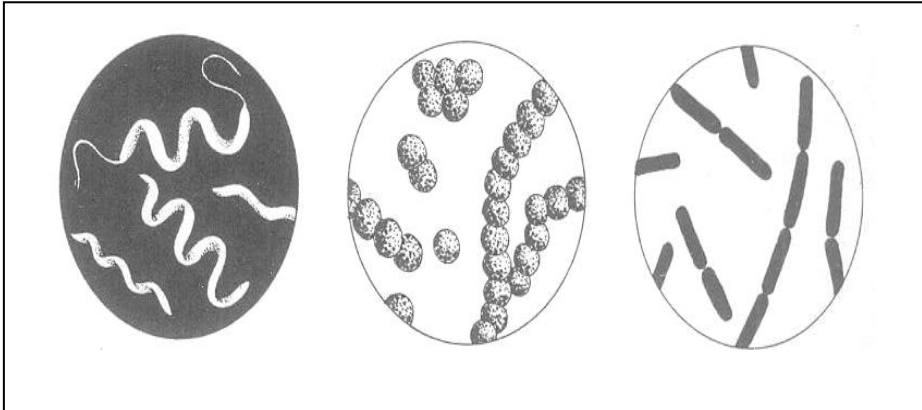
فهذه الأمم التى لا تشيخ ولا تموت ، ولكنها (تستهلك) إن صح التعبير ، حين تعطى نصف وجودها للإبن ، وبهذا تظل شابة . وهذا الوضع يحدث أيضاً لكل المخلوقات وحيدة الخلية مثل البكتيريا فى التكاثر . قهل يمكن أن نقول أن هذه الخلايا خلقت ثم لتعيش فإنظروا معى قوة الحياة التى منحها الله الحى الأبدى لأقل المخلوقات .



وقد تبقى الخلايا المتكاثرية معاً فيما يسمى (بالمستعمرة) (Calony) فالأفرع لا تغادر الخلية المنقسمة حتى تتشعب الجماعة وهي قادرة بذلك على أن يتكاثر بسرعة كبيرة كل فرع وتنمو المزرعة من خلية واحدة . ومن أروع هذه الجماعات نبات مائى تسمى VOLEX تقبل جماعة إلى ١٠ ألف سوطيات معا . وهذا تقريبا من المخلوقات عديدة الخلية وكذلك فإن مجموعات الخلايا الجديدة قد تبدأ فى التخصص .



ثلاثة أنواع من البكتريا التى تشبه العصى والسبحية المستديرة والملتوية



الفطريات

ليست الفطريات من الحيوانات ولا من النباتات. إنها تشمل الفطر، الغاريقون والعفن. تختلف الفطور عن النبات بافتقارها إلى اليخضور (الكلوروفيل)، الأمر الذى لا يسمح لها بإنتاج غذائها بنفسها. وهى تطلق بدلاً من ذلك، أنزيمات تحلل الأجسام الحية أو الميتة وتمتص منها المواد المغذية. والفطريات لا تشاهد بسهولة، إما لأنها وحيدة الخلية وقياسها مجهرى، أو لأنها تختبئ داخل طعامها على شكل كتلة من الخيوط المتشعبة. ويمكن ملاحظتها فقط عندما تبدأ بإنتاج الفطر من أجل التكاثر.

خبراء فى إعادة التدوير

يمكن اعتبار الفطريات والبكتيريا، خبراء العالم الطبيعى فى التخلص من النفايات. فهى تحلل بقايا النباتات والحيوانات الميتة، لينتج عن ذلك مواد كيميائية يمكن أن تحول وتستعمل ثانية من قبل الكائنات الحية. وتتغذى كل من الفطريات والبكتيريا، بإطلاق أنزيمات على السطح الذى تنمو عليه. وفى الفطريات، تحول هذه الانزيمات مواد معقدة، مثل الدهون والسكريات، إلى مواد أقل تعقيداً يحدث لاحقاً امتصاصها عبر جدران الحبيكة.

الخمائر

الخمائر فطور مجهرية تعيش عادة بشكل خلايا منفردة. وهى تنتمى إلى مجموعة الفطريات الزقية. تتكاثر الخمائر عموماً بالتبرعم. ويعنى ذلك ظهور خلايا جديدة مثل الفقائيع من الخلية الأم، لتعود وتنفصل عنها بعد أن تنمو وتصبح كاملة. ويمكن لخلية واحدة من الخمائر، أن تنتج حوالى عشرين خلية جديدة. تحول الخمائر السكر إلى ثانى أكسيد الكربون وإلى كحول، وهى تستعمل فى صناعة المعجنات.

ومسطحة، وسوقاً طويلة وأزهاراً صغيرة غير جلية رحيحة الإلحاق. وتميل السعادي إلى النمو فى الأماكن الرطبة والمستنقعات، وتكون ساقها صلبة بشكل عام، ومقطعها المستعرض مثلثاً.

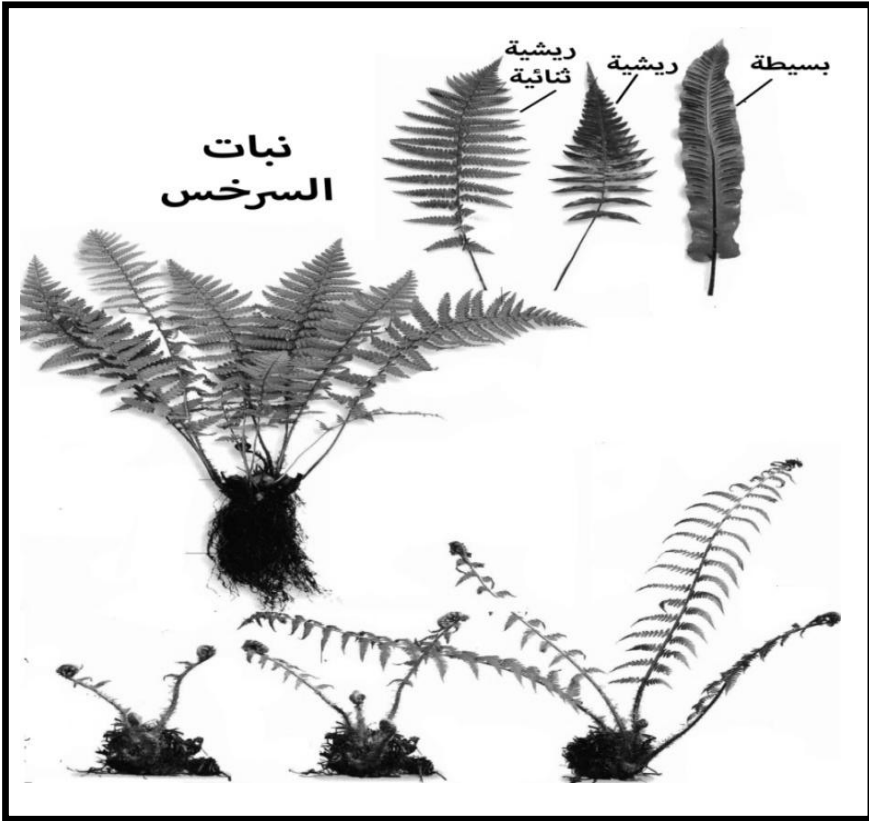
رباط التربة

تؤلف جذور العشب حصيرة متشابكة تربط التربة المترخية أو الجافة ببعضها. فالجذور العميقة لعشب الأموفيلة مثلاً، تجعل كثبان الرمل الساحلية أكثر ثباتاً. ولهذا النوع من

الطحلب

الطحلب نبات غير معقد، ينمو فى المياه أو الأماكن الرطبة. والكثير من الطحالب أجسام مجهرية تطفو على الماء. لكن أنواعاً أخرى منها تنمو لتصبح طحالب بحرية كبيرة ولا تملك الطحالب مثل نباتات اليابسة جذوراً أو سوقاً ولا حتى أوراقاً. لذلك فهي لا تستطيع أن تحمل ذاتها خارج الماء . إنها نباتات صغيرة، تنمو عادة فى الأماكن الرطبة. ويتميز معظمها بساق دقيقة وأوراق بسيطة ورفيعة. وهي لا تملك مثل النباتات المعقدة، أنظمة ناقلة للماء ، لذلك تمتص الماء والمواد المغذية مباشرة عبر أوراقها.

السرخسيات



هى نباتات بدائية لزهريّة ، وهى من أقدم الأنواع النباتية التى عمرت على الأرض ، وهى لا تملك بذوراً (بل تتكاثر بالابواغ) وتنمو فى الأماكن الرطبة والمظللة مثل الغابات المطيرة الاستوائية وضفاف الأنهار أو فوق الماء وتتميز السراخس بأوراقها الجميلة . ذات النهاية السهيمه ، والورقة مركبة ، فهى مثل سعة كبيرة تحوى فروعاً عدة . وليس للسرخس ساقاً طويلة فالساق صغيرة جداً ولأبكاء تنمو من فوق الأرض ، ولذلك فالأوراق تنمو بالعرض فى اتجاه أفقى وليس لأعلى ، وذلك على طول التربة أو من خلالها ، مما يجعل المرعى أخضرأ كله .

السرخسيات تنقذ الأرض

فى ربيع ٢٠٠١ أدى طوفان نهر هوان جيانج فى الصين إلى كارثة بيئية كبرى ، بعدما حول أكثر من ٣٠٠ هكتار من الحقول الزراعية الخصبة إلى صحراء فاسدة أو مسمومة وقضى على ٣ مناجم كانت مملوءة بالأرسنيك (الزرنيخ) وهى مادة قاتلة للنباتات والحيوانات والإنسان ، كما أدى وصول الطوفان إلى السهول الزراعية إلى إلقاء أطنان من الزرنيخ فى التربة ، وعندما جفت المياه لم يبق فى الأرض سوى الزرنيخ السام ، فتحوّلت الأراضى الخصبة التى كانت تزود مئات الأسر بالغذاء إلى أراضٍ عقيمة لا حياة فيها . واعتقد الفلاحون إن أرضهم لن تنبت بعد هذه الكارثة لكن مع وصول الباحث تونجيين وفريقه العلمى من أكاديمية بكين للعلوم ، الذى زرع كمية من السراخس غيرت الأمور رأساً على عقب ، وخلال بضعة أشهر استطاع هذا النبات الهيمنة على كامل الأراضى المتلونة كأن شيئاً لم يحدث قط ! واليوم وبعد ٨ سنوات ، يقوم المزارعون بزراعة وإنتاج قصب السكر فى الأرض التى عادت خصبة من جديد لأن سرخسيات الباحث شين تونجيين عملت على تنظيف التربة بامتصاص الزرنيخ الذى كان يسممها . فساق بعد النباتات لا يحمل أوراقاً ، وهذا يقلل من فقد الماء فى هذه البيئة الصحراوية ، والسيقان مغطاة بطبقة شمعية سمكية ، تتقلل أيضاً من تبخر الماء وهكذا يحتفظ النبات بما يحتوية من ماء ... وينمو .

وهناك نباتات تتسلق الدعامات المحيطة بها نظراً لضعف سيقانها، مثل نبات العنب، وتتكون زوائد ملتفة تعرف باسم (المحاليق) تلتف على أى دعامة مناسبة ، وهكذا تتلقى الأوراق مزيداً من ضوء الشمس اللازم للتمثيل الضوئى .

وقد يصل طول أوراق النرجس المسماه بالسعف إلى ٦ أمتار وأما الأنواع الصغيرة جداً فلا يزيد طول ورقتها عن ١٣ ملليمتراً للسعفة ، ملايين الأوراق الصغيرة خلقها الله للغذاء فى المراعى الخضراء للحيوان . وعند نمو الورق يبدأ النبات بتكوين برعماً صغيراً أعلى السعفة ثم يتفتح تدريجياً لتظهر الريشات الثانوية .

والمتأمل فى نظام الأوراق السهمية المركبة وتنسيقها يجد عنصر التكرار والجمال والنظام ، فالأوراق الصغيرة تكون فى النهاية شكل مثلث ، والسعفة الكبيرة لها نفس الشكل المديب . فما هو هذا النظام الدقيق ؟ كأن مهندساً فناناً قد قام برصها وترقيمها ثم كرر ما فعله ملايين المرات !

ويقال أن هذا بفضل الجينات الوراثية لكل صنف من النبات ، فمن قال للجينات أن ترص الأوراق بهذه الدقة مدى العمر والدهور ، وفى كل سرخس على حدى ؟ ونلاحظ ننسق الأوراق أيضاً فى الكرمة التى تنتج العنب : فالأوراق خماسية الشكل أو ثلاثية الفصوص .

وتلاحظ نفس الشئ فى نبات الخروع ذو الأوراق الكبيرة البرية وهو منتشر فى الريف المصرى على شاطئى الترع ، ومنه ينتج دواء للتطهير الأمعاء ، ولكن الورقة نفسها بشكلها وحجمها تحتاج منك تأمل .

أما علماء النبات فيصفون الأوراق الجميلة بإنها أوراق :

كبيرة أو صغيرة رفيعة أو سميكة . مركبة أو بسيطة ، معقوفة أو مفصصة ، ريشية أو هدية أو إبرية أو سهية أو أنبوبية أو دائرية، أو كاملة الحواف، أو مركبة راحية (كاليد) ، أو حسنة أو شريطية أو مليئة ... إلخ . الكلام لا ينتهى فما بالك بالخلق العجيب الشامل. وهذا الجمال الذى للأوراق لا يقارن بأهميتها فى صنع الغذاء والمحافظة على الأكسوجين للبيئة والإنسان والحيوان . أما النباتات الصحراوية فأوراقها صغيرة حتى تتأقلم مع الجفاف .

النباتات حاملة البذور

يمكن أن تعيش هذه المجموعة فى مواطن أكثر جفافاً من المواطن التى تختارها النباتات حاملة البوغ. وهى تتكيف بشكل أفضل مع العيش على اليابسة. وتمتاز البذرة عن البوغ بحجمها الأكبر وبنيتها الأكثر تعقيداً. وهى تحوى أجنة نباتية صغيرة ومخزوناً من الغذاء، كلها داخل غلاف قاس لحمايتها. وتبقى بعض البذور فى فترة كمون، لمدة سنوات قبل أن تنفتح وتنمو .

الأعشاب والسعدى

الأعشاب هى أكثر النباتات الزهرية انتشاراً على سطح الأرض. وهى تشكل حوالى عشرين بالمئة من نباتات العالم. وهناك ما يقارب التسعة الاف نوع من الأعشاب، تؤمن ثلاثة منها - الرز والقمح والذرة - الغذاء الأساسى لمعظم سكان العالم. وتبدو السعدى للوهلة الاولى، شبيهة بالأعشاب. فهذان النوعان من النبات يملكان أوراقاً لها صفائح طويلة ومسطحة، وسوقاً طويلة وأزهاراً صغيرة غير جلية رحيحة الإلقاح. وتميل السعدى إلى النمو فى الأماكن الرطبة والمستنقعات، وتكون ساقها صلبة بشكل عام، ومقطعها المستعرض مثلثاً.

رباط التربة

تؤلف جذور العشب حصيرة متشابكة تربط التربة المتراخية أو الجافة ببعضها. فالجذور العميقة لعشب الأموفيلة مثلاً، تجعل كثبان الرمل الساحلية أكثر ثباتاً. ولهذا النوع من الأعشاب أوراق شائكة وطويلة تلتقط الرمال التى تحملها الرياح، فتتراكم من حولها، ثم يعود العشب وينمو على الرمل المتراكم ويلتقط المزيد من الرمال. وهكذا يتشكل تدريجاً كثيب رملى. وينمو العشب الحبلى فى مصبات النهر الموحلة ويحولها إلى مراعى.

٣٠٠ ألف نوع نبات

تنمو النباتات فى كل مكان يتوفر فيه الضوء والماء، ماعدا الأماكن الأبرد على سطح الكرة الأرضية. وتغرس معظم النباتات جذورها فى التربة. وهى لا تملك مثل الحيوانات أعضاء حسية معقدة، كما أنها لا تستطيع التحرك فعلاً من موقع لآخر. وهناك أنواع عملاقة من النباتات، وأنواع أخرى صغيرة جداً لكنها تقوم كلها بدور أساسى فى تزويد الحيوانات بالطعام.

وقد حدد علماء النبات حتى الآن، أكثر من ثلاثمئة ألف نوع من النباتات. وهى تقسم إلى مجموعتين: الأولى، حاملة (البوغ) مثل الطحلب والحزاز والسرخس، والثانية حاملة البذور مثل النباتات الزهرية.

-النباتات حاملة البوغ-

تتكاثر هذه المجموعة من النباتات بواسطة الأبواغ. وهى جسيمات صغيرة، تشبه الغبار، تطلق بأعداد كبيرة وتنتشر بواسطة الماء أو الهواء. ويملك البوغ بنية بسيطة تحتوى على مادة مورثة (د ن أ) وغلاف واق. وعندما ينبت البوغ، تبدأ النبتة الناشئة بالنمو بطيئاً فى البداية، وتكون بحاجة إلى الكثير من الرطوبة. وتحتاج كل النباتات الحاملة للبوغ إلى مواطن رطبة حتى تتكاثر.

أنواع السعف

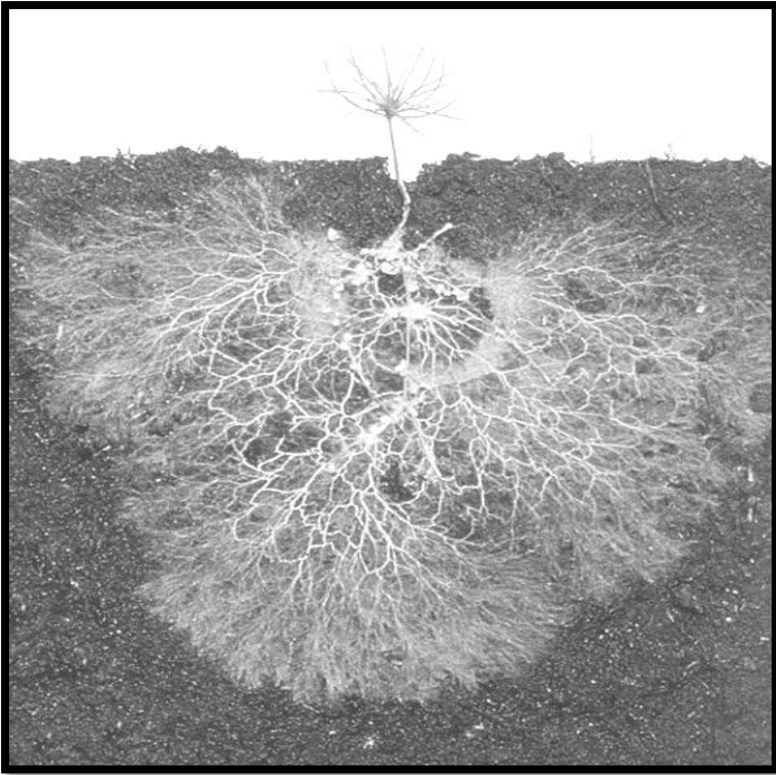
تتألف كل ورقة من ضلع وسطى ونصل أو شفرة . وقد يكون النصل بسيطاً (غير مقسم) أو يكون ريشى الشكل مقسماً إلى أوراق صغيرة منفصلة تدعى ورقات ريشية . وعندما تكون هذه الأخيرة أيضاً مقسمة إلى أجزاء ، يُقال عن الورقة إنها ريشية ثنائية . وتسمى الأجزاء الورقية الصغيرة الريش الريشات الثانوية .

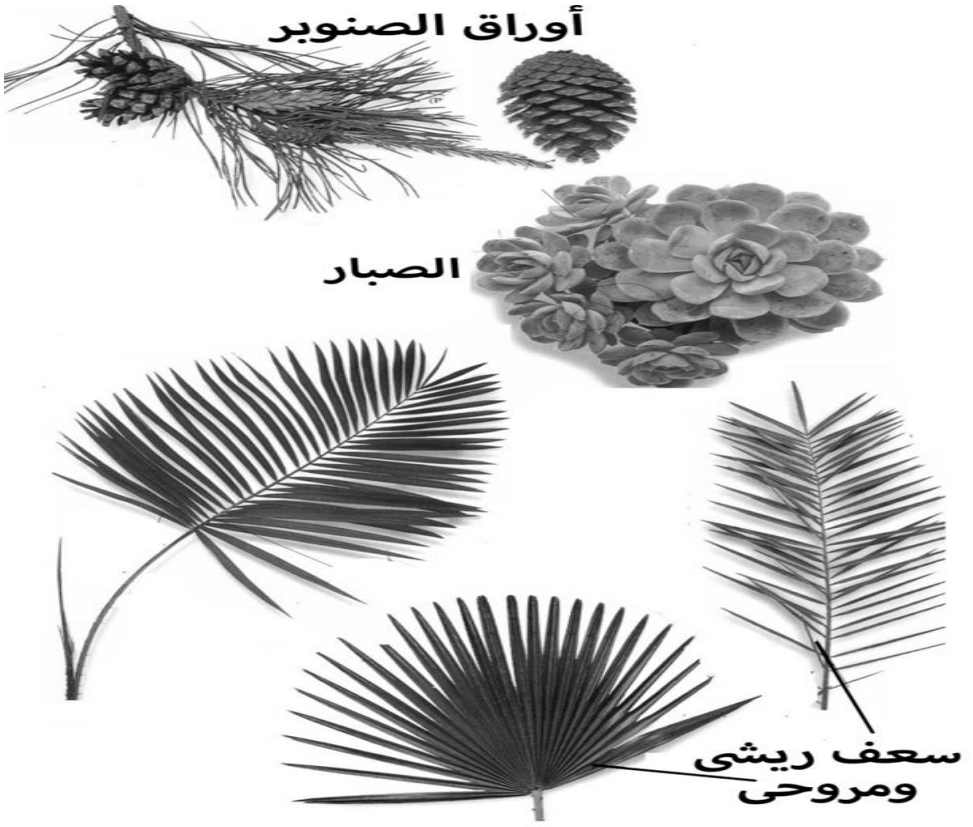
بنية النخل

هناك ٢٨٠٠ نوعاً من النخل قد يصل طوله إلى ٤٠ متر . يملك معظم النخل جذعاً مستقيماً ، وتاجاً من الأوراق الكبيرة جداً تُسمى الواحدة منها سعفة . لكنه ، على خلاف الشجر الحقيقي ، لا يملك سوى عدد محدود من السعف المتشعب . ولا تنمو سعفة جديدة ، إلا بعد أن تموت واحدة قديمة . ويحتفظ بعض أنواع النخل " بثنورة " تشبه القش ، تتألف من أوراق ميتة تتدلى بمحاذاة الجذع . ولا يتغير قطر الجذع من أسفله إلى أعلاه بعكس باقى الأشجار .

جذور النخل

لا تكتسب جذور النخل سماكه وهى تنمو ، كما أنها لا تشكل فروعاً ، إلا نادراً . ويمكن أن تضرب الجذور فى عمق الأرض خاصة فى المناطق الجافة ، حيث تكون الشجرة بحاجة إلى المياه الجوفية . وتنمو جذور النخل من قاعدة الجذع . وعندما تبلغ النبتة مرحلة النضج يُمكن أن يبرز جزء من جذورها فوق الأرض . وطور بعض أنواع النخيل ما يُسمى بالجذور " الركيزة " التى تُساعد لها لتضرب بعمق ، فى التربة السطحية أو غير المستقرة . الجذور الركيزة تبرز من متر إلى مترين فوق مستوى الأرض .





سعف النخل

كل سعفة نخل ضخمة تملك ساقاً صلبة وصفحة ورقية . كل صفحة تنطوي إلى ثنيات . وعند انفتاحها ، تنفلق لتشكل وريقات عدة تشكل بدورها السعفة . تكون السعفات عادة إما ريشية أو مروحية تتجمع بشكل لولبي . ويملك نخل الراقية أكبر الأوراق من النباتات الزهرية ، إذ يصل طول سعفته إلى أكثر من عشرين متراً .

انتشار البذور

لو كانت البذور تقع ببساطة من النبتة الأم ، على الأرض ، لكان قضى على عدد كبير منها بسبب التزاحم على موارد كميات المياه والضوء والمواد الغذائية المحدودة . وتفادياً

لهذه المزامحة ، تنتشر البذور بطرق متنوعة . فالكثير منها تحمله الرياح ، إذ يكون شكلها مهياً لذلك ، أو تكون مزودة بمظلة تساعد على الطيران . ونملك بعض النباتات ثماراً تنفجر ، فتقذف بذورها إلى الخارج .



انتشار البذور بواسطة الماء



غبار الطلع ، والأبواغ والبكتيريا ، بإمكانها أيضاً أن تنتقل في الهواء وهي تتطاير مع هبوب أخف النسيمات . الأبواغ أخف بكثير من البذور وبإمكانها الانتقال إلى أبعد بكثير . وغالباً ما يكون للبذور الريحية الانتشار "أجنحة" أو "مظلات" للتطاير بشكل أفضل . تعتمد بعض الثمار كلياً على الماء كي تنتشر . وقد تكون هذه الثمار صغيرة ، مثل ثمر جار الماء الذى يحتوى على نقاط زيتية تجعل الثمرة تطفو على سطح الماء ، أو كبيرة مثل جوز الهند الذى يملك قشرة خارجية مضادة للماء تتكون من ألياف متشابكة .

انتشار البذور بواسطة الحيوانات

تملك بعض الثمار كلابات تشبث بها على جسم الحيوانات ، فتنتقل معها إلى مكان آخر تسقط فيه ، فتثبت بذورها . وتدخل ثمار أخرى ، جوف الحيوانات بعد أن تأكلها ، فتخرج بذورها مع الروث الذى تخلفه هذه الحيوانات . وتنتشر بذور كثيرة بواسطة البندق الذى تحمله بعض الحيوانات إلى مخابئها لفصل الشتاء وتنسى أن تأكله . وهناك النمل أيضاً الذى يحمل بعض البذور إلى أوكاره ليتغذى بالزيوت الموجودة فى غلاف البذور .

بنية الشجرة

الأشجار العريضة الأوراق هي الأكثر تعداداً في العالم ١٠ آلاف نوعاً مختلفاً
تملك الشجرة البالغة جذعاً وحيداً من الخشب يصل طوله إلى ستة أمتار على الأقل
وتتزايد سماكته كلما تقدمت الشجرة في العمر . يتفرغ الجذع إلى أعصاب تتفرغ بدورها ،
فيشكل تاجاً يحمل الغصينات والأوراق والأزهار والثمار ، وتثبت الشجرة في الأرض جذور
خشبية طويلة تمتص بواسطتها الماء والمواد المغذية من التربة . وغالباً ما تنمو الفطريات
على الجذور ، وتزود الشجرة بالنيتروجين والمعادن الضرورية .

الأوراق

الأوراق الريشية الشكل والمسطحة ، تتمكن بمساحتها الواسعة ، من إنتاج الغذاء
بواسطة التخليق الضوئي ، وتتركز الأوراق على أطراف التاج في الشجرة حتى تستفيد من
أكبر قدر من أشعة الشمس التي تطالبها بتغيير شكل الورقة من الصغير البسيط ، إلى العريض
المفصص ، إلى ورقتين أو أكثر على الضلع ذاته .

تكون الورقة عادة مسطحة، وهي تمتص الطاقة من نور الشمس، لتنتج الغذاء بواسطة
التخليق الضوئي. وهناك استعمالات أخرى لأوراق بعض النباتات الزهرية. فقد حولت النباتات
أوراقها لتشكل الحلقة الذي يمكنها من الالتفاف على الأشياء الصلبة والتمسك بها. بينما
يختزن بعض النباتات العصارية، الماء في أوراقها المنتفخة. وتتألف الأوراق البسيطة، من
ضلع أو عنق أو صفيحة. وفي الورقة المركبة مثل ورق نخل الروطان، يكون الصفيحة مجزأة
إلى عدة من الوريقات المنفصلة.

كيف ينمو النخل

على الرغم من أن للنخل جذعاً خشبياً طويلاً، غير أنه ليس شجراً حقيقياً. ذلك أنه لا
ينمو نمواً ثانوياً، بمعنى أن جذعه لا يزداد سماكة عاماً بعد عام. وينمو النخل بدءاً من نقطة
نمو وحيدة تسمى البرعم القمي. وتموت النبتة بكاملها، إذا مات البرعم القمي أو انتزع.

نخلة جوز الهند

يوجد هذا النوع على طول الشواطئ المدارية، على بعد قليل من حافة الماء. وهو يملك جذورا قوية تضرب في التربة بعمق، حتى يتمكن من الصمود في وجه الرياح الساحلية. وتملك الثمرة قشرة صلبة لكنها خفيفة الوزن، وهي تبقى سليمة وتسمح للبذور بالعموم مسافات طويلة. وعندما تتكسر ثمرة جوز الهند على الشاطئ، سرعان ما تنبت أوراقاً وترسل في الأرض جذوراً ليفية.

أجزاء النخل المفيدة

لا شئ في النخيل يذهب سدى. فالجذع يستعمل في البناء، والألياف تجدل حبلاً وتستعمل لصنع الحصير والمراوح وسقوف المنازل. كما تصلح الثمار أو البلح كطعام مغذ. ويعتبر جوز الهند والبلح والشمع والزيت الذى ينتجه النخل مواد هامة في التجارة. هذا بالإضافة إلى البذور الدهنية والثمار اللبفية التى ينتجها نخل جوز الهند والتى تدخل في صناعة منتجات كثيرة. فالزيوت المستخرجة من نخل الزيت تستعمل في صنع المرغرين والصابون والشموع. أما نخل الشمع فيستعمل لإنتاج أنواع فاخرة من الشمع الذى يستعمل في التلميع



النمو

ينمو الخيزران بمعدل سم في اليوم ويصل ارتفاعه إلى ٣٥ متراً .

عشب البحر الأسمر العملاق ينمو بمعدل ٤٥ سم في اليوم الواحد ويصل ارتفاعها . إلى ستين متراً .

تنمو النباتات بكثافة أكبر في المناطق المدارية

الرطوبة والدفء . وسرعان ما تمتلئ الأراضي المقطوعة

الأشجار في الغابات المطيرة بالنباتات الصغيرة التى تتزاحم

على الضوء . ويعد الخيزران العملاق أسرع نبات في النمو ،

إلى جانب عشب البحر الأسمر المسمى عشب البحر العملاق

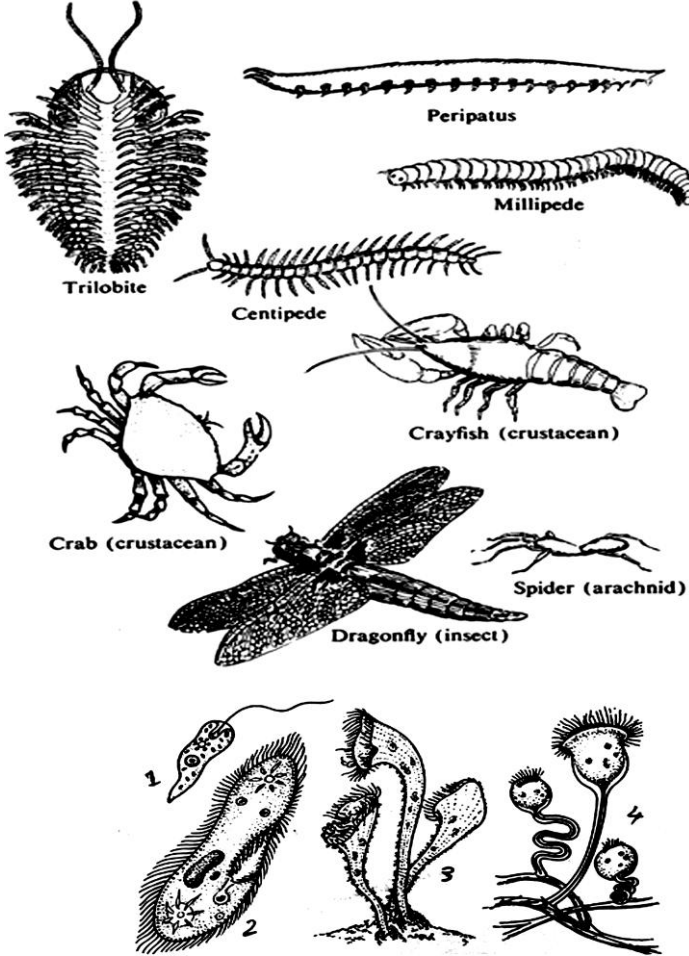
، الذى ينمو بمعدل خمسة وأربعين سنتمترا في اليوم الواحد .

لكن نمو الخيزران العملاق أسرع بمرتين ، إذ يزيد طوله بمعدل

يتجاوز التسعين سنتمترا في اليوم الواحد .

عالم اللافقاريات المائية

الإسفنج - المرجان - الكابوريا - الجمبرى



يقول القديس باسيليوس الكبير : (عظة على أيام الخليقة ٤ : ٦)

هيكساميرون (هذا البحر العظيم الواسع :

(وقال الله لتجتمع المياه التي تحت الجلد إلى موضع واحد وليظهر اليابس وكان كذلك .
وسمى الله اليابس أرضاً ، ومجتمع المياه سماه بحاراً ورأى الله ذلك أنه حسن " (تك ١ : ٩)
نعم أن منظر البحر هو جميل عندما تظهر للعيان شواطئه بيضاء كالثلج . ومياهه
هادئة ساكنة ، وهو جميل عندما تهب على أديمه نسيمات لطيفة فتحركه راسمه خطوطاً
بيضاء ولازوردية على شواطئه ، وهو جميل أخيراً عندما تهاجم شواطئه الأمواج اللطيفة
الهائلة فتبين للناس كأنها تريد أن تعانقها .

لكن ليس هذا هو جمال البحر الذى حسن فى نظر الله . فالله هو روح وهو لا يرى
بالعين الحسية بل بعين العقل . فالله سر إذن بتلك الرطوبة التى تنبعث من البحر فتغطى
الأرض كلها متسربة من خلال قنوات خفية ، وفجوات وتنوعات ، فتصبح الأرض مثل إسفنجة
كثيرة المسارب ، تمتص المياه تسير بها عبر أقبية متعرجة ومتشابكة ودقيقة . ثم تحطم
الحواجز ، عندما تهب الرياح على البحر ، فتقذفها إلى أعماق الأرض . وهناك تتظهر من
ملوحتها فتعذب وتصبح صالحة للشرب . عدا ذلك ، فهذه المياه أثناء مرورها فى أعماق
الأرض تصادف بالأكيد معادن مختلفة فتأخذ منها مواد كثيرة مفيدة لجسم الإنسان ولحياته ،
وأحياناً أخرى تأخذ من هذه المعادن حرارتها فتضحي تغلى كأنها فى مرجل .

إن البحر حسن فى نظر الله ليس فقط بسبب الرطوبة التى تنبعث منه وتتسرب إلى
أعماق الأرض ، بل أيضاً لأن البحر هو المجمع الذى تصب فيه ، من كل جهة ، مياه
الأنهار الكثيرة ، ورغم ذلك يبقى فى الحدود التى رسمها الله له ، وهو أيضاً قد حسن لأنه هو
السبب الأول والأخير للمياه التى يمتلئ بها الجو . والتى حين تدفئها حرارة الشمس تتحول
إلى بخار خفيف . وترتفع إلى الأجواء العالية فوق الأرض . وهناك تلقى برودة فتتحول من
ثمة إلى أمطار تروى الأرض العطشى .

وكذلك البحر هو حسن فى نظرة الله لأنه يحيط بالجزر كالأسوار بالمعصم ، فيضحي
لها زينة وحاجزاً ، ويضحي طريقاً يربط بين القارات والجزر ، فيعطى البحارة الحرية التامة

للتنقل والسفر . فيستطعون آنئذ بواسطة البحر نقل الأخبار والحوادث التى كنا نجهلها، وحمل المؤن والبضائع التى يحتاج إليها الناس لمعيشتهم مع عائلتهم . وهكذا يؤمنون حاجات الناس، ويتيحون الفرص للتجار لنقل الفائض إلى الخارج ولجلب ما يسدون به حاجات المتاجين والفقراء. (

عالم اللافقاريات المائية

تُغطى المياه أربعة أخماس سطح الكرة الأرضية ، وتتواجد المياه على صورتها العذبة فى الأنهار والبحيرات ، أما البحار والمحيطات فمياهها مالحة . ولعلك شاهدت يوماً فيلماً سينمائياً أو فيلماً تليفزيونياً تم تصويره فى أعماق البحار، كذلك هناك العديد من الأفلام على يوتيوب *You Tube* وفى الأسطوانات المرفقة بهذا الكتاب . ولا شك أنك انبهرت بما شاهدته من طرز متنوعة من الكائنات التى لا نرى مثيلاً لها على اليابسة .

ويمكن تصنيف الحيوانات التى تعيش فى الماء إلى حيوانات فقارية مثل الحيتان والدلافين والأسماك وحيوانات لا فقارية مثل الأخطبوط وقناديل البحر والقنافذ والجمبرى والإسفنج والمرجان والحيوانات الصدفية .

ويُوصف الحيوان بأنه فقارى عندما يمتد فى جسمه هيكل غضروفى أو عظمى يتكون من فقرات ، مثال ذلك ما نجده فى الدجاج والأرانب والأسماك . أما الجمبرى على سبيل المثال فهو من اللافقاريات حيث لا يوجد له مثل هذا الهيكل .

هيا بنا الآن نتجول بين الحيوانات اللافقارية التى تعيش فى الماء ، وسنجد منها ما هو ضخم الحجم مثل الأخطبوط ، أو دقيق الحجم لا ترى تفاصيل تراكيب جسمه إلا بالمجهر مثل حيوان الهيدرا .

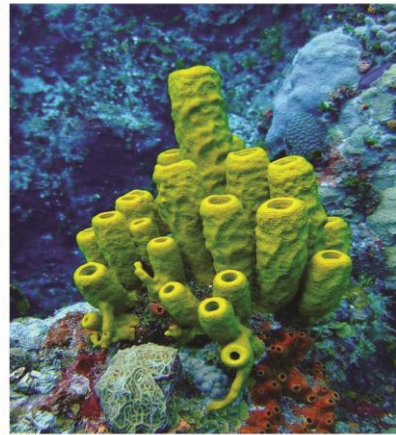
وهيا نبداً معاً بالإسفنج والمرجان .

(عن كتاب د. منير على الجنزورى رئيس قسم العلوم عين شمس)

الإسفنج والمرجان

تتنوع أشكال الإسفنج فمنه الكروى والكأسى والمفلطح والفنجانى والأسطوانى والصولجانى والمتفرع ، كما تتنوع ألوانه فمنه الأبيض والرمادى والأصفر والبرتقالى والأحمر والأسود والأخضر .

طرز من الإسفنج لاحظ - فى الرسم أعلى اليمين - أن الإسفنج ينمو فوق المرجان



طرز عديدة من المراجين
بألوانها الزاهية













التحليليوس العجلا
(Tridacna gigas)





كذلك تتنوع أشكال المراجين ، فمنها ما يأخذ الشكل المروحي أو الشجيري أو الأنبوبي أو القرصى . كما تتنوع ألوان المراجين فمنها الأبيض أو الأحمر أو الرمادى .
وتعيش معظم طرز الإسفنج فى البحار ، ويمتد توزيعها من البحار الاستوائية إلى البحار القطبية ، كما أنها قد تتواجد عند الشواطئ ما بين حدى المد والجزر وأيضاً فى أعماق البحار حتى عمق خمسة كيلو متر ميل . إلا أن هناك عائلة من الإسفنج تعيش فى المياه العذبة . وفى جميع الأحوال يعيش الإسفنج ملتصقاً على الأجسام الصلبة الموجودة فى الماء مثل الأحجار والأصداف وهياكل المراجين . ويُطلق على الإسفنجيات اسم " المثقبات " نظراً للثقوب العديدة التى تتخلل جدار جسم الحيوان .

أما المراجين

فكلها حيوانات تعيش فى البحار بين خطى عرض ٢٨ شمالاً ، ٢٨ جنوباً ، وهى تكون الشعاب المرجانية Coral reefs ، وذلك فى المناطق الدافئة التى تزيد فيها درجة حرارة الماء عن ٢٠ درجة مئوية ، وهى تنتشر فى المياه الضحلة وأيضاً حتى عمق ٤٠ متر . ولكن بعضها يعيش على عمق (٨٠٠٠ متر) أى ٨ كيلو متر .
وتُعتبر المراجين من أقرب الحيوانات إلى قناديل البحر ، فهما ينتميان إلى شعبة واحدة من شعب عالم الحيوان هى شعبة الجوفمعويات .
وتعيش طرز مختلفة من الكائنات الحية بين المراجين ، وأيضاً فى داخل أجسامها وذلك مثل أنواع من السرطانات والطحالب .
ولعلك أمسكت يوماً بقطعة من الإسفنج الطبيعى ، إن هذه القطعة هى الهيكل اللينى اللين لأحد طرز الإسفنج ، وذلك بعد موت الخلايا الحية للحيوان وتحللها .
كذلك لعلك شاهدت يوماً قطعة من أحد طرز المراجين التى وضعت فى مكان ما لتزينه ، هذه القطعة هى الهيكل الجبرى الصلب للحيوان ، وذلك بعد موت الأفراد الحية للمرجان وتحلل خلاياها ، ولهذا تعرف هذه المجموعة الحيوانية باسم " المراجين الحجرية " .

لقد حمى الله الحشرات التي ليس

لها عظام بغطاء قرني CUCLE

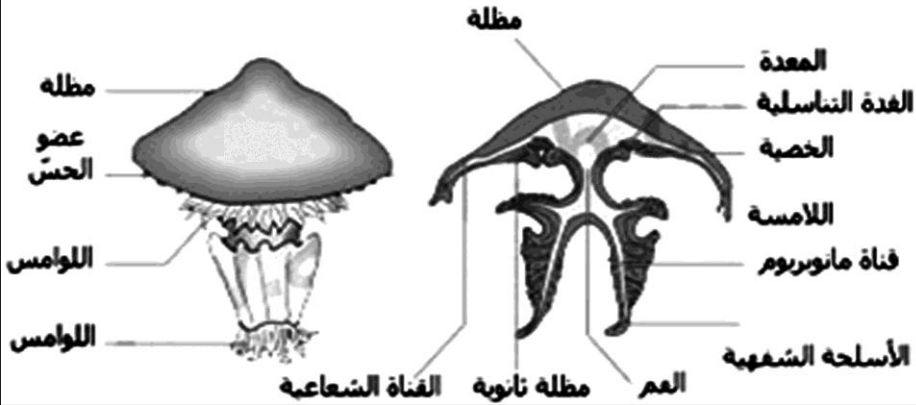
يشبه دروع المحاربين القدامى



قنديل البحر

التركيب الخارجي

التركيب الداخلي



ولعلك تكون يوماً - ما - وأنت على شاطئ البحر سمعت الصبية

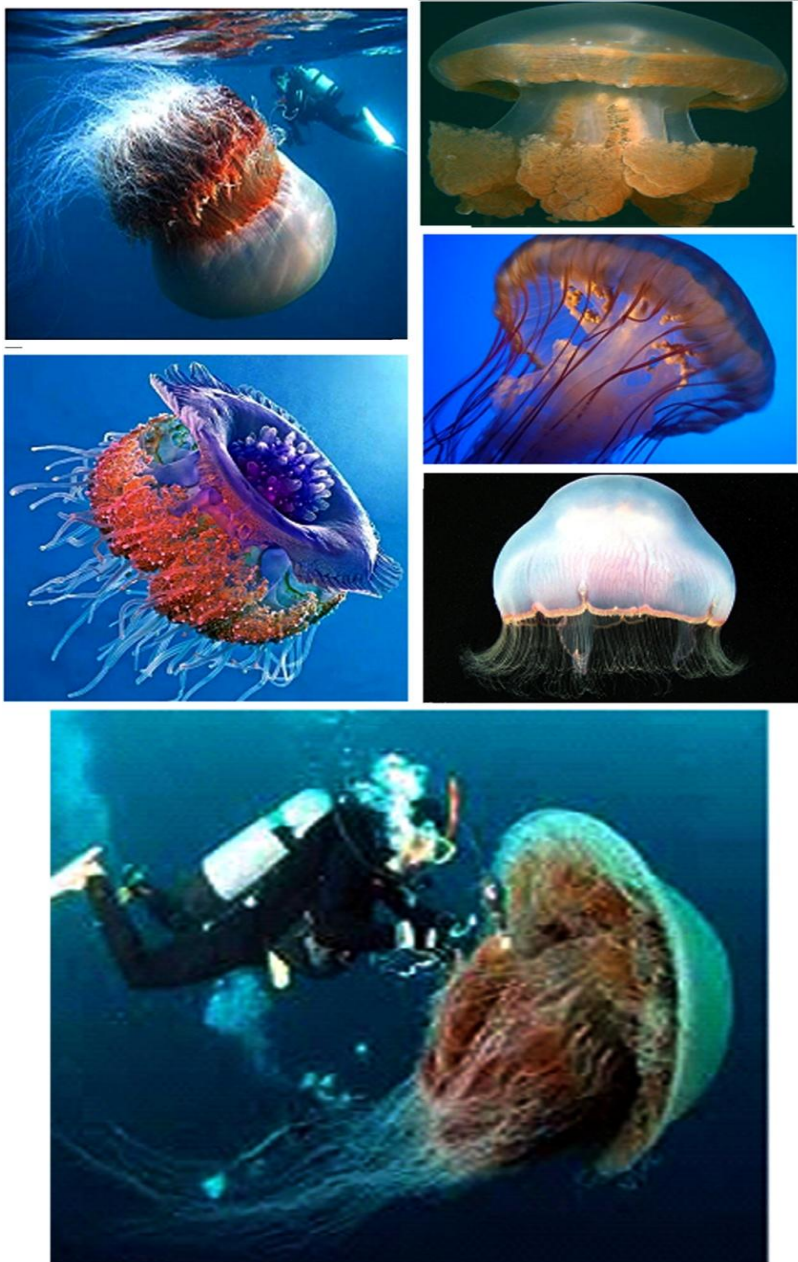
يصرخون لأن أحدهم تعرض للسعات حيوان بحري جيلاتيني القوام شفاف يميل لونه إلى

الزرقة غالباً ... إنها " قناديل البحر " ذات الخلايا اللاسعة .

أنظر الأحجام المختلفة في الصورة .

قنديل البحر

تنوعات عديدة من قناديل البحر



مخلوق عجيب !

دب الماء (ماكروبيوتا تونوللي) أقرب من المفصليات



هناك حيوان اسمه " ماكروبيوتاس تونوللي *Macrobiotus tonolli* " يبلغ طول جسمه أقل من ١ مم ، ويعيش في مناطق المياه الضحلة العذبة أو المالحة على الشواء ، والتي تكون معرضة للجفاف الموسمي . ويطلق على هذا الحيوان وصف " دب الماء " نظرا لشكل جسمه وأرجله . والعجيب أن هذا الحيوان (مثله مثل بعض الديدان الخيطية والعجليات) يستطيع أن يتواءم مع الجفاف حيث يقل حجم أعضاء الجسم وأنسجته ، وينكمش الحيوان إلى حد كبير ويفقد الكثير مما يحتويه من الماء ويقل نشاطه الحيوي . وعندما يزول الجفاف يعود الحيوان إلى شكله الطبيعي دون أن يتأثر بالجفاف الذي تعرض له وتحمل هذه الظاهرة

ريشة البحر ومروحة البحر



(٣) العنكبوتيات

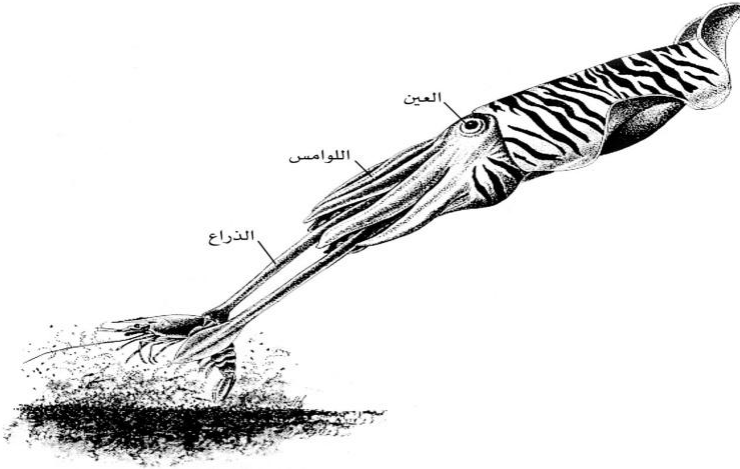
تعتبر العنكبوت من الحيوانات المفصلية . وفي أحد أنواع العنكبوت واسمه Dolomedes triton يصطاد سمكة من الماء من مجموعة " المنوه Minnow " ويشلها بحقن سم في جسدها ثم يسحبها إلى اليابسة ليصب على بدنها عصارة هاضمة ، ثم يقوم العنكبوت بامتصاص نواتج هضم جسم السمكة . وهناك مجموعة من العنكبوت البحرية تعرف باسم Pycnogonida ، ويرى العنكبوت البحرى Nymphon gracile الذى يتغذى على بوليبيات الجوفمعويات مثل المراجين .

الرخويات

الرخويات والقواقع

هناك أنواع عديدة ومختلفة من الرخويات. فيها البطلين الصغير والحبار الضخم. وقد أطلق على هذه الحيوانات اسم الرخويات لأن أجسامها رخوة، تحتوى فى مركزها على كتلة شبه سائلة تضم الأعضاء، وتحيط بها عباة واقية. وتقوم على العباة قوقعة من الكلس. ويقع تحت الكتلة الرخوة وسادة عضلية لحماية تدعى القدم، تساعد الحيوان على الحركة. وينتمى الحلزون إلى متعددات الأرجل وله قوقعة تقوم بحمايته. وهو يعيش على اليابسة وفى الماء العذب والماء المالح. وقدم الحلزون مثل أقدام بقية أفراد هذه الشعبة مسطحة ويستخدمها للزحف.. إذ يحرك الحلزون قدمه بتقلصات شبيهة بالحركة التموجية. ولكى يجعل طريقه ممهداً يفرز سائلاً مخاطياً يساعد على تزييق قدمه وتعيش الكثير من حيوانات مجموعة الرخويات Mollusca فى المياه ، مثل حيوان الحبار Cuttle Fish أو السيبيا Sepia ، والأخطبوط Octopus .

حيوان السيبيا



(أو السبيط) على شواطئ البحر ، ويشيع أكله بين سكان الشواطئ المصرية .
وتزود منطقة الرأس بثمانى أذرع مدببة مزودة بممصات فضلا على لامستين طويلتين .
ويوجد داخل جسم الحيوان صدفة رقيقة خفيفة الوزن ، ويزود جسم السبييا من الداخل بكيس
يفرز مادة بلون الحبر ، حيث يطلق الحيوان هذه المادة فى الماء عندما يواجه بالخطر مما
يساعد على هروبه من الأعداء . ومن الجدير بالذكر أن حيوان السبييا يستطيع الاندفاع
بجسمه إلى الخلف عن طريق دفع المياه إلى الأمام من قمع يقع عند مقدمة الجسم ،
أما العوم إلى الأمام فيعتمد على حركة زعنفتين تقعان على جانبى الجذع . وتتنفس السبييا
عن طريق خياشيم داخلية ، وتستطيع معظم أنواع السبييا تغيير لونها بفضل خلايا لونية
خاصة توجد فى الجلد .

أما الأخطبوط

فله ثمانية أذرع متساوية الطول مزودة بممصات ، وترتبط
الأذرع عند قواعدها بغشاء يساعد على العوم . والأخطبوط حيوان مفترس يتغذى على
الأسماك والحيوانات الرخوية والقشريات والديدان ، وهو يمسك فرائسه بأذرعه القوية ، وله
فكان قويان يتخذان شكل المنقار ، كما يزود قاع البلعوم بقرص مسنن يعرف باسم radule ،
ويساعد ذلك على تهشيم الفريسة وتفتيتها ، فضلاً على أن الجهاز الهضمى مزود بغدد
لعايية تفرز مواداً تشل حركة الفريسة .





الجلد شووكيات

الكائنات ذات الجلد الشائك

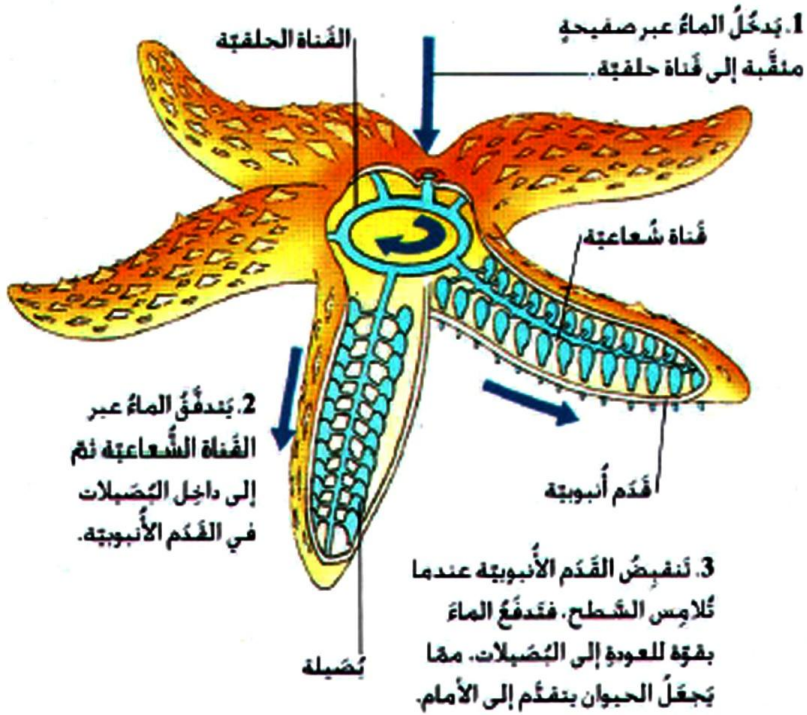
نجوم البحر ليست أسماكاً ولكنها لها نفس شكل النجوم، لديها خمسة أذرع وجلد جميل به بروز. يطلق اسم القنفذيات على الكائنات ذات الجلد الشائك ومنها دولار الرمل، والقنفذ، وحتى خيار البحر الممتلئ بالكتل. تنزلق نجوم البحر على الصخور أو الرمل مستخدمة العشرات من الأقدام الصغيرة الملساء ذات الشكل الأسطوانى، ويمكنك رؤيتها إذا قلبت نجم البحر. ولكن كيف تأكل نجمة البحر؟ عن طريق فمها بالطبع! ويوجد الفم فى منتصف النجمة بالضبط من أسفل.

تعتمد زنايق البحر المتعددة الأذرع، على الرقم خمسة مثل أقاربها من نفس العائلة نجوم البحر والكائنات الأخرى من شووكيات الجلد. بعضها لديه عشر أذرع. والبعض الآخر لديه أكثر من ذلك، ولكنها تتصل فى المنتصف حول الفم فى شكل النجمة. تسبح بعض زنايق البحر، والبعض الآخر يزحف من مكان لآخر، وترفع الزنايق أذرعها المكسوة بالريش لتجمع الكائنات الصغيره التى تسبح بالقرب منها فى المياه المحيطة.

تعيش فى البحار والمحيطات مجموعة حيوانية من اللاقاريات تعرف باسم " الجلد شووكيات " Echinodermata ، وهى غير معقلة وغير طفيلية . وجسمها ذو تماثل شعاعى وهى غالباً ساكنة أو تتحرك ببطء ، ولها هيكل خارجى يتكون من قطع من كربونات الكالسيوم تعرف باسم عظيمات Ossicles . وقد يزود الهيكل الخارجى بأشواك - ثابتة أو متحركة - ومن هنا جاء اسمها .

ومن نماذج الجلد شوكيات ، حيوان نجم البحر Starfish

ويتكون جسمه من قرص مركزي يمتد إلى خمسة أذرع شعاعية . وتقع فتحة الفم عند مركز القرص .





ومجموعة خيار البحر Sea Cucumber هي حيوانات تتبع الجلد شوكيات ، وفيها يكون جسم الحيوان أسطوانى الشكل يشبه الخيار ، وليس له أذرع ، وجدار الجسم عضلى ، ويزود الجسم بعظيـمات متنوعة الأشكال توجد مطمورة فى الجلد . والجسم غير مزود بأشواك وتقع عليه ثاليل وأقدام أنبوية . وتقع فتحة الفم عند طرف الجسم ، وفتحة المجمع على الطرف الآخر للجسم . ويستطيع خيار البحر أن يتحرك ببطء شديد على قاع البحر .

ويوضح نموذجا آخر يعرف باسم ريشة البحر Sea Feather يتبع مجموعة الزنابق من الجلد شوكيات ، وفيه يثبت الحيوان نفسه على الأرضية بزوائد معينة تبرز على السطح السفلى لقرص الجسم الذى تبرز من على سطحه العلوى أذرع طويلة تحمل ريشات .



خيار البحر

(٢) القشريات



الحيوانات ذات المفاصل

يطلق اسم المفصليات على الكائنات التى لديها سيقان وأذرع وركب. بعضها لديه أجنحة مثل البق والذباب، ومعظمها لديه عيون، وتقريباً كلها صغيرة الحجم. أقاربها فى البحر صغار الحجم أيضاً مما يصعب العثور عليها. ولكن إذا اقتربت ستجد أنه حتى الجمبرى الصغير جميل الشكل

ما هى الطريقة التى تحب أن تحمل بها منزلك فوق ظهرك؟ هذا بالضبط ما يفعله السرطان الناسك ذو المفاصل! تعيش آلاف الأنواع من السرطاني فى البحر. ويسبح بعضها فى المحيط المفتوح بأقدام شبيهة بالمجداف. ويصنع البعض الآخر منزله فى الجحور الرملية أو فى الشقوق الصخرية. وهناك أنواع أخرى تعيش فى العشب البحرى أو تركب فوق ظهر الحيوانات الأخرى، مثل دولار الرمل وخيار البحر. وتعيش بعض السرطاني داخل المحار أو داخل قنافذ البحر! ولكن السرطان الناسك وجد طريقة لبقى داخل منزله وفى نفس الوقت يتحرك. عندما يكون صغير الحجم يتدحرج داخل صدفة خالية ويتحرك بها. وعندما يكبر أحد هذه الكائنات يجب أن يغير صدفته الضيقة بواحدة أكبر حجماً، مثل الأطفال الذين يكبرون بحيث تضيق ملابسهم عليهم.

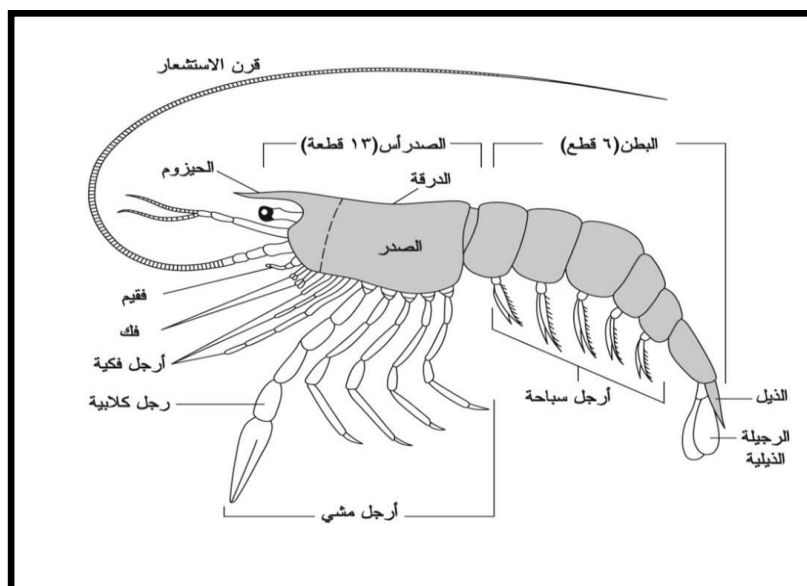
مفصليات الأرجل

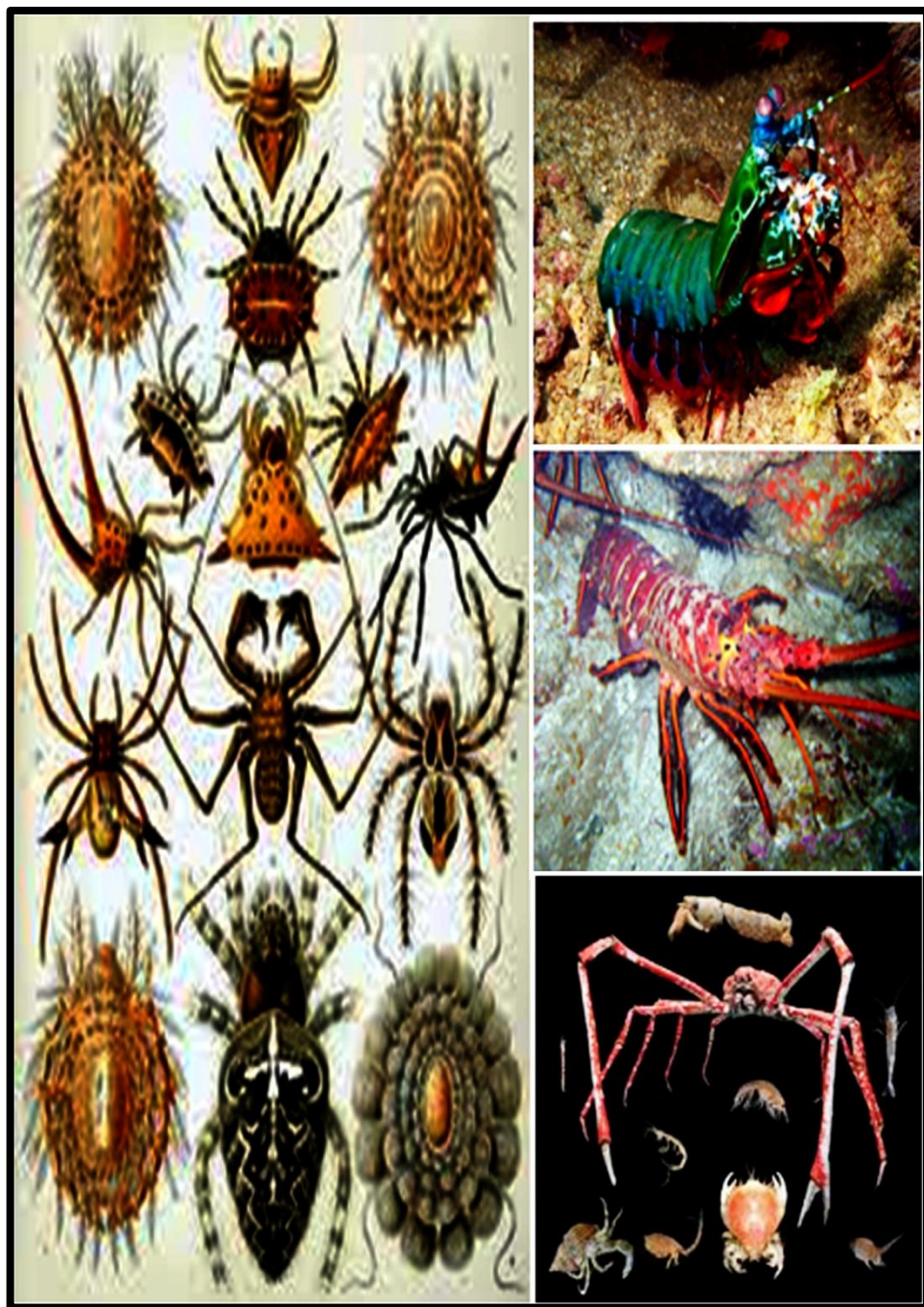
كثير من الحيوانات المفصلية تعيش فى الماء مثل الجمبرى والكابوريا ، ويتركب جسم الحيوان من عدد من العقل تحمل كلها أو بعضها زوائد أو أرجل مفصلية يتكون كل منها من قطع تتمفصل مع بعضها البعض ، وكثيراً ما تختلف أشكال هذه الزوائد ، فيتحوّر كل منها حسب الوظيفة التى يقوم بها . وجسم الحيوان المفصلى مغطى بقشرة كيتينية سمكية . والجهاز الدورى فى المفصليات من الطراز المفتوح حيث يندفع الدم من الأوعية الدموية إلى تجويف الجسم ثم يعود ثانية إلى الأوعية الدموية .

هناك مجموعة من المفصليات تعرف باسم " القشريات " وهى تعيش فى البحار والمياه العذبة ، وتنظم عَقل الجسم فى ثلاث مناطق هى الرأس والصدر والبطن ، وكثيراً ما يندمج الرأس والصدر معاً . وفى الكثير من الحالات فإن زوائد الجسم يتكون كل منها من شعبتين .

ومن أمثلة المفصليات الجمبري Prawn :

يعيش الجمبرى فى البحار ، ويتراوح طوله بين ٨ - ١٥ سم ، ويغطى جسمه بهيكل خارجى ، ويندمج الرأس والصدر معاً ليكونا " رأسصدر " غير واضح التعقيل ، ويتكون البطن من ٦ عقل . وتزود جميع عقل الجسم بزوج من الأطراف ، ويحمل الزوج الأول من زوائد الرأس العينين ، كما يزود الزوج الثانى من هذه الزوائد بلמاسة طويلة . وتحمل العقلة البطنية الأخيرة زائدتين لهما أسطح عريضة ينتهى بهما الجسم .

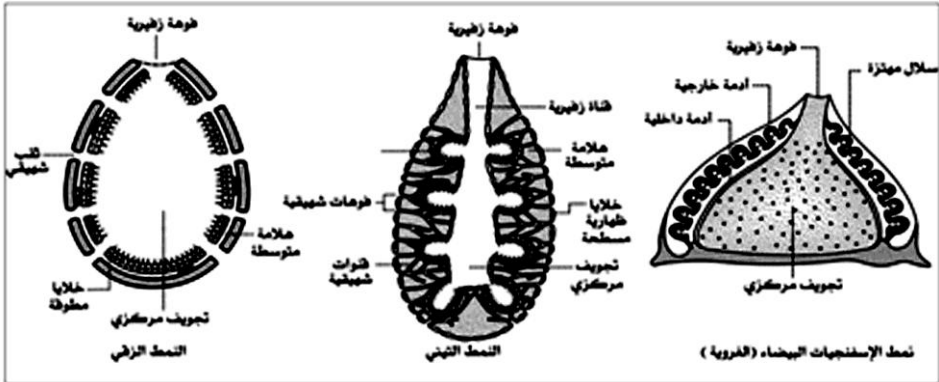




تصنيف الحيوانات

إن العلماء يُصنفون الحيوانات إلى نماذج وحيدة الخلية ، أى يتكون جسم الحيوان فيها من خلية واحدة ، وذلك مثل الأميبا واليوجلينا والبرامسيوم وطفيلي الملاريا ، وإلى نماذج أخرى عديدة الخلايا ، أى يتكون جسم الحيوان فيها من عدد كبير من الخلايا . ويعتبر كل من الإسفنج والمرجان من الحيوانات عديدة الخلايا . ويلاحظ أن حيوانات الإسفنج والمرجان لا تستطيع أن تنتقل من مكان إلى آخر ، فالطرف السفلى للجسم عادة ما يكون مثبتاً فى جسم صلب وفى الإسفنج لا نجد تعاوناً بين خلايا الجسم ، أما فى المرجان فإن خلايا الجسم تتعاون معاً لتكون أنسجة ، ولهذا فالمرجان يعتبره العلماء أرقى من الإسفنج والمرجان يُعتبر من الحيوانات البدائية ، فهى لا تملك أعضاء جسم لها وظائف محددة مثل الكبد والرئتين والكليتين ، ولا تملك أجهزة مثل الجهاز الدورى والجهاز العصبى والجهاز الهيكلى . وليس للإسفنج أو المرجان أعين أو أيدى أو أقدام . وفى الواقع فإن الإسفنج والمرجان أكثر بدائية من الديدان والحشرات . ويعرف من الإسفنج ثلاثة طرز هى : الطراز الأسكونى والطراز السيكونى ، والطراز الليوكونى .

وفى الطراز الأسكونى يتخذ الحيوان شكل الدورق ، وينتشر على سطح جسمه عدد كبير من الثقوب تصل ما بين الوسط الخارجى الذى يعيش فيه الحيوان وتجويف الجسم . ويدخل الماء محملاً بالأكسوجين والمواد الغذائية من الثقوب التى على سطح الجسم، ويخرج الماء من فتحة عند قمة الجسم يعرف بإسم " الفوهة " .



(أ) الطراز الأسكونى للإسفنج لاحظ أن المياه تدخل من الثقوب التى تمر فى الخلايا المسامية بجدار الجسم . ثم إلى تجويف الجسم ، ثم تخرج المياه من الفوهة عند قمة جسم الحيوان لاحظ أيضاً الأشواك فى الطبقة الهلامية ، وكذلك الخلايا المطوقة التى تبطن تجويف الجسم .

(ب) الطراز السيكونى للإسفنج وفيه يتركب جدار الجسم ليكون قنوات شهيقة وأخرى زفيرية تصل بينها ثقبوب الخلايا المسامية . لاحظ أن القنوات الزفيرية تبطن بالخلايا المطوقة . الفوهة تقع عند قمة الجسم .

(ج) الطراز الليوكونى : يحتوى الجسم على حجرات تبطنها الخلايا المطوقة . تدخل المياه من خلال ثقبوب الخلايا المسامية على سطح الجسم ، ثم تتجه إلى الحجرات ذات الخلايا المطوقة ، ثم تخرج إلى خارج جسم الحيوان عن طريق فتحة الفوهة . ويتخذ الهيكل فى بعض طرز الإسفنج هيئة ألياف متشابكة من مادة تسمى " إسفنجين " ، ويتبع الإسفنج الذى نستخدمه فى الحمام والمطابخ هذا الطراز الذى يتميز بقدرته على امتصاص الماء بفضل الساحات الدقيقة الواقعة بين أليافه الشبكية .

التكاثر

وتأوى بعض الحيوانات مثل القشريات والديدان والرخويات إلى التجاويف الداخلية للإسفنج . كما وجد أحد أنواع الطحالب يعيش فى الطبقة الهلامية لجدار أحد أنواع إسفنج المياه العذبة مما يكسب الإسفنج لوناً أخضر . ولكن الإسفنج لا يمثل غذاء للحيوانات الأخرى ويرجع ذلك إلى هيكله الشوكى ، وما تفرزه خلاياه من إفرازات وروائح كريهة .

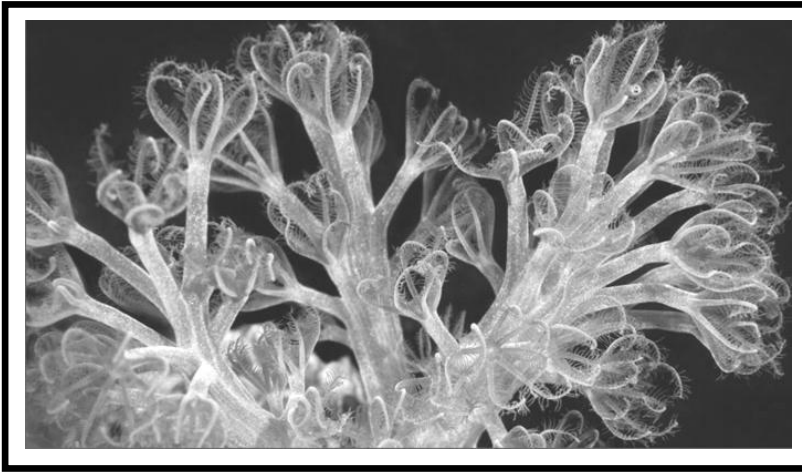
من الذى زود هذه الكائنات الضعيفة بكل هذا؟

القدرة على الانقسام

وللإسفنج خاصية القدرة على تجديد بناء جسمه ، ذلك أن خلاياه قليلة التخصص مما يجعلها قادرة على الانقسام لتعطى الطرز المختلفة من الخلايا اللازمة لبناء جسمه . فأنت إن أخذت قطعة من الإسفنج الحى ووضعتها فى ظروف بيئية مناسبة فإنها ستنمو

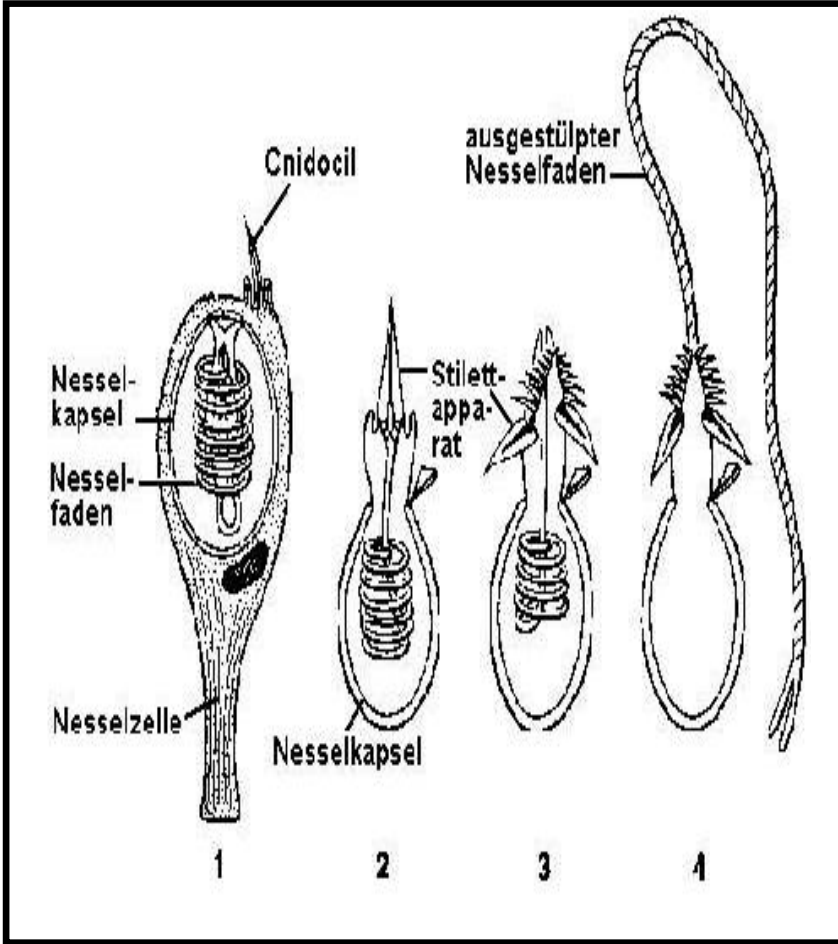
وتزداد فى الحجم ، وبذا تحصل منها بعد فترة على كتل أكبر . وقد استغل الإنسان ذلك فنشأت حرفة " زراعة الإسفنج " فى بعض الأماكن مثل فلوريدا وإيطاليا للإستخدام فى صنع الوسائد وغيرها .

وفى حالة المرجان ، فإننا يمكن مشاهدة أفراده فى مياه البحر مثبتة عند قواعدها فى الهيكل الجبرى . ويطلق على هذه الأفراد اسم " بوليبيات " . وفى كثير من الأنواع تبدو الأفراد أسطوانية الشكل ذات جسم رقيق ولها لوامس . وهذه الأفراد هى التى تفرز الهيكل الصلب .



الأفراد الحية للمرجان (البوليبيات) ، وهى رقيقة البنيان ولكنها هى التى تبني الهيكل المرجاني الصلب ويثبت كل بوليبي قاعدة جسمه داخل الهيكل .

وتنتشر فى الطبقة الخارجية من جسم البوليبي خلايا ذات طبيعة خاصة تعرف باسم " الخلايا اللاسعة " . وتتخذ الخلية اللاسعة شكل الكأس وتحتوى فى تجويفها على خيط رفيع ملتف حول نفسه . وتنتشر هذه الخلايا بكثرة على سطح اللوامس ، ويساعد انطلاق خيوط الخلايا اللاسعة عادة فى الإمساك بالفرائس للاغذاء عليها .



الخلايا اللاسعة التي توجد في الطبقة الخارجية
 لجدار الجسم في المرجان وقناديل البحر الخلية
 إلى اليسار يشاهد فيها الخيط ملتفا حول نفسه ،
 الخلية إلى اليمين يشاهد الخيط وقد انطلق إلى خارج
 الخلية (أنه ملك في الدفاع !)

وتتنوع أشكال هيكل المرجان تنوعا كبيرا كما سبق القول ويعيش بعضها بصورة
 انفرادية وبعضها يكون مستعمرات وفي المرجان المعروف باسم " سيلوريا " يكون سطحه
 تجاعيد تشبه تلك التي نراها على سطح المخ . أما المرجان " فانجيا " فإن سطحه يتميز

بوجود حواجز لتعطى شكلاً يشبه فطر عيش الغراب . ومن أشهر طرز المراجين أوكيولينا - أكروبور - مياندرينا (مرجان الورد) - المرجان الأحمر - المرجان الأرغوني (تيويبيورا) ، ويتشكل الهيكل فى المرجان الأرغوني على هيئة أنابيب متوازية .
وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من الحلى وتطعيمات التحف الثمينة تصنع من المرجان الأحمر .

أنظر الجمال والتنوع والروعة الغارقة فى أعماق لا يراها الناس ولكن الذى أبدعها وهو الله يراها " حسنة " (تك ١ : ١٢) .

وفى مياه البحر الأحمر

التي تطل عليها شواطئ بلادنا - توجد مجموعة رائعة من المراجين المتنوعة الألوان والأشكال والتي لا يوجد لها نظير . وهى تجذب هواة الغطس من مختلف أنحاء العالم حيث يستمتعون بمناظرها الخلابة ويلتقطون لها الصور والأفلام التذكارية . ويأتى كثير من السياح إلى مصر بغرض الاستمتاع بالغطس على شواطئ مصر فى الغردقة وشرم الشيخ لمشاهدة هذه المراجين . وتعتبر المراجين فى هذه المناطق من أهم معالم البيئة البحرية فى مصر والتي يجب حمايتها ورعايتها .

وقد تصطدم بعض السفن بهذه الشعاب المرجانية عن طريق الخطأ فتدمر بذلك أجزاء منها ، مما يعتبر خسارة لأحد عناصر ثروة مصر السياحية . وقد يعمد بعض الأجانب إلى تفسير بعض هذه الشعاب والاستحواذ عليها لفرط جمالها . وتتخذ السلطات المصرية من الوسائل ما يمنع اصطدام السفن بالمراجين فى المياه المصرية ، وكذلك ما يمنع بعض المغامرين من سلب المراجين المصرية وتدمير البيئة فى مياهنا وحرمانها من عناصر الجمال التى وهبها الله لبلادنا ، والتى يظهر بها صنعة يداه وحبه وجماله الفائق الأبصار .

الديدان

تعيش أنواع كثيرة من الديدان فى البحر مثل الديدان الحلقية والديدان الخيطية وغيرهما. بعضهما مسطح، والبعض الآخر مستدير، ولكن أغلبها طويل ونحيل. بعضها لديه أرجل ذات شعر خشن خفيف، والبعض الآخر له أرجل ملساء وناعمة مثل ديدان الأرض. الكثير منها لديه لوازم جميلة شريطية (مثل دودة شجرة عيد الميلاد) . هناك بعض الأنواع من الديدان التى إذا اجتمعت معاً تشبه كما كبيراً من شرائط "المكرونه"! وللديدان قلب (وأحياناً عدة قلوب) ومعدة، وجميعها لديها عضلات. أغلب الديدان صغيرة الحجم ولكن هناك بعض الأنواع التى يصل طولها إلى (١٨٠ سم).



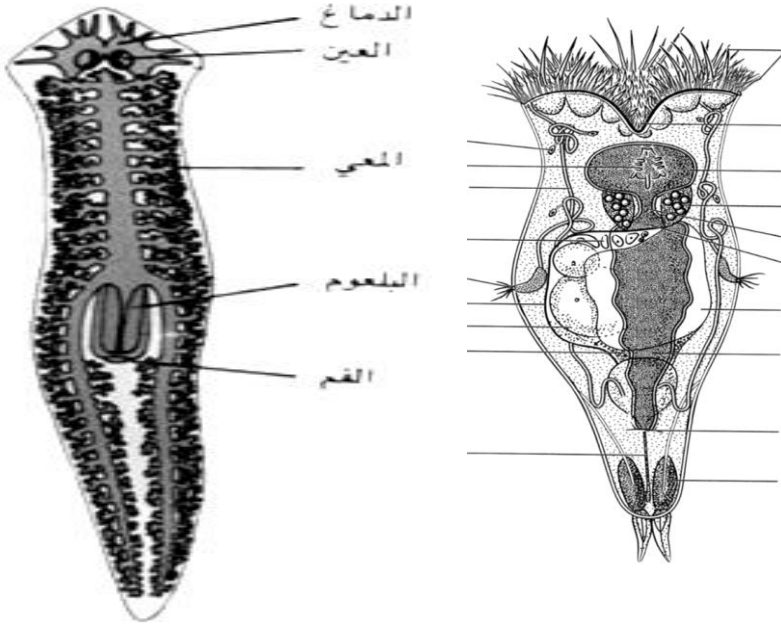
تم اكتشاف هذا الحيوان في المحيط في الحاجز المرجاني العظيم، وهو عبارة عن دودة تشبه شجرة عيد الميلاد وتتخذ ألواناً مختلفة مثل الأصفر والبرتقالي والأزرق والأبيض.

أولاً: الديدان المفلطحة

معظم الديدان المفلطحة تتطفل على الكائنات الأخرى ، ومن أمثلة ذلك الدودة الكبدية ودودة مرض البلهارسيا . ولكن هناك ديدان مفلطحة تعيش حرة فى الماء ومن أشهر هذه الديدان دودة البلاتاريا .

دودة البلاتاريا

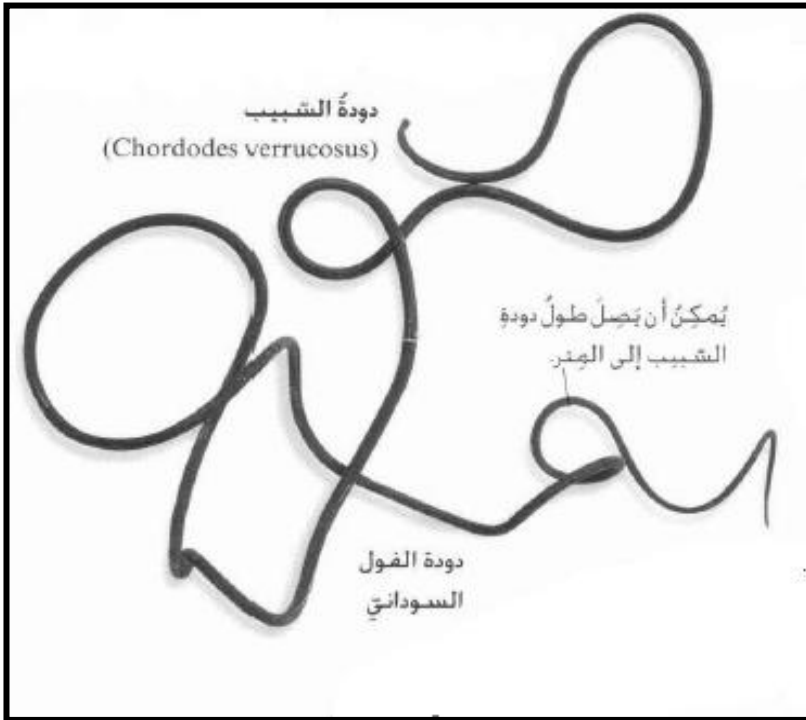
يبلغ طول البلاتاريا نحو 1.5 سنتيمتر ، وللدودة طرف أمامى تميزه منطقة رأس يوجد بها المخ وزوج من الأعين ، كما يوجد للدودة سطح علوى وآخر سفلى ، كما يماثل النصف الأيمن للحيوان النصف الأيسر .



إحدى الديدان من مجموعة العجليات
لاحظ تاج الأهداب حول فتحة الفم .

ثانياً : الديدان الخيطية

هناك مجموعة من الديدان الخيطية تعرف باسم " العجليات " Rotifers ، يعيش معظمها فى المياه العذبة ، والقليل منها يعيش فى المياه المالحة أو على اليابسة ، ويتراوح طول جسم الدودة بين 0.5 مم و ٣ مم ، ويتكون الجسم من رأس وجذع وقدم . وأهم ما يميز العجليات أن الرأس مزود بتاج من الأهداب التى تخلق تياراً من الماء بحركتها المتسقة والتى تعمل على دفع الغذاء تجاه فتحة الفم .







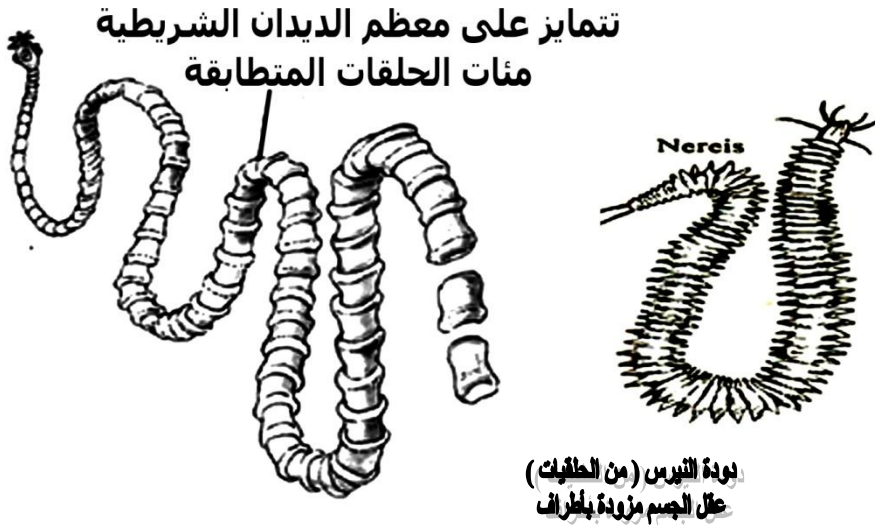
ثالثاً : الديدان الحلقية

من الحيوانات الشائعة التى تعيش فى المياه نجد مجموعة من الديدان ينقسم جسمها إلى عُقَل وتسمى هذه المجموعة " الحلقيات " ، كما نجد حيوانات تعرف بالمفصليات وفيها ينقسم الجسم إلى عدد من القطع تتمفصل مع بعضها البعض ، كما تعيش الأسماك فى المياه وفيها أيضاً نجد العمود الفقرى مقسم إلى فقرات .

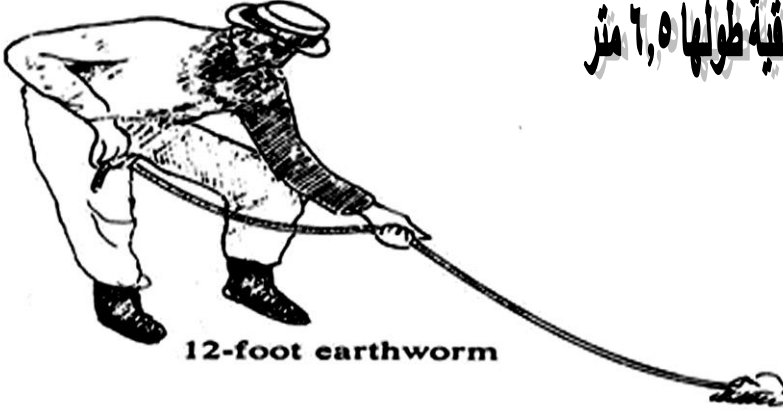
ويتضح مما سبق أن الجسم فى هذه الحيوانات مبنى على وحدات تكرارية ، وتعرف هذه الظاهرة باسم " التعقيل Metamerism " .

وفى الحلقيات - كما فى جميع اللافقاريات - يقع الجهاز العصبى على السطح البطنى للجسم ، وذلك على عكس الحال فى الفقاريات حيث يمتد الجهاز العصبى على الناحية الظهرية للجسم .

ودودة النيرس Nereis من الديدان الحلقية ، وهى تعيش بين المد والجزر داخل أنفاق فى الرمال . ويبلغ طول الدودة حوالى ١٠ سم . وتستطيع الدودة السباحة والجرى بفضل زوائد مزودة بأشواك تعرف باسم " بارابوديا " ، تحركها عضلات الجسم القوية ، ويبلغ عدد عقل الجسم ٢٠٠ عقلة أو أكثر يزود كل منها بزوج من هذه الزوائد ... ومعظم ديدان النيرس مفترسة .



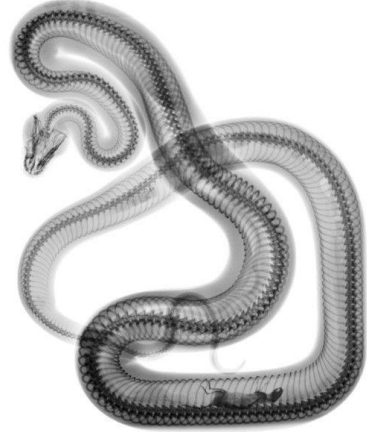
دودة حلقة طولها ٦,٥ متر



نَحْمِلُ الدودةَ الشريطيةَ في
نهايةِ رأسها. حلقة من
الكَلَابَاتِ تُنْبِتُ بواسطتها
على مُضيفها.



الدودة الشريطية (Amirthalingamia macracantha)

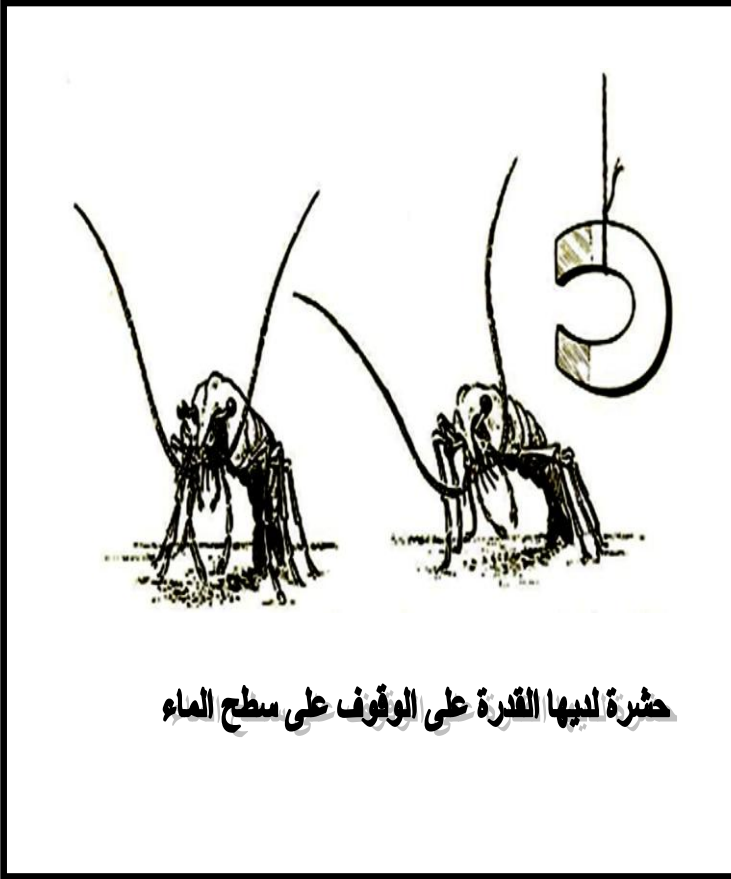


الحريش وكثيرة الأرجل

الحريش وكثيرة الأرجل ديدان متعددة الأرجل، ذات أجسام طويلة مقسمة إلى فقرات. للحريش عدد من الأرجل يتدنى، بحسب أنواعها، إلى ٣٠ رجلاً أو يرتفع إلى ٣٥٠. ولكثيرة الأرجل عدد من الأرجل لا يزيد عن ٤٠٠. الحريش وكثيرة الأرجل كلاهما تحب الأماكن الرطبة المعتمدة، وتعيش على الأرض تحت أوراق الشجر أو تحت الحجارة، أو في تربة مخلخلة. وهي تختبئ نهاراً، وتنشط ليلاً طلباً للطعام.

الحشرات

تتبع الحشرات مجموعة المفصليات ، وفيها يتكون الصدر عادة من ثلاث قطع يتصل بكل منها زوج من الأرجل . وهناك حشرات مائية كالخنافس ، وهذه تزود بخياشيم للتنفس فى الماء ، وتعمل أرجل هذه الحشرات كمجاديف ، ويتميز جسم الحشرة المائية بسطح أملس يساعد على الحركة فى الماء . ويشاهد فى حشرة مكيف جسمها لتتمكن من الوقوف والمشي فوق سطح الماء .



حشرة لديها القدرة على الوقوف على سطح الماء

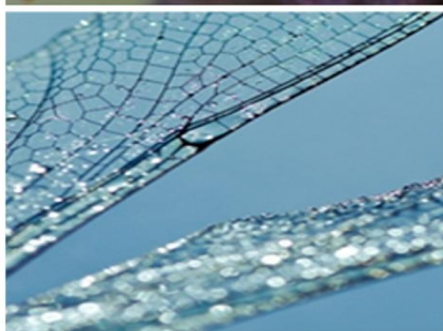
الحشرة العملاقة

تكون الحشرات صغيرة الحجم، لأن هيكلها الخارجى لا يتحمل سوى ثقل خفيف من جهة ولأن جهازها التنفسى لا يعمل على جسم كبير. مع ذلك، فقد تنامت بعض أنواع الحشرات لتصبح عملاقة. وتعتبر الخنافس الطويلة القرنين الأمريكية الجنوبية، واحدة من أكبر الحشرات، يتجاوز طولها خمسة عشر سنتيمتراً. أما أطول الحشرات فهي الحشرة العصوية، التى يبلغ طولها ستة وثلاثين سنتيمتراً، على الرغم من أنها نحيلة جداً.

قرنا الاستشعار

تستعمل الفراشات النهارية والفراشات الليلية قرون استشعارها أو مجساتها، للكشف على الروائح التى يحملها الهواء، فتتمكن من اقتفاء أثر الطعام، وأيضاً التعرف إلى أفراد أخرى من نوعها. يملك معظم الفراشات النهارية مجسات رفيعة تنتهى على شكل كرة أو مقبض صغير. ويملك عدد كبير أيضاً من الفراشات الليلية مجسات رفيعة غير أن لبعضها الآخر مجسات ريشية.





الخنافس

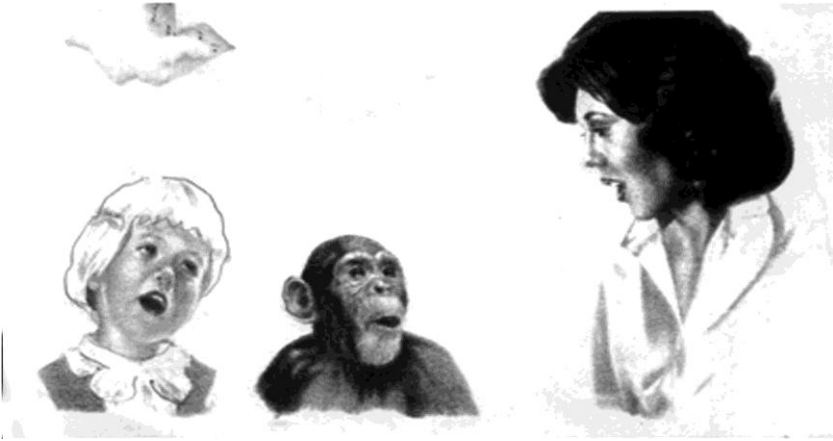
تشكل الخنافس بأنواعها التي تزيد عن ثلاثمائة وستين ألفاً نسبة أربعين بالمئة من أنواع الحشرات كافة. وهي تضم الدعسوقة المرقطة بألوان زاهية. تنتمي الخنافس إلى رتبة مغمادات الأجنحة، وتتراوح قياساتها بين الخنفساء الريشية الأجنحة الدقيقة التي تنمو وصلاً إلى طول ٠,٢٥ ملم فقط، وبين الخنفساء الطويلة القرنين الهائلة، التي تنمو وصلاً إلى طول ستة عشر سنتيمتراً. تعيش الخنافس في كل مكان تقريباً، وتتغذى بمجموعة كبيرة من أنواع الطعام، بما فيها النباتات والفطريات والحشرات والحيوانات الميتة. وتعتبر بعض أنواع الخنافس، حشرات مؤذية لكن بعضها الآخر يلعب دوراً مفيداً، بتحليل بقايا الحيوانات الميتة وإعادة المواد المغذية إلى التربة.



الفصل الثالث

الذكاء والحواس فى الكائنات

لغة الحيوان





إننا نفرح ... ونغضب ... ونغضب ... ونغنى ... ونتأوه ،

وننادى على بعضنا البعض ، وننقل ما يدور فى أنفسنا لغيرنا ، لقد اخترع الإنسان لغة يتحدث بها ، وكان ذلك اختراعاً مذهلاً ... جعلت من البشر شعوباً متحضرة . ولكن هل سألت نفسك يوماً ... كيف تتكلم الحيوانات ؟

إن النمل حشرات اجتماعية - كذلك النحل - وهى تعيش فى جماعات كبيرة العدد ، لها ملكة ... وشغالات ... وجنود .

وهناك أنواع عديدة من النمل ، منها النمل الأبيض (الأرضة) الذى تعيش أفراده فى مستعمرات كبيرة فى أنفاق مظلمة تحت الأرض ، تسكنها آلاف ، وأحياناً ملايين من الحشرات .

وينبعث من هذه الأفراد رائحة خاصة ، ناتجة من إفرازات جسمها ، ومن تنفسها . وتتميز كل مستعمرة من مستعمرات النمل الأبيض برائحة مميزة ، تعرف بأنها رائحة العائلة . أما الملكة ... فلها رائحة خاصة بها ... هى الرائحة الملكية . فإذا اقتربت واحدة من الشغالات ... تعرفت على الملكة ... وقدمت لها فروض الطاعة ... وقرباناً من الغذاء .

وعن طريق هذه الرائحة تتابع أفراد النمل بعضها فى سيرها ، وتجدها تسير فى طابور طويل متتبعاً أثر رائحة النملة القائدة .
ضع قطعة صغيرة من الورق فى طريق طابور النمل فإذا سارت النملة القائدة عليه، تركت أثراً من رائحتها .

والآن ... غير وضع الورقة تسعين درجة ... ماذا يحدث ؟

إن النمل يغير اتجاهه متتبعاً أثر الرائحة فقط .

هل تعلم لماذا ؟ لأن النمل أعمى لا يرى .

وهناك فراشات تبعث عطرها ليلاً ... فتنشر الرياح ذلك العطر الفواح ، وتستقبل

ذكور هذه الفراشات عطر الأنثى عن طريق قرون الاستشعار، ويمكن لها أن تحدد مكانها ... ثم تصل إليها حتى لو كانت بعيدة ...

أليس هذا عجباً ؟

ولقد ابتدعت بعض حشرات الخنافس طريقة فريدة للتفاهم مع أقرانها ، فهذه الخنافس تهاجم الأشجار الكبيرة ... ولكنها لا تفعل ذلك بمفردها ، ولكنها تقوم بإفراز روائح خاصة على جسمها تدل على رغبتها ، ويحمل الهواء هذه الرسالة ... ويرسل بها بعيداً في كل اتجاه . وتستقبل الخنافس الأخرى من بنى جنسها الرسالة وتفهمها ، ثم تتجمع عشرات ... ومئات ... وآلاف من هذه الحشرات ، ويهاجم ذلك الجيش الحشرى الشجرة ويفتك بها ، وتحصل كل خنفسة على نصيبها من الغنيمة .

وتعتمد كثير من الحشرات الأخرى على الرائحة في التعرف على زملائها ، فحشرات دبور الورق التى تسكن عشاً واحداً لها نفس الرائحة ، وتنتج هذه الرائحة من ألياف النبات المكونة للعش ، ومن إفرازات الدبابير .

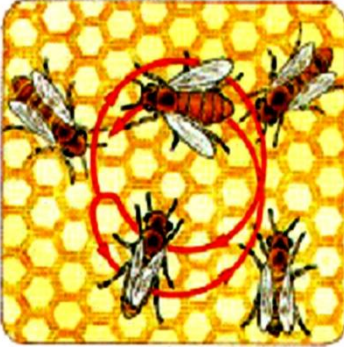
وفى خلايا النحل ... تقف جنود من حشرات التحل على أبواب الخلية للحراسة ، وتشتتم هذه الجنود شغالات النحل عند دخولها من الباب ، فإذا كانت لها نفس رائحة الخلية .. سمحت لها بالدخول ، وإذا كانت غريبة عنها ... فإن مصيرها الطرد . وهناك حيوانات تفرز روائح معينة لاستدعاء رفقاءها ، وروائح أخرى عند الشعور بالخطر ... يشمها الجميع فينتفرق . وبعض الروائح تعبر عن الغضب ... والرغبة فى القتال ، وبعضها يدل على الحب ... والرغبة فى الزواج .

فإذا ما شممت الحيوانات الأخرى هذه الرائحة ... وصلتها الرسالة ، وعليها أن تفهم معناها ... وترسل الرد برائحة أخرى مماثلة .

التواصل بالرقص



رقصة اهتزازية لإحدى العاملات



رقصة دائرية لإحدى العاملات

للهنود الحمر رقصات لها دلالات معينة ...
ويمكن لهم أن ينقلوا كثيراً من أخبارهم بالرقص ...
فهل تعلموا ذلك من النحل ؟

إن النحل يجيد الرقص ... أنه يتكلم رقصاً .
وهو ليس الكائن الوحيد الذى يفعل ذلك، فهناك
كثير من الطيور والأسماك الراقصة ، وهى تقوم
بحركات إيقاعية منتظمة تشبه الرقص ، تتبادل بها
مع رفقاءها حديثاً لا ينتهى .

وحيث أن النحل دائم البحث عن غذائه من
رحيق الأزهار ، فهو يعتمد على النحلات الكشافة
التي تتجول بحثاً عن الغذاء ، فإذا وجدت أحد هذه
النحلات غذاء شهياً ، سارعت إلى رفقاءها فى الخلية
تخبرهم بهذه البشرى ، ولكن ... كيف تفعل هذه
النحلة الكشافة ذلك ؟

تحوم النحلة الكشافة فى شكل رقم 8 بالإنجليزية... موضحة لزملائها مكان الأزهار ...
ثم تنثر رائحة هذه الأزهار ... وهكذا يتحدد الهدف .

ولكن كيف يمكن الوصول إليه ؟

إن ذلك معقداً ... ولكن النحل حل المشكلة بالرقص !
يرقص النحل على شكل رقم 8 فى الجهة المقابلة لأقراص الشمع ، فإذا كانت

الرقصة سريعة الإيقاع ... فالأزهار قريبة من الخلية ، وإذا كانت بطيئة الإيقاع ... فالأزهار
بعيدة .

وعندما تنتهى النحلة الكشفة من رقصتها ، ينتهى حديثها ... فتنتقل زملاؤها إلى مكان الأزهار ... مسترشدة باتجاه الشمس .

وبعض الطيور - كالطاووس - تتحدث مع رفقاءها رقصات معروفة ... مثل رقصة الحب التى تنتهى - عادة - بالزواج . وفى مثل هذه الحالات يؤدى الذكر رقصات معينة ... يبدى فيها مهارته وخبراته ، فإذا أعجبت الأنثى بالذكر الراقص ... تجاوبت معه بالرقص ، وهكذا ... يرقص العروسان فى حفل بدون مدعوين !

وأيضاً ترقص الأسماك ... فالأسماك كائنات راقصة ... كل حركاتها رقصاً إيقاعياً . وترقص بعض أنواع الأسماك مثل راقصات البالية ، والبعض الآخر يرقص .. ويتلوى .. ويميل .. وينحنى .. فهل تعلم ذلك من البشر ... أم العكس ؟
أم إن الخالق العظيم علمها التواصل .

وترقص السمكة القائدة رقصات معينة ... تنقل بها رسالة إلى زملائها .. ويستقبل سرب السمك الرسالة .. ويفهم معناها على الفور ، فيتجه السرب كله ذات اليمين أو ناحية اليسار ، وقد يصعد السرب كله لأعلى .. أو يهبط إلى أسفل .
وتركز أسماك السرب كله عيونها على رقصات السمكة القائدة ، والسمك ليس له جفون ... لذا لا ترمش عيونه . وينام السمك وعيونه مفتوحة ... ربما فى انتظار أخبار جديدة ... تحملها له رقصة سريعة من السمكة القائدة .

ويظهر على وجه بعض الحيوانات تعبيرات خاصة ، تدل على ما يحمله هذا الحيوان من شعور ... وبذا يعرف الجميع كم هو سعيد ... أو كم هو تعيس ... وهل ينوى خيراً ؟ أم يضمر شراً وعدواناً ؟ أنه يحاكي البشر فى تعبيرات وجهه ... ولكن بطريقته الخاصة .
بالنظر إلى وجه قروود الشمبانزى ... إنها تقلد افنسان حتى فى تعبيرات وجهها ، فإذا فرح القرد ... ابتسم ، وإذا خاف ... إنزعج ، وإذا أثاره شئ ... غضب ، وعندما تداعبه ... يظهر الود ... ويهدأ .

حتى الحيوانات المتوحشة تفعل ذلك ... وترسل إشارات إلى جيرانها عن طريق تغيير ملامح وجهها . فالنمر الذى يستعد للهجوم ... يدير أذناه إلى الخلف .
وعندما يشد أذناه للخلف ويخفضها لأسفل ... فهو فى حالة دفاع عن النفس . أما إذا كان هادئاً ... انتصبت أذناه ... وشدت من الخلف .
والآن ... الطيور المفردة ...

الطيور ثرثارة بطبعها ... فهي تصوصو ... وتغرد ... وتزقزق ، وهناك طيور ذات تغريد شجي ... كالعندليب ، والبلبل ، والكروان ، والكنارى ، وهناك طيور تنعق كالغراب ، أو تصرخ كالنسور ، أو تعوى كالزقزاق . وتستمر الطيور فى صباحها منذ شروق الشمس حتى غروبها . فهل تفعل ذلك عبثاً ؟

إن لصياح الطيور مدلولات مختلفة :

فهي تخبر زملائها بوجودها ... وبذا تتصل بهم حتى دون رؤيتهم ، ويغازل الذكور الإناث ... ويحدد الذكر منطقته ويدافع عنها .

وصغار الدجاج (الكتاكيت) دائمة الصوصوة ... وبذا تعرف الأم أين صغارها ، وتحدد الأم صغارها عن غيرهم بنبرة أصواتهم المميزة ... فإذا ما صوصو صغير غريب ... لا تعيره الأم أدنى اهتمام .

والبيغاوات لها أصواتها الخاصة ... ولكنها تستطيع محاكاة كلام الإنسان . وهي قديرة فى تقليد الأصوات ... فهي تنبح كالكلاب ... وتسهل كالخيول ... وتعزف كفرقة موسيقية ... ولكنها لا تعى ما تقول ... إنها تقلد فقط إظهاراً لمهارتها ، وهي فعلاً ماهرة لدرجة لا تصدق .

والحيتان فى أعماق البحار تصدر أصواتاً مميزة ، فإذا سمعت همهمة فى الماء فأعلم أنها غناء الحيتان . وتعتمد الحيتان على أصواتها فى الاتصال ببعضها البعض ، وذاك يرجع إلى صعوبة الرؤية فى أعماق البحار المظلمة .

وغناء الحيتان يشبه الموسيقى الإلكترونية الحديثة ، وتدل أصواتها على مكان وجود الغذاء ... وعلى رغبتها فى الزواج ... وعلى تنبيه الآخرين من خطر ما . وتمتد أصوات الحيتان مئات الكيلو مترات فى مياه البحار .

وكذلك تفعل فقمة الموائى التى تشبه فى شكلها كلب البحر ، فصغارها يصدرون أصواتاً متتابعة وهم يعدون وراء أمهم ، وتنقل هذه الموجات الصوتية سواء فى الهواء أو الماء ، ولا تتوقف هذه الصغار عن نداءاتها إلا بعد الفطام ، وبعد ذلك ينطلق كل منهم معتمداً على نفسه .

ويتميز كل حيوان صغير من حيوانات فقمة الموائى بنبرة صوتية خاصة مميزة ، وهكذا تتعرف الأم على جميع صغارها ، وتميزهم عن غيرهم ويمكن للأم أن تحدد مكان صغيرها التائه ... حتى لو كان بعيداً عنها .

وتمتلك الحشرات جهازاً قوياً للإرسال وللاستقبال ، فالذكر يرسل طنيناً قوياً تستقبله الإناث ، فتتجه إلى مصدر الصوت ، ولكن هل سمعت عن جوقة منشدى الحشرات ؟
 إن حشرات السيكاذا تفعل ذلك . فالذكر الواحد الذى يبلغ طوله عدة سنتيمترات له صوت يشبه نفير السيارة ، فماذا يحدث عندما تتجمع عشرات ، بل ومئات الذكور وتبدأ فى الإنشاد الجماعى ؟ إنه ضجيج مزعج مثير للأعصاب !
ولكن لماذا تفعل هذه الحشرات ذلك ؟
 إنها تتواصل للتزاوج ، والتعرف على الاماكن
 والقول باختصار نحن هنا !

ولكن الذى لا نفهمه نحن عن العقلاء هو إنها تسبح الخالق وتنشد له نشيد الشكران ، حتى أن نسى الإنسان أن يشكر خالقه ، صاحت الطيور والحشرات والحيوانات .
 فى الكون يسود نظام بديع ، يمكننا أن نجد له أمثله لا تحصى :

(١) عالم الفلك : فى الفضاء عوالم هائلة الحجم . حجم شمسنا يساوى ١,٣٠٠,٠٠٠ ضعف حجم الأرض ومع ذلك فهناك عدد كبير من الشمس أكبر من شمسنا عددها لا يحصى . فهناك ملايين من الأكوان اكتشفها العلم حتى الآن وكل من هذه الأكوان يحوى مئات ملايين الكواكب ، أى الشمس ، تفصلها ابعاد شاسعة . فالمجموعة الفلكية المدعوة *La grand nebuleuse spirale dAndromede* تبعد عنا مسافة ٠٠٠,٠٠٠ سنة نور (900.000 annees – lumiere) . أى أن شعاعاً من نور منطلقاً بسرعة النور (٣٠٠,٠٠٠ كلم فى الثانية) يلزمه ٩٠٠,٠٠٠ سنة ليجتاز المسافة بين هذه المجموعة وأرضنا . فعندما نرى إذاً شعاعاً صادراً من هذه المجموعة يكون قد انطلق هذا الشعاع منها من مدة ٩٠٠,٠٠٠ سنة . وتكون المسافة الفاصلة :
 ٩٠٠,٠٠٠ × ٣٦٥ × ٢٤ × ٣٦٠٠ × ٣٠٠,٠٠٠ كلم . ومع ذلك فمجموعة اندروميد قريبة بالنسبة للمجموعات الأخرى التى نقدر أن نراها الآن بواسطة تلسكوباتنا الحديثة إذ تبلغ مسافة بعضها نحو ١٤٠ مليون سنة نور . هذا رقم يفقد العقل صوابه .

عوالم تسير بسرعة هائلة فالأرض مثلاً تدور حول الشمس بسرعة ١٠٨,٠٠٠ كلم فى الساعة والشمس مع أرضنا . والنظام الفلكى الشمسى كله منطلقة فى اتجاه نجمة Vega de la Lyrw بسرعة ٢٤ كلم فى الثانية أى ١٢٠٠ كلم فى الدقيقة و ٧٢,٠٠٠

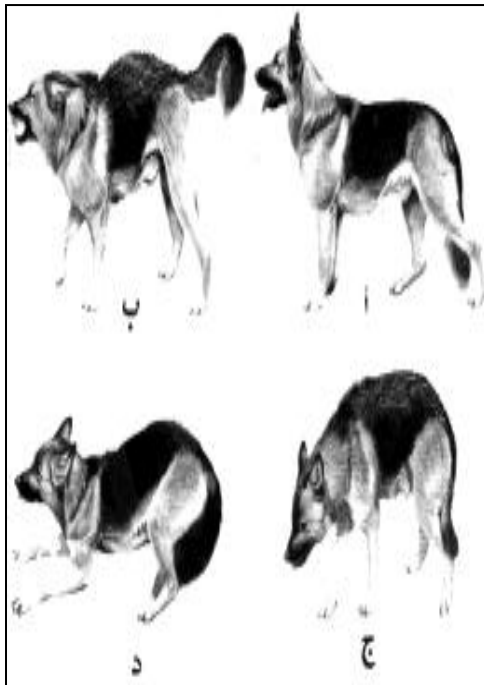
كلم فى الساعة . وهذه الاكوان التى تحير العقل وتعجز المخيلة ، تسير بموجب انظمة رائعة فى دقتها حتى أنه يمكن للفلكيين توقع الثانية التى سوف يحدث فيها خسوف ما وذلك ألف سنة قبل حصوله .

تعبيرات الجسم والحواس

تعبيرات الذيل :



عندما يكون الكلب منتبها فإنه يرفع ذيله وراسه كما فى شكل (أ) ، أما إذا كان غير واثق من نفسه أو مضطربا أو خائفاً فإنه يضع ذيله بين فخذه (ب) وهذه تكون علامة الرضا والاستسلام والخضوع لأوامر سيده . وعندما يهجم الكلب بالهجوم والقتال فإنه ذيله مائلا إلى أعلا (ج) .



تبين الصور الاربعة الموضحة ما تدل عليه
أوضاع

الجسم من تعبيرات :

(أ) هذا الكلب يتميز باليقظة والحيوية :

فرأسه مرتفع فى الهواء وكذلك اذنيه.

(ب) هذا الكلب يظهر العدوان والاستعداد

للقاتل

فهو يكشر عن أنيابه ، وذيله

مقوس ، كما يلاحظ أن شعر ظهره ورقبته

يقف إلى أعلا كما أن ظهره مقوس .

(ج) هذا الكلب خائف ، فذيله يتدلى إلى

إسفل وأرجله مقوسة وأذناه مطروحة إلى

الخلف .

(د) عندما يرقد الكلب فإنه يعبر عن

الخضوع والاستسلام .

الدلافين وخنازير البحر

تشمل فصيلة الحيتان على الدلافين وخنازير البحر ، وكذلك على الحيتان القاتلة والقاتلة الزائفة والحيتان المرشدة . معظم الدلافين وخنازير البحر تعيش فى المحيطات وفى المياه الشاطئية وبإمكانها أن تسبح بسرعة فائقة . وهى حيوانات اجتماعية تعيش فى قطعان أو مجموعات صغيرة . أفراد القطيع تعتنى بعضها ببعض - على سبيل المثال ، إذا مرض دلفين أو أصيب بجرح ، يدفعه أحد أفراد القطيع إلى سطح الماء ليتمكن من التنفس . الدلافين من أشد الحيوانات ذكاء ، ولها نظام تواصل متطور تستخدم فيه لغة خاصة بها من صرير ونخير وطققات .

الزمر المنظمة

تَمْتَعُ زمر الذئاب بِرَأْيِيَّةٍ

اجتماعية مُحَدَّدة. يَهْمَنُ عَلَى

الزمرة زوج مؤلَّف من ذَكَرٍ وَأُنْثَى

يَتَرَدَّدَانِ بِالْأُرُوجِ. وَدَوْنَهُمَا يَبْقَى

التَمَيِّزُ وَالْحَاكِمِينَ مُسَبِّطِينَ وَمُسَبَّطِينَ

عَلَيْهِ بِفَضْلِ وَضَعَاتٍ وَأَنَامَاتٍ

سُلُوكٌ مُتَعَارَفٌ عَلَيْهَا، مِثْلُ إِظْهَارِ

الْأَسْنَانِ أَوْ إِرخَاءِ الْأُذُنَيْنِ. هَذِهِ

الْحَوَافِظُ تُعَبِّرُ عَنِ التَّهْدِيدِ أَوْ

الْخُضُوعِ وَتُسَبِّحُ لِكُلِّ حَيَوَانٍ أَنْ

يَعْرِفُ مَكَانَهُ فِي الْجَمَاعَةِ.



وضعية الخضوع: الأذنان متدلّيتان
والذئب والظَّهْر مخفوضان



وضعية الأسنان القفازية:
الأسنان ظاهرة

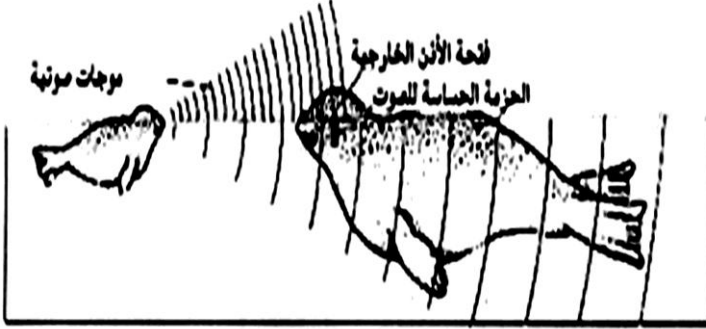


وضعية التهديد والهجوم: الأذنان
مرتفعتان والذئب مُنْتَصِبٌ



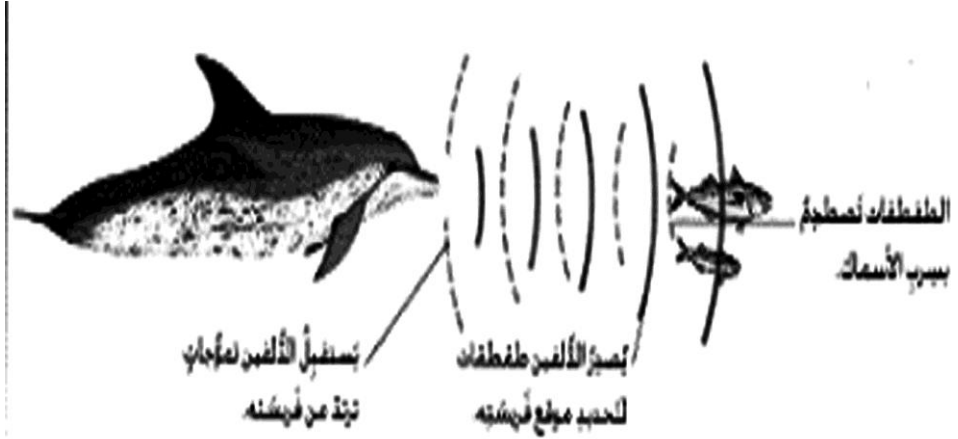
وضعية اللعب: تدلُّ على أَنَّ الذئبَ لَا
يَهْتَدِ بِلِ بَرَعْبُ فِي اللَّعِبِ.

رادار تحت الماء



الذئبة الوائى تستعمل الموجات الصوتية لمعرفة سواه فى الهواء أو الماء، وهى تستطيع التعرف على نبرة صوت صليها ومكانه.

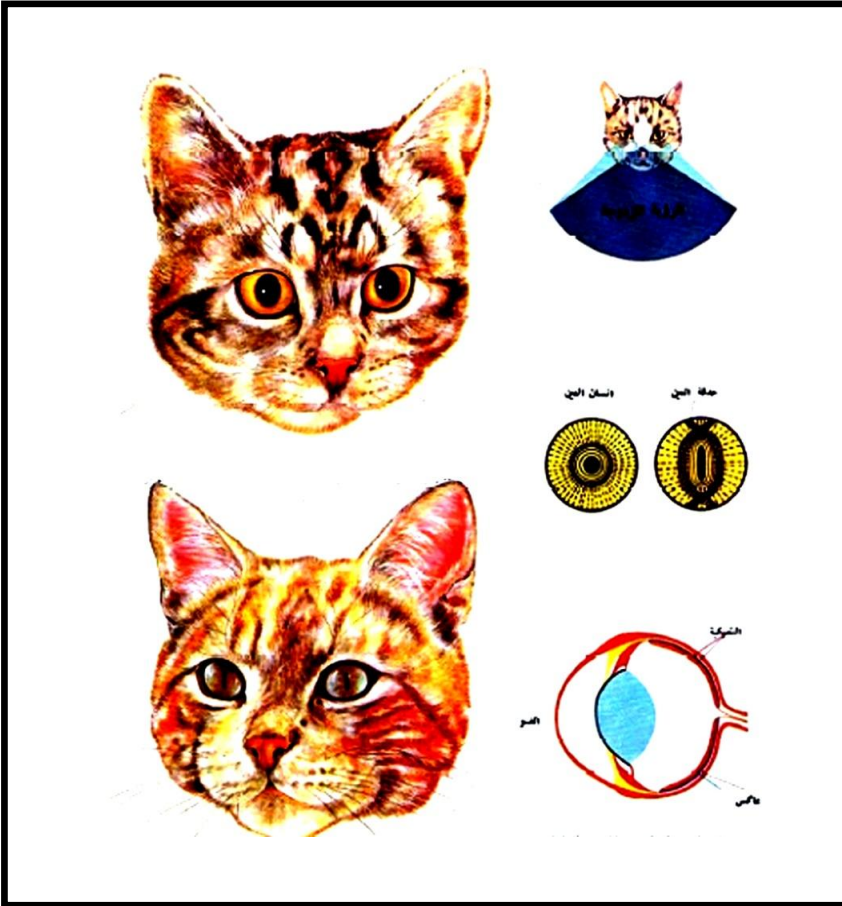
بإمكان الدلافين أن تحدد مواقع الفرائس بدقة متناهية وأن تسبح مُتجنبة العقبات باستخدام نظام رادار طبيعى فى رؤوسها ، فهى تصدر طقطقات سريعة ترتد عن أى شئ يعترض طريقها . تعود الأصوات إلى الدلافين فيفسرها دماغها على شكل صورة صوتية مفصلة .



القدرة على استعمال الحواس

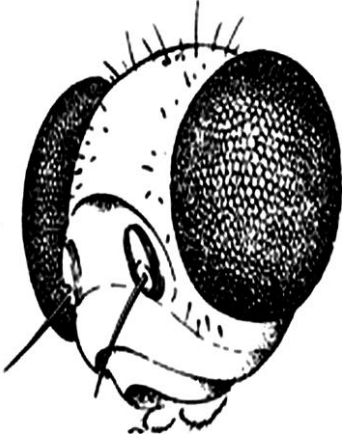
لمعظم اللواحم حواس قوية متطورة تساعد على اصيد الفريسة

الرؤية المزدوجة





العين المركبة للحشرات



يلزم آكلات اللحوم رؤية فريستها جيداً مع احكام تقدير بعدها عنها ، وتركيز النظر اليها من الأمام عند القبض عليها . وانسب نوع من الرؤية هى الرؤية المزدوجة أى باستعمال العينين معا .

لا يمكن للقط أن يرى فى الظلام التام ، ولكن الظلام عادة لا يكون كذلك فلا بد من وجود بعض الضوء حتى من النجوم أو غيرها ، وهذا غير كاف للإنسان ، ولكن القط يمكنه الرؤية باستخدام هذا

الضوء البسيط فهو يفتح انسان العين ويستخدم عاكسات الضوء ليجمع أى قدر من الضوء . يطلق على الدائرة الصغيرة الموجودة فى وسط العين إنسان العين الذى تتحكم فيه العضلات المحيطة به والتى تكون القرحية ، وهى التى تجعله يضيق ويتسع . ويتسع إنسان العين فى الحيوانات التى تصيد بالليل ليدخل الضوء بأكبر قدر ممكن . أما بالنهار فتقلل القرحية إنسان العين ليبدو كشق صغير .

عندما يدخل الضوء إلى العين يسقط على الشبكية التى تبطن تجويف العين ، أما الضوء الذى يمر خلال الشبكية فيفقد . ولكن عند القطط وبعض الحيوانات الأخرى عاكس خلف الشبكية يلتقط هذا الضوء ثم يعكسه إلى الخارج .

وعاكس الضوء فى عين القط يجعل الضوء يبدو للإنسان كما لو كان بقوة مضاعفة ونحن فى الضوء نقفل عيوننا بعض الشئ ، ولكن هذا لا يكفى عند القط الذى يزيد من غلق فتحه إنسان العين بمساعدة القرحية ، وبذلك يبدو كشق صغير ، وقد يؤذى الضوء القوى العين .

عندما يشم الحيوان رائحة ما فذلك لأن جزئيان من الرائحة تدخل أنف الحيوان لتتفع على غشا الشم المبطن للتجويف الأنفى ، والذى يرتكز على ملف من عظم رقيق يطلق عليه

الحلزونيات وهو يشبه فرخا من الورق الملفوف وذلك ليزيد من المساحة الشمسية حتى يمكنها من التقاط أكبر كمية من جزئيات الرائحة .

تتركز حاسة التذوق في اللسان حيث توجد عليه مجاميع صغيرة من الخلايا يطلق عليها براعم الذوق ، وكل منها يتخصص بتذوق طعم معين فبعضها يتذوق الحلو والبعض الآخر الملوحة أو الحموضة أو المرارة . ويوجد لكل طعم جزء من اللسان يشعر به .
لكثير من الحيوانات مثل القندس (كلب الماء) شوارب طويلة وقوية وهي تعتبر أعضاء للمس ، ويعتقد العلماء أن القندس يستخدم شواربه لاستقبال الذبذبات التي تسببها الأسماك التي يصيدها . وتستعمل بعض الحيوانات شواربها في استقبال الذبذبات في الهواء .

الحواس الخمسة

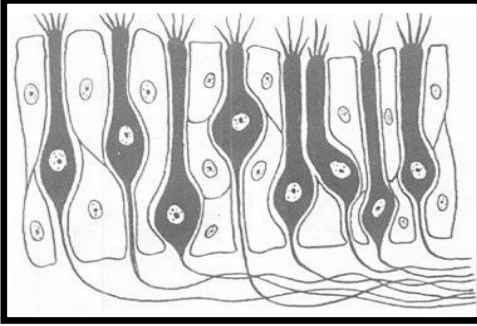
كلنا يعرف الحواس الخمس الأساسية وهي اللمس والذوق والبصر والشم والسمع ، وهي تختلف في القوة من نوع لآخر من الحيوان حسب حاجته .
فبعضها قادر على رؤية الأشياء البعيدة أفضل من غيره . والملاحظ أنه لا يوجد بين اللواحم تفاوت كبير في قوة حاستي الذوق واللمس . ولكن حاسة السمع تختلف في القوة بين نوع وآخر .

للعقارب ست إلى اثنتي عشرة عيناً، ومع ذلك فبصرها ضعيف. وهي تعتمد على حاسة اللمس القوية عندما لتتبع الفريسة في الظلام. للعقارب زوج من الأعضاء الحسية المشطية الشكل على الجانب السفلي من جسمها وهذه تكشف اهتزازات الفريسة.
الدببة لبونات كبيرة قوية تقضى معظم وقتها منفردة. بصرها ضعيف وكذلك سمعها، لذا تعتمد على حاسة شمها للعثور على طعام

ويلاحظ أن حاسة السمع تكون في الحيوانات ذات الاذان الكبيرة أقوى في غيرها من ذوات الاذان الصغيرة . فنرى مثلاً أن كلب الصحراء (الفتك) يتميز بأذنين كبيرتين لأنه من الصعب عليه أن يعثر على غذائه في الصحراء الجرداء .

فهو يخرج للصيد ليلاً ليتفادى حرارة النهار الشديدة ، لذا فقوة السمع تساعد على العثور على فريسته التي لا يراها ولكنه يسمع أقل حركة تصدر منها .

استعمال الأنف



يحتوى الغشاء المخاطي المحيط بالأنف على خلايا شميه (باللون الأسود) وخلايا مخاطية (باللون الأبيض) ، ونحن نشتم الروائح التي تذاب في الأنف ونميز بين الآلاف منها

تستخدم الكلاب والثعالب أنوفها أكثر من عيونها وآذانها . فهي قادرة على استقبال أقل نفخة أو رائحة تصدر عن فريستها . فهي تقتفى أثر الرائحة لمسافات طويلة . أما القطط فحاسة الشم عندها أقل مما فى الكلاب ، ولكن قدرتها على السمع أفضل .

صوان الأذن الذى نسميه عادة بالأذن ليس الاجزاء خارجى من جهاز السمع وظيفته استقبال موجات الصوت وتجميعها بحركته فى كل اتجاه ثم توصيلها إلى طبلة الأذن فى الداخل فتحدث بهاذببة تنتقل إلى الأذن الداخلية وهى العضو الأساسى للسمع والموجودة داخل الجمجمة لحمايته .

التخاطب بين الواحد والآخر

تخاطب الحيوانات بعضها البعض ولو أنها لا تتكلم ، فهى تصدر أصواتا

وتبعث برسائل بأجسامها

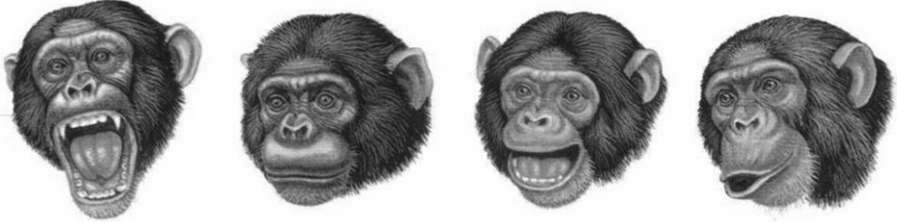
عندما يظهر الكلب بياض عينيه فهذا دليل على شعوره بالذنب . وهو فى الواقع يقبل الامتثال لأوامر سيده . وعندما يظهر الكلب بياض يمينه لـكـلب آخر فهذا يعنى أنه يقبل الكلب الآخر قائداً له .

تدل الأصوات المختلفة للحيوانات على معان مختلفة ، ولو أننا لا نعرف لماذا يزار الأسد مثلاً ، ولكن الكلب يزمجر ليحذر غيره من الحيوان من الاقتراب منه ، وهو يستخدم أنواعها متعددة من النباح للتعبير عن معان مختلفة .

التخاطب



تتخاطب الحيوانات مع غيرها أحياناً كثيرة وذلك بالأصوات وليس بالكلام. فهي تعبر لبعضها عن الغضب أو الرضا أو الرغبة في اللعب : كما أن اللوامح تنادى ببعضها البعض عند الخروج للصيد .



يطلب طعاماً مبتهج غاضب خائف

خدم اللوامح أصواتها العالية للتخاطب عبر مسافات بعيدة وخاصة عند قرب حلول موسم التزاوج عند الحيوانات التي تعيش وحيدة وهذا يساعد على الجمع بين الذكور والإناث .
عندما تخبر الحيوانات بعضها بأشياء معينة يقال أنها تتصل ببعضها ، وقد يتم كان وحيداً أو فى مأزق رفع رأسه عالياً وأخذ ينبج . ويصدر عن الجرو صوت خافت كالبياء عندما يكون غير مرتاح أو متألم . وتهر القطة إذا كانت راضية . وتموه القطط أيضاً .
وعندما . يغنى ذكر القط لأنشاء فإنه يصدر صوتاً عالياً مميزاً .
هذا الاتصال بدون الأصوات ، فحركات ذيل الحيوان أو وضعه بشكل خاص . وكذلك تعبيرات الوجه هى طرق للاتصال . يخبر بعضها البعض بأشياء كثيرة . فقد تفتح أفواهها وتظهر أنيابها وترفع أنوفها وتكشر عن ملامح وجهها إذا كانت مقبلة على قتال أو معركة .

العدوانية

عندما يرفع الكلب شفتيه ويظهر أنيابه ثم يزمجر فهذا انذار بأنه سيعض من يقتريه منه ، ويطلق على هذا السلوك بأن الكلب يظهر العدوان ، وهى طريقة العلماء للتعبير بأن الكلب يظهر ميله للقتال .

الأفعال المنعكسة والغريزة

عندما يقرب حيوان أنفه من نار مشتعلة فإن حرارة النار تجعله يسحب رأسه فوراً بعيداً عنها دون تفكير منه . ويتم ذلك بمساعدة الأعصاب الحسية المنتشرة على جلد الأنف وهذه تتصل ببعضلات الرأس . ومثل هذا الفعل يكون تلقائياً ويطلق عليه الفعل المنعكس (رد الفعل) .

أما الغريزة فهى مثل الفعل المنعكس ، توجد مع الحيوان منذ ولادته . ولكنها تحتاج إلى حافز أقوى ليحركها ويلزمها اشارة ليتسنى لها الانطلاق .

التجربة والخطأ والفراسة

لا يحتاج الحيوان لأن يتعلم الأفعال المنعكسة أو الغرائز ، ولكنه يتعلم بالمحاولة والوقوع فى الأخطاء . ويطلق على هذه الظاهرة التعلم بالتجربة والخطأ ولكن بعض الحيوانات تستخدم الفراسة أو الإدراك وهذا نوع من التجربة والخطأ الذى يستعمل الحيوان فيه مخه وهو قريب الشبه من التفكير .

ويمكن لبعض الحيوانات أن تحل بعض المشاكل أو تتغلب على الصعاب التى تقابلها ويتم ذلك أما بالتجربة والخطأ أو بالفراسة . ويطلق على هذه الحيوانات بانها ذكية . فمثلاً إذا أصيب كلب صغير فى رجله فيأخذه صاحبه إلى العيادة البيطرية ليعالج فيها ، ويشفى فإذا تكررت الإصابة فى رجله فإنه يذهب للعيادة من تلقاه نفسه .

يظهر عند بعض الحيوانات أحساس بالفضول وليس الاستطلاع ، وتكون عندها الرغبة لاختبار كل جديد تصادفه وتجمع عنه المعلومات فتزداد معرفة بما حولها ، ولكن تتفاوت قوة هذه الرغبة فى الحيوانات ، فانبوما عندها فضول شديد نحو الانسان فإذا صادفته تبعته على بعد قليل منه .

وعندما يلتفت الرجل أو يتوقف تسارع البوما بالاختباء وعندما يعود الرجل للسير يعود الحيوان لتتبع خطواته . وقد يكون هذا أحد الأسباب لخوف الإنسان من البوما ، فقد يعتقد أنها ستهاجمه فى أى لحظة ولكنها فى الواقع تتبعه بدافع الفضول المجرد .

هل آكلات اللحوم قادرة على التفكير ؟

هناك كثير من الطرق يمكن لآكلات اللحوم ان تستخدم فيها مخها المنطور

عندما يحاول الجرو من الثعالب أن يقفز فوق قطعة خشب أو عصا فإنه يسقط فوقها على بطنه فيرى أنه اخطأ ، فيعيد الكرة عدة مرات حتى يتعلم بطريقة الخطأ والتجربة .
تبدا صغار الثعالب غذاؤها برضاعة اللبن من امهاتها عند ولادتها : فإذا كبرت بعض الشئ تحضر لها أمها اللحم لتأكله . وبعد ذلك تخرج الصغار لصيد لأنفسها ولكى تتعلم ذلك فان الأم تحضر لها فاراً حياً وتريها كيف تقتله . وبعد ذاك يمكنها أن تخرج مع الأم للصيد وهى تتعلم ذلك بملاحظة امها التى تعطيها المثل عن كيفية الصيد .

التحديد الصدى



يسمح التحديد الصدى للخفافيش بالاهتداء والصيد فى الظلمة . وهى تُصدر من حنجرتها أصواتاً فوقية على دفعات ، تخرج من الفم أو الأنف . هذه الموجات فوق الصوتية تصطدم بالحواجز الثابتة والفرائس المتحركة ، وتلتنقط أذن الخفاش الصدى . تُقلل الاصداغ إلى الدماغ الذى يحدث صورة صوتية لمُحيط الحيوان . وعندما يكتشف الخفاش فريسة ، يزيد عدد النبضات كلما اقترب منها .

وقت الصيد

للعقارب ست إلى اثنتى عشرة عينا ، ومع ذلك فبصرها ضعيف . وهى تعتمد على حاسة اللمس القوية عندها لتتبع الفريسة فى الظلام . للعقارب زوج من الأعضاء الحسية المشطية الشكل على الجانب السفلى من جسمها وهذه تكشف اهتزازات الفريسة .

عينا العقاب

عين العقاب (النسر) أكبر من عين إنسان مُكتمل النمو وهى توفر لها قدرة فائقة على الرؤية العيان أماميتا الاتجاه بحيث يكون بإمكان العقاب تحديد المسافات بدقة . للعقبان بصر تلسكوبى وهذا يعنى أنها قادرة على أن ترى الفريسة عن بُعد وأن تُفاجئها بالانقضاض عليها.

مستخدم الأدوات

الرخمة ، وهو من أنواع النسور ، من الحيوانات القليلة التى يُعرف عنها استخدامها لأدوات . يمسك بمنقارة حجرا ويُسقطه على بيضة نعامة ليكسر قشرتها ويحصل على ما فى داخلها من غذاء . بإمكان المنقار أن يمسك حجراً بثبات لكسر قشرة بيضة .

التواصل

تتواصل القطط والنمور بالأصوات مثل الزئير والزمجرة والخرخرة والهرير والعويل والمواء . وهى أيضاً تُعلم القطط الأخرى بالبقاء خارج منطقة هيمنتها بخدش جذوع الأشجار ، أو برش بولها ، أو ترك برازها فى أماكن معينة . وهى إذ تلتق وتفرق بعضها بعضا تتبادل رسائل شمسية .

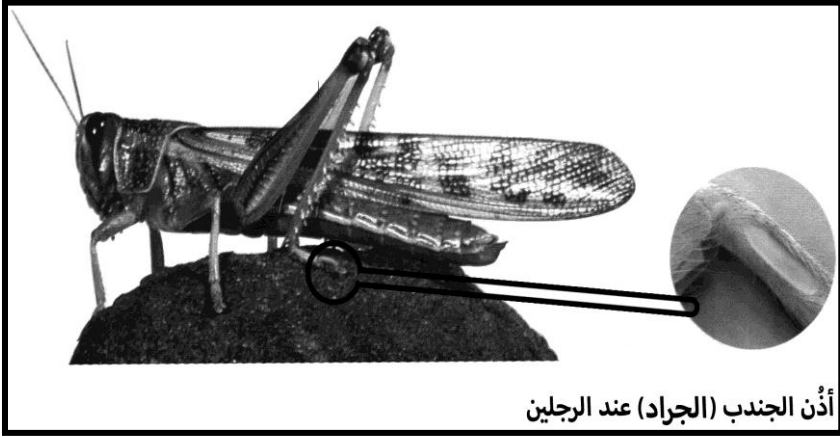
النظر

للقط نظر ليلي ثاقب يسمح لها بالاصطياد ليلاً . فى الضوء الخافت ، عيناها حساسة ست مرات أكثر من عيني الإنسان . وحدقتها تتوسعان ليلاً لتُدخلا أكثر نور ممكن ، وتتخذان شكل شق كى لا يبهرهما النور

البحث عن الطعام (الشم)

لفصيلة الكليات كلها حاسة سمع ونظر وشم متطورة تستعملها لملاحقة فرائسها . ويتمتع الكلب بـ ٢٠٠ مليون مستقبل للرائحة ضمن حاسة الشم ، بينما لا يملك الإنسان سوى ٥ ملايين . يصطاد الكلب الأحمر القواضم والأرانب بفضل نظرة وسمعه . وفى الليل ، يتمكن من تحديد مكان دود الأرض بالتقاط الحفيف الذى تصدره وهى تنساب على التراب . فإن الثعالب الحمراء تأتى ليلاً إلى المناطق الخضرية لتعثر على بقايا الطعام بين النفائات .

القوائم السمعية



أذن الجندب (الجراد) عند الرجلين

لدى أنواع الجندب والجدد حاسة سمع حادة ، تساعد فى الاستماع إلى " غناء " شريكها أو منافسها ، وأيضاً فى الكشف عن اقتراب أى خطر مُحتمل . وتتألف " أذن " الجندب أو الجراد من غشاء رقيق يتصل بجهاز استقبال حسى . وتكون الأذن عند الجندب متعلقة بالبطن الحساس ، أما الجدد ، فهو يحملها على الثنية المفصلية لقائمتيه الأماميتين .

تتمتع الأرناب بنظر ثاقب وتُتيح لها عيناها البارزتان رؤية شاملة . أما أذناها الكبيرتان فمدركتان لأدنى الأصوات وتقومان مقام جهاز الإنذار الكاشف للخطر الداهم . بإمكان الأرناب أيضاً استشعاراً رائحة أعدائها بفضل منخريها اللذين على شكل شقين . ويشكل الهرب وسيلة من وسائل الدفاع . كذلك تُتيح قائمتاها الخلفيتان الأطول من الأماميتين ، الوصول بسرعة إلى جُحرها أو الاختباء فى النباتات .

الطيور المغردة



الطيور المغردة تضم أكثر من ٤٠٠٠ نوع ، وهذا الاسم ينسب إلى

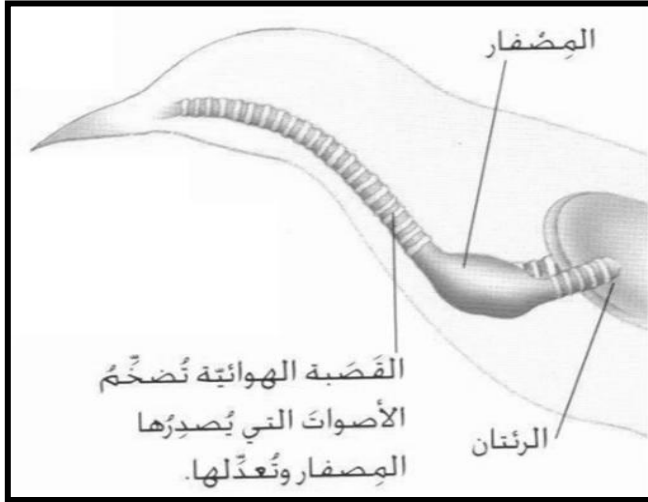
معظم الجواثم . لكل الطيور المغردة تقريباً جهاز صوتى مُتطور جداً هو المصفار ، بطلق أصواتاً شجية ، حتى لو أن البعض ، مثل الغراب لا يُطلق سوى النقيق . لدى مُعظم الأنواع ، الذكر هو أفضل مُغرد ، وذلك لإغراء الإناث وطردها الخصوم من منطقته . للطيور المغردة غالباً منقار قصير مُكيف لنظام غذائى متنوع من حشرات وبيزورى

تعلّم التغريد

لكل نوع تغريدة الخاص . يتعلم الصغار التغريد بالاستماع إلى البالغين . بعض الأنواع تتعلم قواعد التغريد فى شهرين . وتمضى أخرى ، مثل شرشير العُصافَة ، سنة فى ذلك . ويُدخل المُحاكى الشمالى (*Mimus Polygottos*) فى قائمة تغاريدِه عناصر جديدة طوال حياته .

المصفار

تصدر الطيور المغردة أغانى عديدة مستخدمة مصفارها . ويقع المصفار عند التقاء الرغامى والقصبتين المؤديتين إلى الرئتين . للمصفار غشاء رقيق يتذبذب لإصدار أصوات معقدة . وبحركة الهواء الجارى فى المصفار . وتقوم عضلات خاصة بضبط عمل المصفار متيحة للطيور إصدار أنواع مختلفة من الأصوات .



سبحان الله!

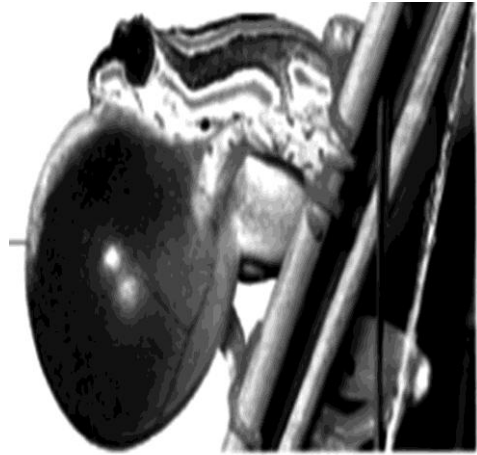
إن سكت الإنسان فالطيور تمجده وتسبحه.

محاكاة مميزة

صداحة المستنقعات الأوربية (*Acrocephalus palustris*) هي أمهر الطيور المحاكية فى البرية . فهي قادرة على محاكاة تغريد أكثر من ٩٩% نوعاً أوروبياً و ١١٣ نوعاً إفريقياً . وهى تسمع تغاريد الطيور الأخرى أثناء هجرتها أو فى مواقع اغتائها الشتوية . وبمزجها مقاطع لحنية وعلامات موسيقية حادة وزغردات ، تصدر سلسلة مدهشة من التغاريد والنداءات المقلدة .

ضفدع القصب الملون

الجراب الصوتى هو عبارة عن جلد متمد فى سقف الفم يستخدم الذكر النقيق لاجتذاب الاناث.



ضفدع القصب الملون (Hyperolius marmoratus)

تنظيف الفرو

تحك السعادين فراءها وتقرصه بأظافرها لتمشيطة وتنظيفه من الطفيليات . التنظيف المتبادل يُشكل جزءاً مهماً من الحياة الاجتماعية بالنسبة إلى أنواع السعادين كافة . فالاتصال الودى الذى يُسببه هذا النشاط ، يُساهم فى الحد من التوتر بين أفراد المجموعة وفى تعزيز العلاقة التى تربطها فى ما بينها .

التواصل

فى الجماعة ، للتواصل أهمية حيوية . إنه يُحافظ على الروابط الاجتماعية ويُتيح التنبيه عند اقتراب الحيوانات المفترسة أو مجموعة من السعادين العدو . تتواصل السعادين فى ما بينها بواسطة الإشارات النظرية ، كتعايير الوجه والإيماءات . وهى تستعمل أيضاً الإشارات الصوتية ، واللمس وتنظيف الفرو ، وكذلك الرائحة . جماعات السعادين الصياحة تُعلن عن وجودها للسعادين الأخرى بواسطة الصراخ الذى يُمكن سماعه عن بعد كيلو مترات عدة .

أذنان متشابكة



سعدان تيتى هو من سعادين أذنان متشابكة

عندما ترتاح السعادين (القردة)
تشابك أذنيها الطويلة،
مما يعزز الصداقة
أو الروابط العائلية.

الأشجار التى تعيش فى الغابات الاستوائية فى
أميركا الجنوبية . الأنواع الـ ١٣ منها)
Callicebus (تعيش فى مجموعات
عائلية صغيرة مؤلفة من بالغين وصغارهما .
وشأن السعادين الأخرى ، تتواصل سعادين
التيتى بواسطة الأصوات واللغة الجسدية .
وعندما ترتاح تشبك أذنانها الطويلة ، مما
يُعزز عرى الصداقة أو الروابط العائلية .



الفيلة الآسيوية
لرفع جذعاً لفيلاً

صناعة الأدوات

يستعمل الشمبانزى ذكاهه الكبير
وفضوله الطبيعى لصناعة الأدوات
واستعمالها .

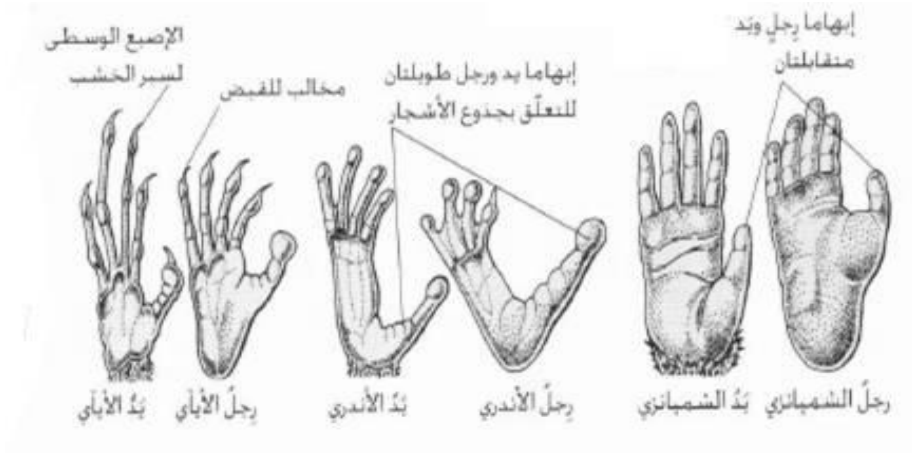
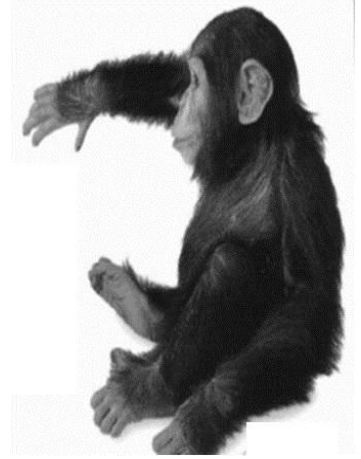
فلاصطياد الأرض(من الحشرات)،
بإمكان الشمبانزى أن يأخذ غُصناً دقيقاً
يُدخله بعناية فى وكر الأرض . ثم يسحب
الغصن المثقل بتلك الحشرات فيمصه
بشفتيه . كذلك فإن الشمبانزى قادر على
صنع نوع من الإسفنج بواسطة أوراق
يلوئها بحيث تمتص مياه الشرب ، كما
بإمكانه أن يكسر حبوباً كبيرة بواسطة
الأحجار .



شمبانزى يافع (Pan troglodytes) يستخرج الأرض من وكره
مُستعملًا أداةً هي عبارة عن غُصن شجرة دقيق

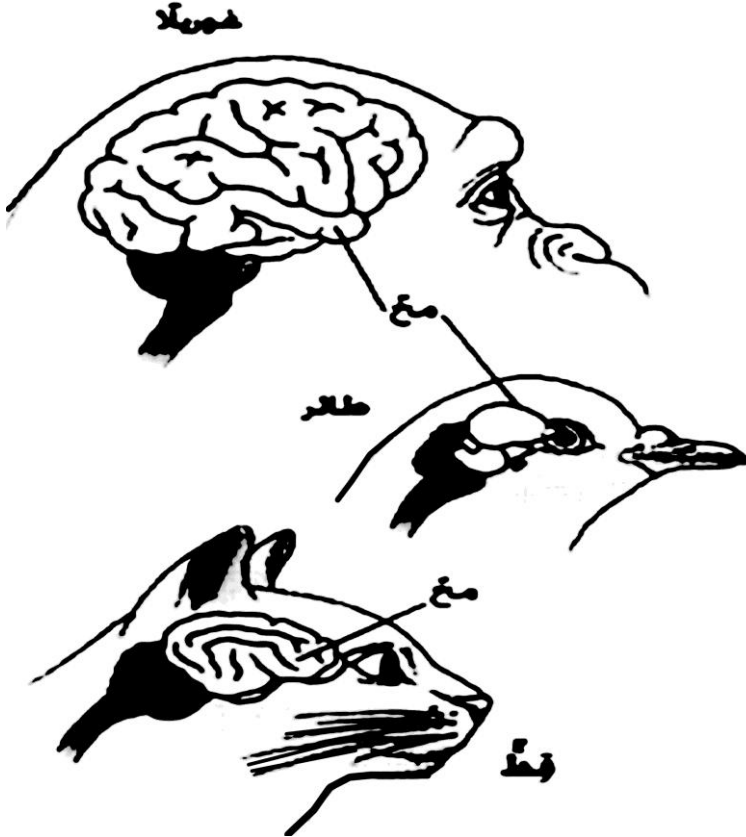
رئيسات متطورة

تضم الرئيسات المتطورة القروود والسعادين والقشاش والتمارينات . وهى حيوانات ذكية واجتماعية غالباً ما تعيش فى مجموعات عائلية متسلقة رشيقة ، لكن بعضها يعيش على الأرض .



الدماغ المتطور

لرئيسات دماغ أكبر من باقى الحيوانات كلها ، نسبة إلى حجمها . بشكل خاص ، فإن المخ - الجزء من الدماغ المسؤول عن التفكير - أكبر حجماً وأكثر تعقيداً . وهذه الميزة تتيح لها التعلم بسرعة والاتصال بأبناء جنسها بطرق شتى . ويشغل قسم كبير من دماغ الرئيسات وظيفة الرؤية ودقة الحركات التى تقوم بها الأيدي والأصابع .



الفصل الرابع

جسمك ذلك العجيب



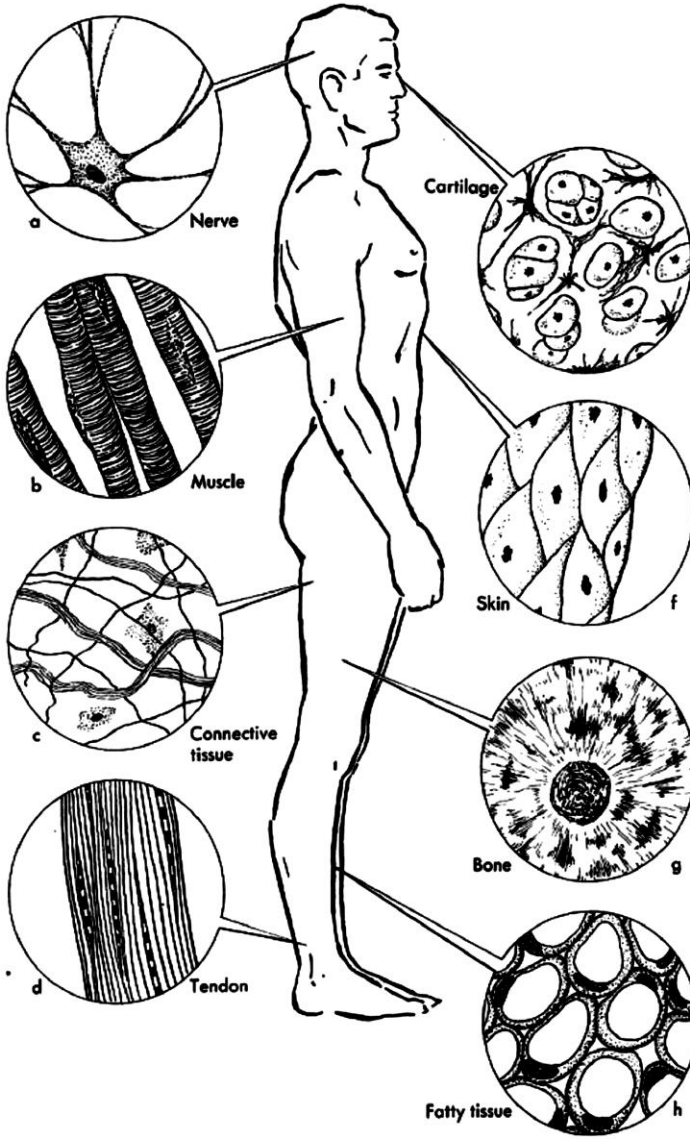
الجسد الإنسانى عظمة الله فى خلق الإنسان

يا لعجائب جسم الإنسان :
يقول القديس باسيليوس

(من يتأمل فى جسم الإنسان ويفحص تركيبه العجيب يدرك حكمه الله الذى كونه من تراب وأبدعه من العدم. تأمل طريقة التنفس وسريان الدم فى الجسم من خلال عروق وأورده ، وخفقان القلب ودفقه للدم بانتظام ، وغير ذلك مما تلاحظه إذ أمعنت النظر وفحصت بدقه جسمك . لكننا تميل طبيعياً بالأسف الى معرفة أسرار الكون والفلك أكثر مما نميل الى معرفة ذواتنا معرفة صحيحة ، لذلك أنصحك بفحص العجائب الكثيرة التى فى جسمك . فصحيح أنك كائن صغير لكنك عالم كبير وفى هذا المعنى قال داود النبى " إن أعمالك معجزات ونفسى عالمة بذلك أى علم "

إذا كانت عظمة الله تتجلى فى الكون بالتأمل فى مخلوقاته العديدة النباتية والحيوانية فإن أجلى بيان لإبداع الخالق إنما يظهر فى الإنسان تاج الخليقة . ولقد أنشأت العلوم التى تبحث فى كيف يعمل هذا الجسم، وكيف يتحرك، وما هى قدراته، استغرقت هذه الأبحاث الآن من العقول المفكرة والأبحاث العديدة والتجارب على مدى المئات من السنين فى محاولة لوضع النظريات التى تفسر وظائف أجزاء الجسم المختلفة. وعلى الرغم من أنه تم الكشف عن الكثير إلا أن الأكثر لم يتم سبر أغواره حتى الآن بل تم اختراع الكاميرات التى تقيس حركة الجزيئات والجينات (د. أحمد زويل) وذلك بالفيمتو ثانية وهى عبارة عن مليون مليار (كوادرليون) جزء من الثانية أى (عشرة مرفوعة للقوة - ١٥) .

والنسبة بين الثانية والفيمتو ثانية كالنسبة بين الثانية و ٣٢ مليون سنة . وسوف تستمر أبحاث العلماء فى هذا المجال ما استمرت الحياة على الأرض، لعلها تتفهم ذلك الكائن العجيب الذى خلقه الله من عدم "هو أمر فكانت بكلمة فيه خلفت، "كن فيكون" ورأى الله ما صنعه فإذا هو حسن جداً وكان مساء وكان صباح يوماً سادساً... فأستمدحك فى دقائق قليلة أن تدع عملك وتفكر معى قليلاً فى جسدك ذلك العجيب.

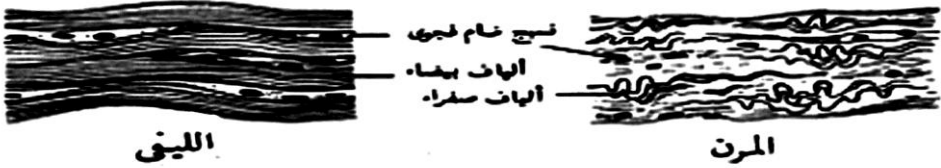


إنظر معنا طبقات
الجلد فى مقطع
تحت الميكروسكوب
إن كل خلية قد
تخصصت لوظيفة
محدودة ، ومعها
نفس النوع من
الخلايا لتكون ما
يسمى بالنسيج
فهناك النسيج
الضام
Comective ،
وهناك الدهون
وهناك الخلايا
العرقية ، والشعر ،
والشعيرات الدموية
، وكل هذا مغطى
بطبقة قريبة شبه
مائلة للحماية
تسقط تدريجياً دون
أن نلاحظ لتحمى
الخلايا الحية .

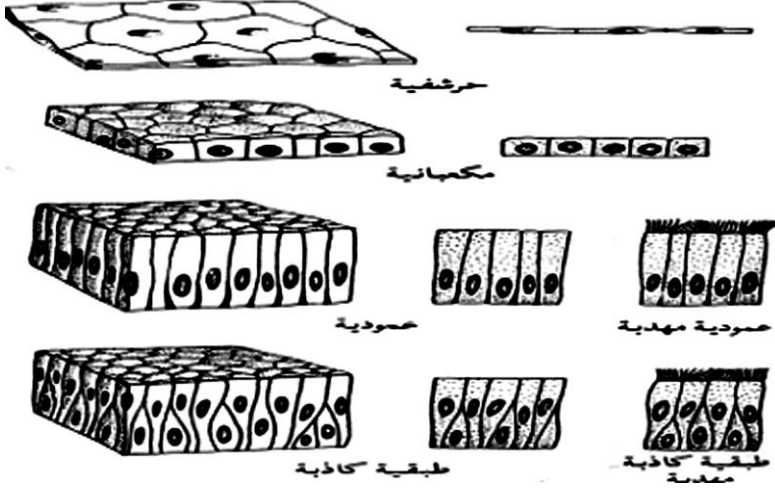
فأنظر إلى نفسك

لديك خلايا المخ أعظم ما فى الخليقة الحية بل الكون كله
والجلد والخلايا البصرية فى العين ، ثم العضلات والعظام والأوتار
والغضاريف .

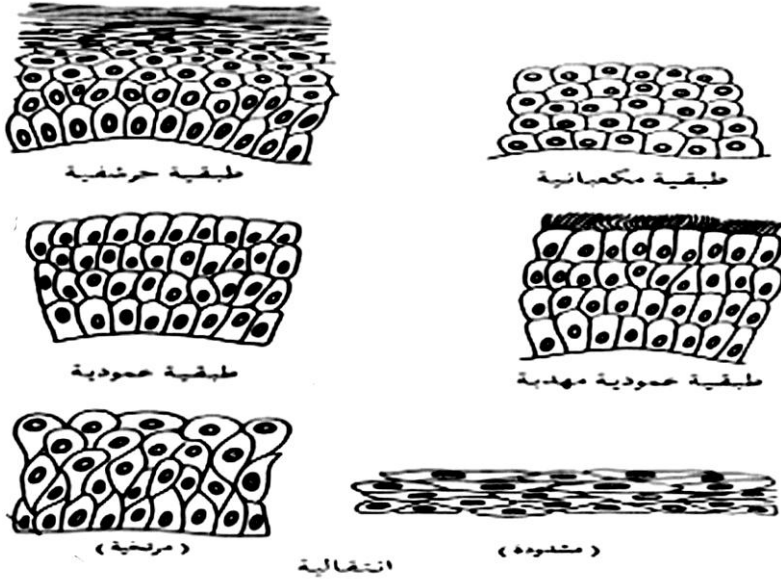
الأنسجة الضامة الأصيلة



الأنسجة الطلائية البسيطة



الأنسجة الطلائية الطبقة



فلعلك نعرف أن العين لكى ترى تسقط الأشعة من الجسم على عدستها فتقوم بضبط تحدبها أو تقعرها حسب بعد الجسم الذى تنظر إليه، بحيث تتكون الصورة بالضبط على الشكبية وليس أمامها أو خلفها بمليمتر واحد، ثم تنتقل الصورة على شكل إشارات عصبية عبر العصب البصرى حتى تصل إلى مركز البصر المخ فتنتج الرؤية.

لعلك تعرف هذا كله ولكن هل تعلم أن عين الإنسان تستطيع التعرف على حوالى ١٥٠ لوناً فى المدى الضوئى المتراوح بين (٤٠٠ - ٧٥٠ ملليميرون" أى ١٥٠ لوناً فى مدى ٣٥٠ ملليميرون أى أن الفرق فى الطول الموجى بين كل لون والآخر يقل عن ٣ ملليميرون ١٠٠/٣ من المللى متر).

وهذا يرجع إلى وجود خلايا معينة فى الشكبية حساسة للألوان تسمى الكونز (Cones) أو الأقماع تنقسم إلى ثلاثة أنواع كل منها يحتوى على صبغة معينة تجعل الأول حساساً للون الأحمر والثانى للون الأخضر والثالث للون الأزرق. وقد وضع كثير من العلماء نظريات لتفسير تلك الظاهرة وأحدثها نظرية Young Helmholtz التى تعتقد أن كل لون يقوم بتنبيه أو إثارة كل نوع من هذه الخلايا الحساسة للألوان بنسبة معينة ، فتنتقل تلك النسبة إلى الجهاز العصبى ليترجمها إلى اللون المطلوب وعلى سبيل المثال اللون الذى ينبه الخلايا الحمراء والخضراء والزرقاء بنسبة ٩٩% : ٤٢% : ٠% : صفراً على الترتيب بترجمة الجهاز العصبى على أنه برتقالى وهكذا....

وأنت لكى تتكلم ما عليك إلا أن تفتح فمك وتتكلم فقط ولست تدرك أن هناك منطقة فى المخ تسمى Ideational speech centre تنشأ فيها الأفكار والآراء ، هذه ترسل إشارات عصبية إلى المركز الحركى للكلام فى المخ Broca's centre والذى يتصل بدوره بعضلات الكلام فى الوجه كاللسان والشفاه والحنجرة، فينطلق صوتك بالكلام فإذا تعطلت هذه المراكز العصبية فإنك تعجز عن الكلام على الرغم من أن لسانك سليم تماماً.

وأنت لكى تسمع لا تحتاج إلى أى مجهود. يكفى أن تترك أذنك مفتوحتين لكى ينتقل إليك الكلام ولا تعلم أن الكلام يتحول إلى ذبذبات فى الهواء ، تنتقل إلى أذنك لتحرك غشاً رقيقاً (الطبلة) ليهتز بنفس التردد فتترجم تلك الكلمات إلى ذبذبات . ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا بل لابد أن تنتقل تلك الكلمات على شكل إشارات عصبية عبر العصب السمعى

للمركز الكلامي السمعي (area22) حتى يمكنك فهم ما تسمعه، فإذا تعطل هذا المركز العصبى فإنك تسمع الكلام ولكنك لا تفهمه وكأنك تسمع لغة غير لغتك التى تعرفها (Word deafness). كما أنه إذا تعطل المركز العصبى البصرى (area 18, 19) فإنك تقرأ الكلام المكتوب ولكنك لا تفهمه (Word blindness) أو العمى الكلامى.

كذلك إذا تعطل المركز الحركى الكتابى فإنك لا تستطيع أن تعبر عن كلامك بالكتابة على الرغم من أنه يمكنك استعمال يديك فى أى أغراض أخرى فهي سليمة تماماً ، ولكن لا يمكنك استخدامها فى الكتابة أو الرسم (Agraphia).

فإذا تركنا المخ إلى المخيخ نجد أن واحدة من وظائفه العديدة أنه يقوم بتنسيق حركات المجموعات المختلفة من العضلات وتوقيتها بدقة. لكى تفهم هذا نضرب المثال التالى: إذا أرسل المخ إشارة إلى طرف معين ليتحرك نحو نقطة ما فبدأ هذا الطرف فى التحرك بسرعة، حتى أنه قارب أنه يتجاوز تلك النقطة فإن المخيخ يعرف هذا الخطأ المزمع أن يحدث بسرعة، فيرسل إشارات إلى المخ لتصحيح الإشارات الأولى، وإبطاء الحركة العضلات فيستجيب المخ ويرسل إلى عضلات ذلك الطرف أمراً بالإبطاء، حتى تتحرك نحو النقط المطلوبة بالضبط .

ناهيك عن الوظائف الأخرى للمخيخ كحفظ التوازن وغيرها.

هل فكرت كيف تتثنى ذراعك أو تهز رأسك أو تحرك قدمك ؟

أن كل عضلة تتكون من عدد كبير من الألياف العضلية ، وكل ليفه عضلية تتكون من عدد آخر من اللييفات العضلية myofibrils التى لا يتجاوز قط الواحدة منها ١٠٠ ميكرون أى ١/١٠ من المليمتر ، وكل ليفة تتكون من شعيرات أدق "Filaments" تترتب فى وضع متبادل تتكون الواحدة من جزئيات الاكتين "Actine" والأخرى من جزئيات الميوسين "myosin" ، ولكى تنقبض العضلة لابد أن تتلقى إشارة عصبية تحولها إلى رسالة كيميائية بإطلاق الكالسيوم من داخلها الذى يبدأ عمليات إطلاق الطاقة ، ثم تتحد شعيرات الميوسين ، مع مستقبلات معينة على شعيرات الأكتين، ثم يبدأ ترحلق الأكتين على الميوسين فى كل عضلة على حدة، وتكون المحصلة النهائية أن تقصر العضلة وتنقبض.

يبقى أن تعرف أن كل هذه العمليات الكهربائية والكيميائية والميكانيكية تتم فى أقل من الثانية بدقة عجيبة وبدون حاجة إلى أى مجهود ذهنى للتفكير فيها.



أى لمس به يقدم الضفدعة نشئ موجه كهربائية وفعل منعكس
يؤدى إلى الانقباض مما ساعد العلماء على اكتشاف الكهرباء
من الإلكترونات والذره ولكنها موجودة منذ الخلق
فى خلايا الأعصاب

وسائل الجسم فى الدفاع

وإذا انتقلنا إلى الخطوط الدفاعية فى جسم الإنسان نجد أن الجهاز المناعى يمثل خطأ دفاعيا هاما ، فهو يشعر بأى جسم غريب يدخل جسم الإنسان ويلفظه فوراً حتى لو نقلت أعضاء من الأخ لأخيه فإنه قد يلفظها.

وارتفاع درجة حرارة الجسم المريض والذى نعتبره شراً وإنما هو للجسم خير، لأنه يهدف إلى محاولة قتلك الميكروبات التى لا تتحمل درجات حرارية فوق ٣٨ درجة بينما الجسم يمكنه التحمل .

ثم أن كرات الدم البيضاء التى تمثل خطأ دفاعياً آخر فى الجسم ، كيف أنها بمجرد وصول الميكروب إلى الجسم تتحرك بإعداد هائلة خارجة من الأوعية الدموية متجهة نحو الميكروب ، فى معركة شديدة تروح ضحاياها الآلاف من هذه الخلايا مكونة الصديد ويموت الميكروب.

ويمثل الجهاز اللمفاوى خطأً دفاعياً ثالثاً بارتشاح السائل اللمفاوى خلال الجسم كله عبر الغدد اللمفاوية لغسل الجسم والتهام الأجسام الغريبة ، ثم يعود ليصب فى الدم خلال الأنبوبة الصدرية (Thoracic duct) ليمنع التركيز الدموى الزائد.

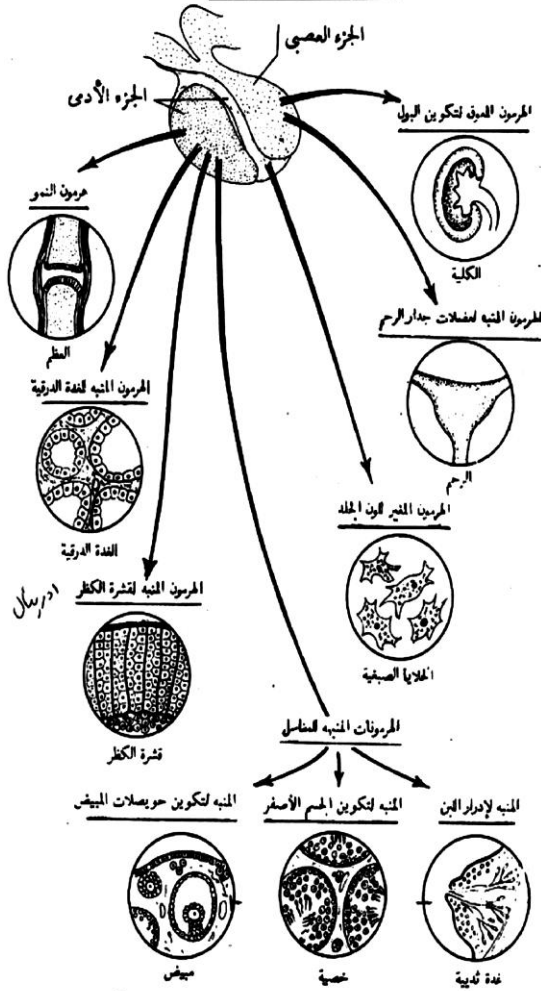
وننتقل إلى الدم ذلك السائل الحامل للحياة . إن درجة قلويته ٤ و ٧ (PH) ويمكن أن تستمر الحياة فى المدى (٧ : ٨ و ٧) وأى زيادة أو نقصان خارج هذا المدى تؤدى حتماً للوفاة.

هذه الدرجة المحددة يقوم بالحفاظ عليها الجهاز التنفسى والكبد والكلية باستمرار. فإذا زادت مثلاً نسبة الأحماض تزداد سرعة التنفس فيزيد ثانى أكسيد الكربون الخارج، وتزيد فى نفس الوقت حموضة البول ، ويقوم الكبد بتحويل حمض اللاكتيك فى الدم إلى نشا حيوانى، كل هذا يحدث بسرعة وإلا حدثت حموضة زائدة فى الدم وتوقفت الحياة.

وإذا تأملنا كيف أن هذا السائل العجيب (الدم) يتسم بصفتين متناقضتين فى ذات الوقت وكلتاهما لازمتين للحياة، فهو يحتفظ بسيولته داخل الأوعية الدموية وإلا توقفت الدورة الدموية، ويتجلط بمجرد نزفه خارج الأوعية الدموية وإلا يحدث النزيف. فلو كان سائلاً فقط أو متجلطاً دائماً لما استمرت الحياة.

ثم هل فكرت يوماً فى عضلة القلب وهى العضلة الوحيدة التى تعمل مدى الحياة؟ هل تساءلت كيف تستطيع أن تعمل هكذا دونما راحة؟ ولكن حتى القلب هياً له الله الراحة فهو ينقبض ثم ينبسط ثم ينقبض وهكذا.... فإذا جمعنا فترات الانبساط نجد أنها تمثل ٣/١ عمر الإنسان ، أى أن القلب يستريح ثلث عمر الإنسان.

هرمونات الغدة النخامية



فإذا انتقلنا إلى التناسق الهرموني

الدقيق في الجسم نجد أن الغدة المتحكممة فيه هي غدة منتهية في الصغر تسمى الغدة الدرقية الأمامية، تقع في قاع المخ ولا تزيد أبعادها عن 0.3×0.5 × ١.٣ ملليمتر. وتسمى سيدة

الغدد "master gland"

لأنها تتحكم في النشاط

الهرموني لمعظم الغدد الأخرى.

هذه الغدة الدقيقة تتكون من

ثلاثة أنواع من الخلايا وتفرز

على الأقل سبع أنواع من

الهرمونات بنسب دقيقة لا

تتجاوز الميكروجرامات للكل. وأي

زيادة أو نقصان في أي هرمون

من هذه الهرمونات يحدث

إضطراباً شاملاً لجميع وظائف

الجسم. فزيادة هرمون النمو - على سبيل المثال - في مرحلة الطفولة يسبب مرض العملاقة

الذي يزيد فيه طول الشخص على مترين ونصف وتتضخم الأحشاء كالكلية والطحال والكبد

والقلب..... وتعجز العضلات عن تحريك هذا الوزن الزائد ويتوقف إفراز الهرمونات المسنولة

عن الوظائف الجنسية وهي "gonadotropins".

بينما يسبب نقص نفس الهرمون في مرحلة الطفولة مرض القزمية "Dwarfism"

الذى ينمو فيه الطفل قزماً صغير الجسم، أبلهاً ثقيل الفهم، متبلد الشعور كما يقل فيه إفراز هرمونات الغدة الدرقية.

ولكن كل هذا لا يحدث - الا فى الحالات المرضية - لأن كل غدة تلتزم بدقة بالنسبة المحددة لإفرازات كل هرمون فيها بدقة متناهية طيلة العمر دونما ملل أو تعب . أن ارقى العقول البشرية لتعجز عن التوصل إلى اختراع مصنع ينتج مجموعة معينة من المواد بحيث تظل نسبتها ثابتة لا تزيد ولا تقل مدى الحياة مثلما تفعل الغدد الصماء فى الجسم.

وإذا تأملنا الجلد

نجد أنه فضلاً عن كونه أعظم جهاز تكييف إذ يقوم بالتخلص من الحرارة الزائدة عن حاجة الجسم بزيادة إفراز الغدد العرقية ، فيلطف الحرارة فى الجو الحار ، أما فى الجو البارد فهو يرتعش للحصول على طاقة زائدة تعطى الإنسان دفئاً، فهو جهاز للشعور والإحساس يستقبل الحرارة والبرودة واللمس والضغط والألم، وكأنه مرآة الروح فهو يحمر خجلاً ويصفر خوفاً.

وفوق هذا كله فهو يقوم بتخليق فيتامين "د". وهو مسئول بمساعدة هرمون الباراثورمون عن حفظ نسبة الكالسيوم ثابتة فى الجسم عند ١٠ مجم %. فإذا تناقصت نسبته إلى ٧% مجم نتج مرض التيتانى وهو حالة من التهيج العصبى العضلى. بينما تؤدى زيادة نسبته إلى ضعف العضلات وجعل العظام هشه قابلة للكسر، ويترسب فى أنسجة الكلى

منتهياً بالفشل الكلوى . كل هذا الاضطراب العنيف ينتج من زيادة نسبة أيون واحد فى الجسم (الكالسيوم)

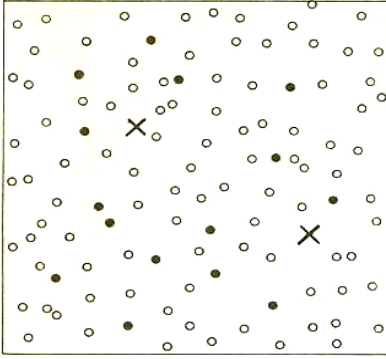
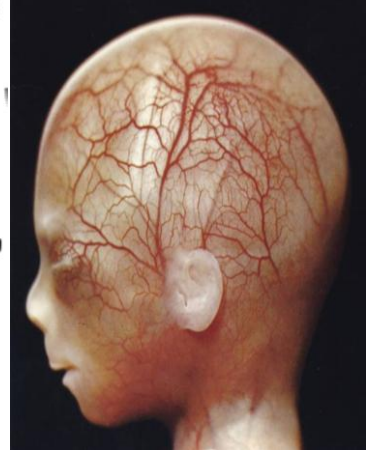
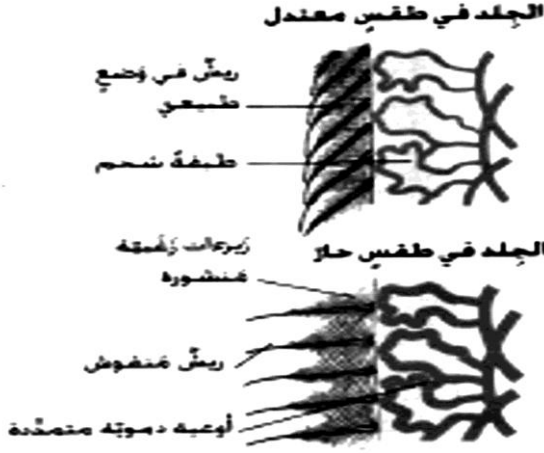


أليس هذا كله عجيباً؟!

وإزاء هذه المعجزة الإلهية لا يملك العقل إلا أن يقف مذهوشاً ومبهوتاً ولا يملك اللسان إلا أن يقول مع المرنم. " ما أعجب أعمالك يارب كلها بحكمة صنعت " .

اطول شعر فى العالم

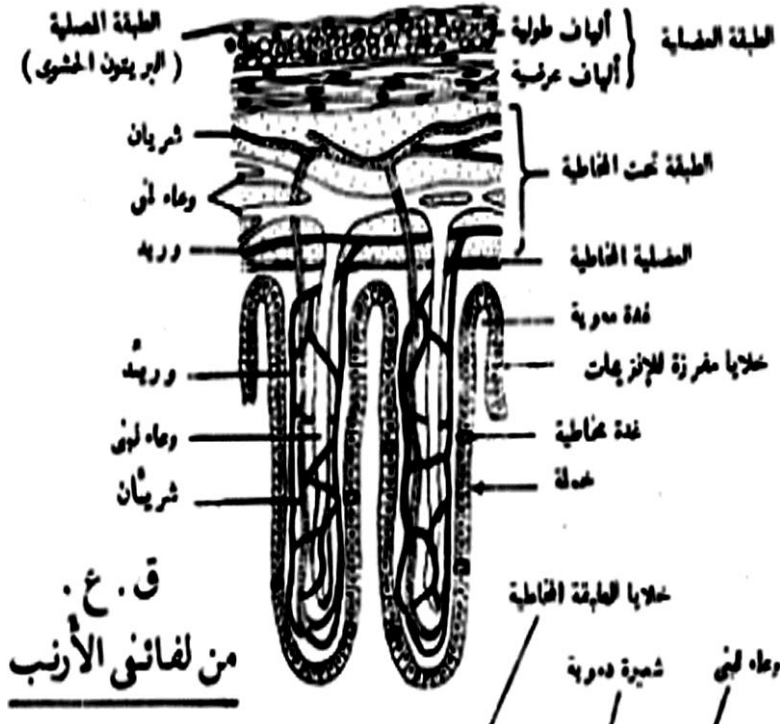




بيانه من جهاز حساس
يشعر الجلد
بالبرودة (٠)
وبالحراة (X)
من خلال محسسات
موجودة في رسم
يمثل رسم مربع
ويأق المحسسات (٥)
تشعر باللمس
والألم

(أ) فالجهاز الهضمي مثلاً

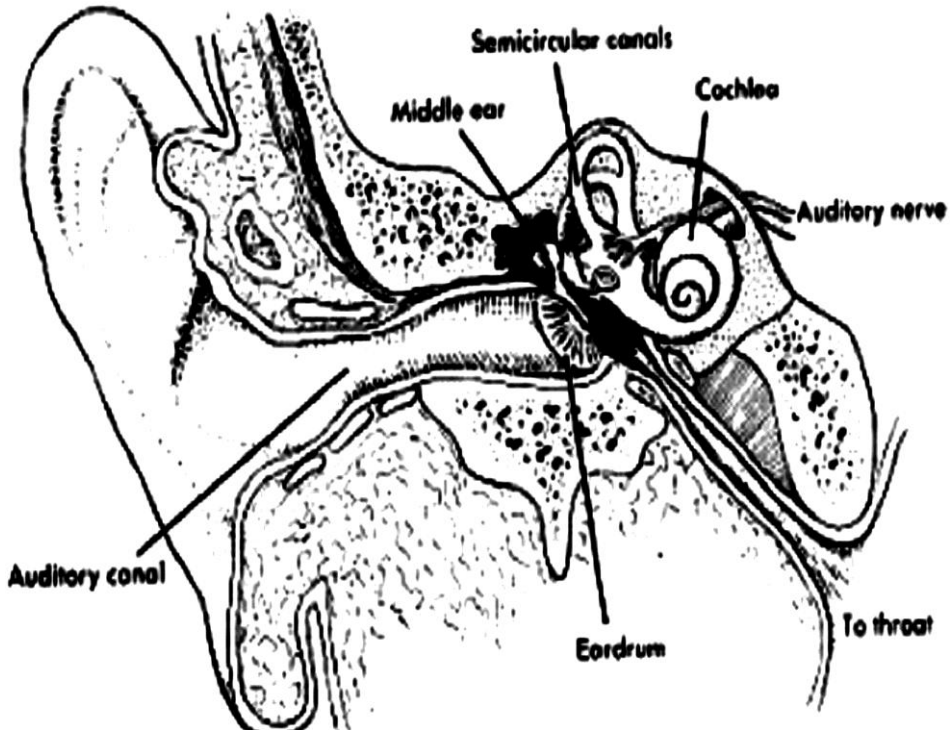
مصنع كيماوى رائع تعمل فيه خلايا غير منظورة على إنتاج من ١٢ إلى ١٤ مركب كيماوى يفرز كل مهما فى الوقت والمكان المعينين لتحويل كل أنواع الأطعمة التى يمكن أن نتناولها. وكل من هذه الخلايا مصنع صغير يركب ويفرز المادة الكيماوية المطلوبة منه. وهناك خمسة ملايين مصنع (خلية) من هذا النوع فى المعدة وأبعون مليوناً فى الأمعاء وأكثر من ٣٥٠ مليوناً فى الكبد الخ .



- (ب) ولخلايا الكبد وظيفة مذهشة: أنها تتلقى بغزارة المادة السكرية جلوكوز (Glucose) الناتجة عن تحويل الأطعمة الصادرة من الأمعاء بواسطة المجرى الدموي، فلا تسمح بمرور الكمية كلها بل فقط ما يلزم منها للجسم أى معدل جرام فى اللتر أما الباقي فتحتفظ به محولة إياه إلى مادة أخرى جليكوجين (Glycogene) إلى أن يحتاج الجسم بين الحين والآخر إلى سكر، فتحول عندئذ خلايا الكبد قسماً من مؤونة (الجليكوجين) المحفوظة عندها إلى جلوكوز وترسله إلى الجسم بواسطة المجرى الدموي ، وهكذا يبقى معدل السكر فى الدم ثابتاً حتى ساعة النزاع بفضل خلايا الكبد ، التى تظهر وكأنها متحلية بمواهب علمية ورياضية مذهشة.
- (ج) والعين أفضل آلة فوتوغرافية ممكنة . ضبط الصورة يتم فيها بصورة آلية بواسطة العدسة الخارجية التى فى كل لحظة تغير استدارتها حسب قرب الأشياء أو بعدها . أما بؤبؤ العين فيستوسع أو يضيق آلياً بدقة رائعة لأدخال ما يلزم من النور لوضوح الصورة.
- (د) والأذن تتألف من بوق ممتاز لالتقاط الأصوات ، مع نتوءات تمكن من معرفة اتجاهها ،

ومادة لزجة لإيقاف الحشرات أو الغبار التي يمكن أن تشوه هذه الآلة ، وفي آخر البوق جلدة ناعمة دقيقة هي (الطبلة) تهتز عند مرور الأصوات ، فتضخم اهتزازاتها سلسلة من العظام الصغيرة وتنقلها إلى جلدة أخرى ، ومن هذه الجلدة تصل الارتجاجات الصوتية إلى آلة بديعة لا يتجاوز طولها بضع سنتيمترات، ولكنها مركبة كآلة موسيقية ذات ستة آلاف وتر يتراوح طولها بين ٢٠/١ ملليمتر ونصف ملليمتر.

وأخيراً يلتقط جهاز من (١٨) ألف خلية ارتجاجات هذه الأوتار بمثابة مكبرات للصوت (ميكروفونات) وينقلها بخطوط خاصة إلى الدماغ حتى نسمع .



معجزة الجسم البشرى

هل تعلم ؟

إن الإنسان خلال ٢٤ ساعة يقوم بالآتى :
يتنفس ٢٢ ألف مرة تقريباً.
يفرز لتراً من العرق وربع رطل ثانى أكسيد الكربون.
يأكل حوالى ٤ أرطال من الطعام.
يشرب حوالى ٢ لتر من السوائل.
يفرز حوالى ٤/١ رطل من اللعاب.

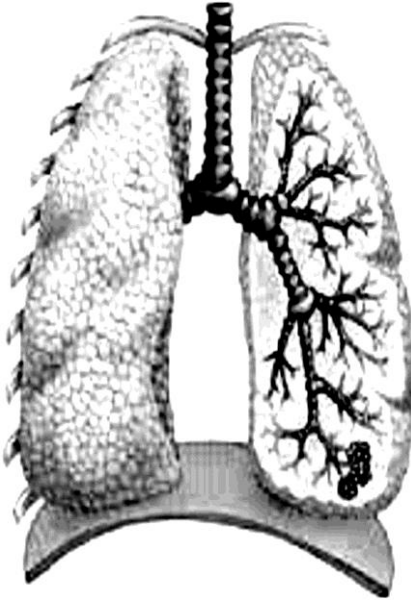
يوجد بجسم الإنسان ٣٢٠٠ مليار خلية، وفى كل خلية ٥٣ مليار من الجزيئات الدهنية (ليبودات)، و ٢٩٠٠ من الجزيئات الأخرى منها السكريات ٢٥٠ ألف مليار ومن الماء وأحماض نشوية.

القلب : القلب ينبض بمعدل ٧٠ أو ٨٠ ضربة فى الدقيقة .. أى حوالى ٤٥٠٠ مرة فى الساعة ، أى حوالى ٤٥٠٠ مرة فى الساعة ، أى ٣٩٤٢٠ ألف مرة فى السنة. وبحسبة بسيطة نعرف أن الإنسان الذى يعيش ٧٠ عاماً يكون قلبه قد قام بعمل حوالى ٢٧٠٠ مليون نبضه، يدفع خلالها حوالى ٦ لترات من الدم إلى الشرايين والأوردة، فيتبين أن القلب يضخ ملء كوب من الدم فى النبضة الواحدة ، وفى اليوم الواحد من خلال النبضات المستمرة يضخ حوالى ٧٢٠٠ لتر من الدم .

((يضخ ما يوازى (٢٥٠٠٠) مليار كره حمرء فى دم الانسان الواحد لو وضعت فى خط واحد لطوقت الأرض من ٦ - ٧ مرات !!))

وفى حاسبة أخرى تقول : إن قلوب من امتد بهم العمر الى ما بعد الستين سنة تكون قد نبضت أثناء حياتهم أكثر من ٢ مليار و ٥٠٠ مليون مرة .. وأن القلب الذى يضخ فى الدقيقة الواحدة حوالى ٥ أو ٦ لترات من الدم فى حالة الراحة تزيد إلى ٢٥ لتر فى الدقيقة أثناء المجهود وتصل الى ٤٠ لتراً لأبطال السباق فى المباريات ،فيكون متوسط كمية الدم التى يضخها القلب فى اليوم الواحد تصل الى أكثر من ١٠ آلاف لتر يوميا : أى بواقع ٣ مليون و ٦٠٠ ألف لتر سنويا، تسرى فى كل جزء من أجزاء الجسم من خلال شبكة من الأوعية الدموية المتفاوتة الأحجام تصل أطوالها إلى حوالى ٩٦ ألف كيلو متر، وإذا عرفنا أيضا أن الشرايين والأوردة التى يحويها جسم الإنسان يبلغ طولها ٢٥ ألف كيلو متر فما هو حجم المجهود الذى يبذله هذا القلب ليدفع الدم الى كل هذه المسافات من الكيلومترات ؟! مما يجعلنا نحنى احتراماً أمام هذا القلب الذى يستحق الرعاية والتقدير .

ضبط كمية الأكسجين فى الجسم



الأكسجين عنصر الحياة ومولد الطاقة بالاحتراق. وهو موجود فى الهواء وماء البحار وفى الجسم بنسب مناسبة جداً، لو قلت أو كثرت قليلاً حدث ارتباك كونى! ولتدخل معاً فى رحلته الأكسجين داخل الجسم:

إن الجسم لا يخزن الأكسجين فليس لديه مكان لهذا، ورغم ذلك فإن الجسم، وخاصة بعض خلايا المخ، لا تستغنى عن الأكسجين إصلاً. فلو حُرمت منه ٨ دقائق فقط لحدثت آثار مدمرة للعقل والجسم كله. فنحن قد نحيا بدون طعام لعدة أسابيع، وبدون الماء لعدة أيام. أما الأوكسجين فالوضع يختلف. فإن حدث نزيف فإن الدم الذى يحمل الأكسجين للأعضاء يقل، وتحدث المضاعفات .

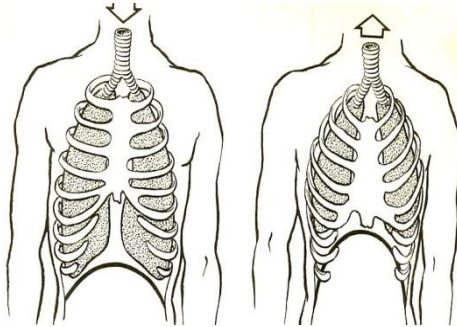
ومع ذلك فإن الجسم يحاول المقاومة عند صعود الجبال وفى الطائرات التى تقل فيها نسبة الأكسوجين فى الهواء يحاول الجسم التعويض، ويتم ذلك بزيادة ضربات القلب وسرعة التنفس .

ويحتاج الجسم إلى مزيد من الأكسوجين عند زيادة النشاط الحركى، فالعضلات تترك فضلات ضاره بعد الحركة الشديدة ، وتحتاج للأكسوجين للتخلص من هذه الفضلات بحرقها، وإلا شعرت العضلة بالارهاق. ومع ذلك فلا تستطيع كمية الأكسوجين حتى بعد سرعة القلب والتنفس، التخلص السريع من الفضلات وخاصة حمض اللكتيك. فالإنسان وقت الراحة يحتاج إلى ربع لتر من الأكسوجين فى الدقيقة، أما وقت المجهود فيحتاج إلى ١٥ لتر أوكسوجين .

فماذا يصنع الجسم؟

إنه مهما زاد إدخال الأكسوجين فإنه لن يصل إلا إلى ٤ لتر فى الدقيقة. فالزيادة فى الادخال قد يصل تقريباً إلى ١٠ أضعاف منه وقت الراحة ، ومع ذلك فإن احتياج الجسم لازال أكثر بكثير:

الحل هو تخزين حمض اللكتيك وقت الراحة سيقوم الجسم بعد النشاط بالتخلص منه. ويسمى العلماء هذا الوضع (بديون الأكسوجين) فوقت الراحة سيعمل الجسم على التخلص من السموم ، وبالطبع سوف تساعد الكليتان على ذلك. ونلاحظ أن الإنسان بعد جهد فى مسابقة الجرى أو غيرها يظل ينهج نصف ساعة تقريباً ليرد الأكسوجين الذى احتاجه الجسم ولم يجده .



الشهيق (لليسار) والزفير (لليمين)
إنها ماكينة تعمل لا شعورنا معظم الوقت
دون توقف مدى الحياة

كيف يتم إسراع التنفس؟

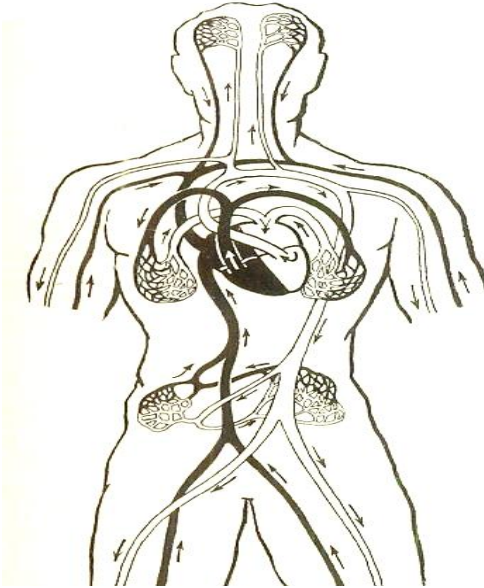
فإن إستطعنا رسم كل الحوصليات الهوائية التى فى داخل الرئة إلى شكل حجرة مربعة فسوف يصل إلى ٩٠ متر مربع

أى (منزل كبير به ٩ حجرات)

وتقع تحت أرضيتها كلها الشعيرات الدموية، فأى مصنع للامتصاص الطاقة وللغازات هذا.
ومع ذلك فقد لا يكفى، فما هو العمل ؟

إن هناك مركز أسفل المخ يسمى المركز التنفسي Respiratory Center فمجرد زيادة ثانى أكسيد الكربون فى الدم والذي يصل إلى هذا المركز، فإنه يفرز إشارات عصبية إلى عضلات التنفس فى الصدر والحجاب الحاجز .

وحين تسرع الرئتان فإن دخول الأكسوجين الأكثر يجعل نسبة أكبر من ثانى أكسيد الكربون تبدأ فى الهروب من الدم كما لو كانت فى مضخه . وقد لاحظ العلماء أن زيادة ربع فى المائه من ثانى أكسيد الكربون فى الدم تقود إلى زيادة ١٠٠ % فى التنفس، نعم أنه إذن جهاز حساس راق جداً أسرع من أى طبيب إسعاف يحمل الأكسوجين للمصابين، أما سرعة



زيادة عدد الشعيرات الدموية
فى الرئتين والأمعاء ، بحسب
الوظيفة والاحتياج

التيار الدموى لكى يلتقط الأكسوجين
الآتى ١٠ أضعاف، فتحدث من
ضغط الرئتين على الحجاب الحاجز
الذى يضبط بدوره على الوريد الأكبر
Lower Vena Cava ، والذي
يضخ الدم للقلب، فيسرع ذلك تيار
الحركة الدموية نتيجة زيادة الضغط
فى الأمعاء لضخ الدم لأعلى. وعلى
العكس فإن الضغط فى الصدر يقل
حتى لا يُلْقِظ الهواء بسرعة من
الرئتين قبل أن يصل طوفان الدم
الآتى ليلتقط مزيداً من الأكسوجين.

فأى مضخه تقدر أن تصنع هذا تلقائياً ؟
ضيق الأمعاء، إتساع الصدر، سرعه الدم !

كذلك فإن ضغط الحجاب الحاجز على الأعضاء يحرّمها بعض الشئ من ركود الدم فينتقل مزيداً من التيار الدموى من الأمعاء إلى (العضلات)، التى تحتاج إلى التزويد بالأكسوجين. والوضع يختلف بالطبع وقت تناول الطعام والراحة حيث يتجمع الدم أكثر فى الجهاز الهضمى ! إنه (الدم) الذى يصل أكثر لم يريده أكثر، دون أن يتباطئ فى تلبية الاحتياجات !

فماذا عن القلب وقت نقص الأكسوجين ؟

هل يقدر أن يضخ القلب أكثر

مما يصل إليه من دماء ليوفر سرعه التيار الدموى؟ الإجابة بلا.

فلذلك فإن القلب يتسع قليلاً ليستقبل دماً وريدياً أكثر ويسرع بضخه إلى الرئيتين المتسعيتين بسرعة ضربات أكبر وكمية أكبر، حتى تصل كمية خروج الدم من القلب إلى الضعف فى الضربه الواحده! وبالتالي فإن ضعف الدم يخرج فى الدقيقة الواحدة نحو الرئيتين أكثر من وقت الاسترخاء. وهكذا مع سرعة الضربات القلبية وزيادة الكمية الخارجه فى الضربه الواحدة يتضاعف الأداء.



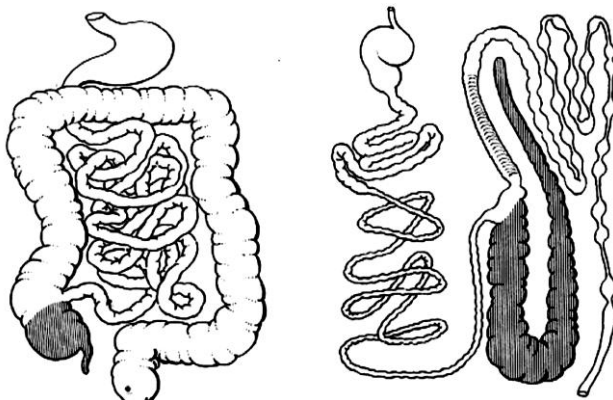
وهناك أيضاً تأثير كيميائى لثانى أكسيد الكربون

فهو يزيد الحموضة ، وهذا يؤثر على الأعصاب السمبثاوية فيزداد ضغط الدم ، مما يزيد حركته كما فى مضخة، ويسرع القلب بمجرد حدوث زيادة حموضة الدم، كما أثبتت التجارب على الحيوانات التى أغلقت أعصاب القلب عندها، ومع ذلك كان لزيادة الحموضة من ثانى أكسيد الكربون أثراً فى زيادة سرعة القلب . وكذلك يسبب هذا سرعة فى الرئتين ، فيزداد التنفس سته أضعاف من سرعته. فهذان الجهازان التنفسى والدموى (القلب والأوردة والشرايين) مستعدان لبذل المجهود لمجرد أحساسهما (الكيمائى) بزيادة الجهد المطلوب حتى بدون تدخل الأعصاب.

الأوعية الدموية (باللون الأبيض) عمل الأكسوجين
ثم يتركه ويعود للأوردة (باللون الأسود)

أما الشعيرات الدموية فيزداد اتساعها في العضلات العاملة، وكذلك بفضل زيادة ضغط الدم يكون إخراج الأكسوجين نحو العضله أكثر. أما الحرارة والسخونة التى تحدث أثناء سرعة انقباض العضلات فهى تسرع من امتصاص العضله للأكسوجين، وذلك لأن نقص الأكسوجين فى الليمف، وهو السائل المحيط بالعضلات ، يجعل الليمف يمتص الأكسوجين بسرعه أكبر من الدم ليوصله إلى العضلات. وهكذا فإن تدفق الأكسوجين السريع فى الدم يكمله خروج أسرع من الدم إلى الخليه .

أما الأوردة التى تعود بما لا يستهلك من الأكسوجين فهى وقت الراحة تعود بنسبه ١٤ أو ١٥ سنتيمتر مكعب من الأكسوجين فى كل مائه سنتيمتر مكعب من الدم الوريدى . فماذا يحدث وقت المجهود الزائد؟ إن نسبة الأكسوجين الراجع فى الأورده لا تزيد عن خمسة سنتيمتر مكعب فقط فى ١٠٠ سنتيمتر مكعب أى تنقص النسبه إلى الثلث .



المعدة والأمعاء فى الإنسان (يساراً) والأرنب يميناً
ونلاحظ كبر الزائدة الدودية لهضم الألياف فى الحيوانات

دور الكبد والطحال عند المجهود

يشعر الكبد بالمشكلة فيرسل المزيد من المعونه عن طريق اطلاق الكرات الحمراء التى يزيد عددها بنسبة ٢٠% بعد خمس دقائق من المجهود ، ولما كان الكبد لا يخزن الكثير فقد جعل الله من الطحال مخزناً آخرًا للكرات الحمراء فى شكل سائل دموى مكثف، فيحدث (نقل دم) من الإنسان لنفسه عندما يُطلب معه مزيداً من المجهود .

الطحال

يعتبر غدة لمفية كبيرة، ويستخدم كمخزن للدم ويمد الجسم بتعويض إن حدث نزيف.
وله بقدرة الله وظائف أخرى عديدة :

- ١ - الدفاع عن الجسم بالتهام الكائنات الدقيقة أو أى مواد غريبة فى الدم.
- ٢ - تكوين الدم : وذلك أثناء حياة الجنين ،أما عند الكبر فيقوم بذلك وقت فقر الدم الشديد فقط.
- ٣ - تدمير الكرات الحمراء المتهالكة أو المسنة .

فما أعظمك يا الله إن سكت الغم عن تسبيحك فالذرات والدم يتحدث عن مجدك

الاحتفاظ بحرارة الجسم

إن الحرارة التى تحدث فى الجسم بعد دقيقة من الجهد الزائد قد تكفى لتجميد (الألبومين ALbumin) فى الجسم وهى المادة المكونه لبياض البيض، فهل يحدث هذا؟ بالطبع لا . فإن الجسم يحتفظ بحرارته ٣٧م حتى إذا ارتفعت حرارة الجو إلى ٢٣٩ درجة م! أو زادت الحركة جداً. أما الحيوانات القارئة فإنها تحتفظ بدرجة حراره جسمها حتى إذا انخفضت حرارة الجو إلى ٣٥ درجة م تحت الصفر! وهذا ليس متاحاً للإنسان إذ أن لها فرو ودهون. ولكن جسم الإنسان يقدر مع ذلك أن يحافظ على نفس حرارته ، وذلك بتقليل العرق عند نقص الحرارة وزيادة العرق وقت المجهود أو زيادة حرارة الجو مثلما يحدث فى القصور الفخاريه المعروفه . كذلك فالهواء الخارج من الرئتين وقت الحر الشديد يساعد على تقليل حرارة الجسم بزيادة النهجان ، فهو يخلص الجسم من ثانى أكسيد الكربون الزائد بسبب المجهود، وأما الطيور فهى ترفع الريش وتجعل هناك فراغات حاجزه للحرارة تحت جلدها، وليس لجلد الإنسان هذه الميزه، ولكننا نستطيع أن نلبس الملابس بعكس الطيور والدببة.

فإذا زادت نسبة السكر فى الدم، وكذلك هرمون الأدرينالين فإن الاحتراق يزداد فى الجسم ويحدث الدفق. فما الذى يزيد هذا الافرازات؟ إنه البرد نفسه الذى يتعرض إليه الجسم ويعتبر منبهاً للهرمونات ، ويتدفق تيار الدم أسرع فى وقت البرد ليزيد الطاقه والدفق.

الحفاظ على سوائل الجسم

نحن الأحياء نحاط خلايا وأنسجه جسمنا الحية بغشاء من طبقات ميته! فالجلد محاط بألياف ، وفتحه الأنف والعين محاطه بسائل مالح يمنع خروج أو دخول المواد الضارة داخل (أنبويه) الجسم الحية، أما الفم والأمعاء فمنها يدخل الطعام ويخرج، بينما يمتص الجسم ما يريد ويخرج مع العضلات ما لايريد. ويحافظ الجسم على محتواه المائى .

ويمثل الماء ثلثى وزن الجسم أى ٧٠% حتى العظام ، فهي تحتوى على نسبة كبيره من الماء ٨٥% ويحتوى الدم على ٩٠% من الماء (البلازما)، أما المخ فنسبة الماء فيه لا يجب أن تقل حتى وقت الجفاف .

إن فقدان ١٠% من ماء الجسم يعتبر خطراً جداً ، أما إذا فقدنا ٢٠ - ٢٢ % من ماء جسمنا فهذا مميت وقتل، ولابد من استخدام المحاليل والشرب حينئذ .

وعلى العكس فإن زاد الماء عن اللازم قد يحدث ما يسميه الأطباء التسمم المائى والذى يثبت نسبة الماء فى الجسم هو التحكم فى الملح والسكر والبروتين فى الدم، ومن خلال مرور السوائل على الكليه يتم التخلص من حمض البوليك Uric Acid ، ومن اليوريا Vrea ، أما الماء والسكر والبروتين فتعود ثانيه من خلال مصفاة الكليه إلى الدم.

وقد لاحظ العلماء أيضاً أن كمية من الماء نخزنها تحت الجلد وفى العضلات ، فهي تمثل نصف وزن الجسم، وهذا يفسر ضمور الجلد وقت الجفاف، والتورم عند زيادة المياه (الأديما) Dedema أو التورم، وأما العضلات فهي تمد الدم بالماء وقت الجفاف والعطش، ولكنها لا تفقد أكثر من اللازم من المخزون مثلما يفعل الجلد، بل تقدم فقط ١٦% من الماء المطلوب، وأما الجلد فيقدم ٤٣% من الماء الذى تحت الجلد لإعادة السوائل للجسم وينتج هذا من وجود الالياف، والمواد الرخويه والنسيج الصنام Connective Tissus تحت الجلد ليتيح مساحه لتخزين الماء والسكر والملح .

وأخيراً فإن بعض الأنسجة والخلايا يمكنها أن تعطى من مائها (فى حالة الجوع) للجسم وللدوره الدمويه أو الخلايا أخرى، ماعدا القلب والمخ فهى لا تعطى لغيرها . وقد لاحظ العلماء أن الصوم الزائد لا يؤثر على أى من القلب أو المخ بالذات اللذان لهما أولويه فى المياه حتى آخر قطرة، بعكس باقى الأنسجه التى قد تجف. فالحكمه إذن واضحه فى هذا التحكم الذاتى المتميز .

وكلما أخذ الجسم ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) بنسبة أكبر مع الأكل . كلما زاد الاحتفاظ بالمياه داخل الجسم وزيادة ضغط الدم كما نعلم . كذلك فإى تغير فى درجه الحموضة أو القلوية للجسم يؤثر فى نسبه المياه داخله، وكذلك لاحظ العلماء أن نقص إفرازات الغده الدرقية (بالرقبة) يزيد الألبومين مما يسبب الاحتفاظ الزائد للمياه تحت الجلد أو التورم Mexidima .

الاحتفاظ بالمرونة بواسطة سوائل الجسم

يقع الليمف بين الدم وبين الأنسجة ، فهو يعتبر السائل الذى ينقل كل شئ من الدم إليها والعكس، أما الغدد الليمفاوية فهى مرشحات (Filters) فلا تر تلتقط البكتريا وغيرها من الأشياء الضارة، وتعود بالسائل إلى القلب مباشرة عن طريق الأوعية الليمفاوية . أما الدم فيمثل ٨% من وزن جسم الإنسان، وتعتبر البلازما هى السائل الدموى الذى يمثل نصف محتويات الدم .

ان الشعيرات الدموية تصل قطرها الى ٢٠٠٠/١ واحد على الفين من السنتمتر المربع وهى تنتشر فى كل جسم حتى تصل الى كل خلاياه، وهى تتسع وتنقبض لتوصل الماء والغذاء للخلايا وتمتص ثانى أكسيد الكربون .

فإن حدث نزيف فإن الجهاز السمبثاوى يبدأ بالتحرك ، حين ينخفض ضغط الدم ، ويتم إفراز الأدرينالين الذى يقوم بعمله انقباض للشعيرات الدمويه فى الأطراف حتى لا يحدث انخفاض كبير فى ضغط الدم .

فإذا زاد النزيف عن اللازم فإن الطحال يقوم بإفراز أكثر من ربع لتر من الدم حتى يحافظ على حجم السائل الدموى ، وذلك بانقباض جداره العضلى عند الطوارئ.

أما اللعاب فهو مكون من ٩٨% من الماء، فإن قل الماء فى الجسم قل اللعاب، فماذا نشعر به إذن؟ إننا بالطبع نشعر بالعطش ويحدث هذا أيضاً بعد النزيف.

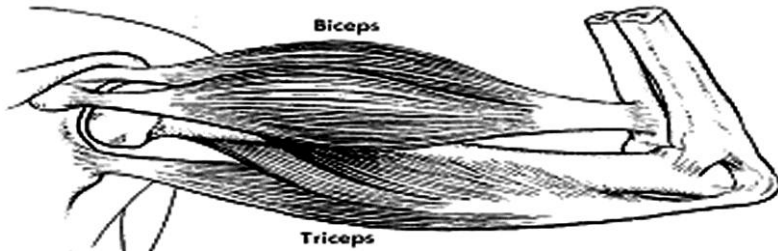
وهذا هو الضوء الأحمر أى المؤشر لنا لنتجه نحو الصنبور أو حتى النهر أو الترع

فى أقرب فرصة متاحة !

التوازن بين الأملاح فى الجسم

الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم أملاح تتحكم فى العضلات والأعصاب والنمو والعظام واللبن للرضاعة .

ولكل ملح ضغط أزموزى معين **Osmotic Pressur** فإنك إن وضعت حاجزاً به ثقب صغيره ميكروسكوبية بين سائلين فإن السائل المالح يمتص الماء العذب ناحيته. وهذه الحركة تحدث فى داخل الجسم باستمرار خروجاً ودخولاً من الأوردة والشرين وبين العضلات وكذلك الأعصاب والكلية .



عضلة اليد الثلاثية العليا والعضلة الثنائية المقابلة
والمضادة لها ولكل منها وظيفة وقدرة مناسبة

أما القدرة الكهروكيميائية لهذه الأملاح فهى مؤشرات للتنبيه العصبى أو الاسترخاء، وهى التى تأمر العضلات بالانقباض. ونتعجب مع ذلك حين نجد أن نسبة الصوديوم فى الدم لا تزيد عن ١% أو ٧% ، أما الزائد فيفرز فى البول الذى يصل فيه الصوديوم إلى ٧% أى سبعون ضعفاً.

أما الغدد العرقية فتفرز أيضاً الأملاح الزائدة. مما يؤثر على نقص الملح فى الجسم أما بنسبة مطلوبة أو زائدة.

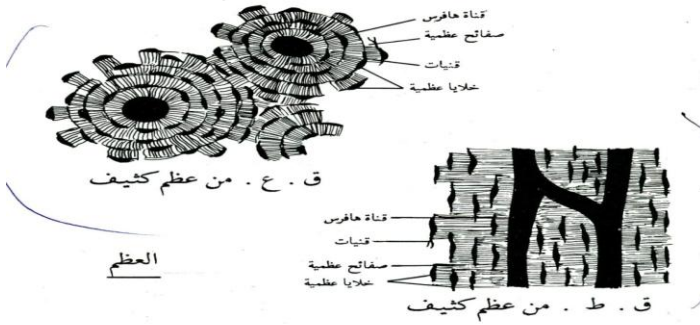
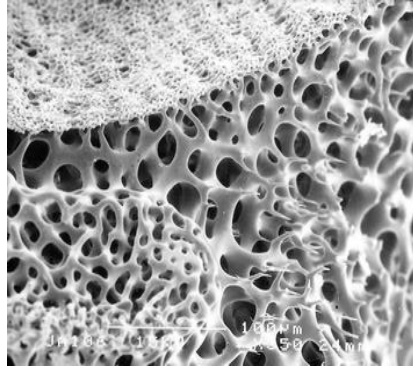
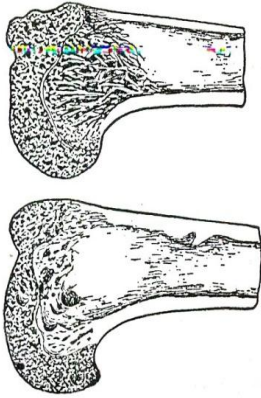
وعليك أن تنظر للحيوانات التى تقوم بلحس الجلد أثناء المجهود بلسانها حتى تعيد الأملاح الى جسمها لتتعجب من الحكمة والقدرة التى يفسرها البعض بأنها قدرة (طبيعية)!.
فإذا أزال العلماء من بعض الحيوانات الغدة فوق كلويه Adrenal Gland فإن نسبة كلوريد الصوديوم والبوتاسيوم تقل فى الجسم ، وبعد أيام تقل الكرات الدموية فى الدم. فإلإفرازات الهرمونية تتحكم ايضاً فى نسبة الأملاح المحسوبة بالميلجرامات داخل الجسم العجيب .

الكالسيوم فى الجسم

هو قصه معروفه منذ سنوات. ومعروف أن الحقن لهرمون الغدة تحت درقية تؤثر فى زيادة تركيز الكالسيوم فى الجسم من ١٠ إلى ٢٠ ميلجرام فى المائه . بينما نجد أن النسبة لا تزيد عن ٧ ملجرام من وزن الجسم إذا تم إزاله هذه الغدة. ونفس الشئ نجدة فى الفسفور. فإن قل الكالسيوم أو الفسفور يحدث تشنجات فى الجسم، كما يحدث خلل فى الأسنان وهشاشة فى العظام . فإذا حقنا الكالسيوم أو الفسفور مباشرة فى الدم ، أو عن طريق الطعام، فإن النسبه تظل ثابتة تماماً. إن الجسم يستطيع ويتقن ويهتم بالتحكم فى هذان العنصران بالذات، والسبب واضح.

إنها العظام التى تتكون من الفسفور والكالسيوم وتصاب بالهشاشة إذا نقصت النسبة فى الدم، أما إذا زادت فيتم التخزين فى أعلى عظام الساق والكتف مثلاً (كما يبدو فى الصورة) أما النسبه فى الدم فتظل ثابتة. وأثناء الحمل والرضاعه يأخذ الجنين ما يريد ، ويبقى على الأم أن تحافظ على عظامها وعلى الكالسيوم والفسفور للرضاعه، وللطفل التالى دون أن تتحكم هى بعقلها فى ذلك !

أما فيتامين (د) Vitamin فله تأثير هام فى الحافطة على هذه الوظيفة التى تجعل من عظامنا المسلح الذى يقف عليه البناء .



قطاع عرضي من عظم كثيف

السكر فى الدم

عندما يزيد السكر فى الدم يقوم الجسم بتخزينه تحت الجلد لحين يحتاج إليه. وعندما يزيد السكر بدرجة عالية يتم تحويله إلى جليكوجين ثم إلى دهون فى الإنسان (والى نشويات فى النبات) مخزون بالكبد ، ويتحكم فى ذلك الغدة التى تفرز الانسولين وهى البنكرياس ، والفوق كلويه (الأدرينالين) وكذلك الجهاز العصبى . عند الانفعال أو زيادة النشاط. فالجسم يحتاج إلى السكر لإحراقه بنسب مختلفه حسب النشاط والحماس والانفعال . والحكمة التى وضعها الله فى الجسم تقدم له ما يريده بالقدر المناسب. والأغرب من ذلك أن القلب يزداد فى ضرباته لمجرد إحساسه بوجود سكر زائد فى الأوردة والشرايين الداخلة والخارجة منه، وقد لاحظ العلماء هذا فى الحيوانات التى تم ربط الأعصاب المتحكمه فى ضربات القلب عندها، فالقلب لا ينتظر أوامراً حتى يسرع إذ اذادت السكريات. إن التنبيه هنا لزيادة ضربات القلب يتم كيميائياً بزيادة السكر وليس من الأعصاب أو الغدد وحدها.

حارس كيمائى داخلك !

درجة الحموضة فى الدم

يتكون حمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك من أكسدة الفسفور والكبريت الموجودين فى الطعام، أما ثانى أكسيد الكربون الزائد فيتحول إلى حمض (اللبنيك) أو اللكتيك Lactic Acid وهذا يزيد من حموضة الدم. أما الهيدروجين فان وجوده فى الدم يحوله إلى حمض الهيدروكلوريك (HCL). والحل هو وجود الأكسوجين الذى يتحد بالهيدروجين لتقلل الحمضيات.

ولكى يتم التوازن فهناك القلويات. يتحول حمض الكربونيك بالاتحاد بالصوديوم الموجود فى ملح الطعام الى بيكربونات الصوديوم Nahco_3 . كذلك فان حمض الكربونيك يتبخر فى الرئ. وتسرع الرئيتين والحجاب الحاجز لضخ الكربونات إن ذادت، وقد تتوقف قليلاً لثوانى أو تبطنى ان قلت الحمضيه التى تنبأ أعصاب الرئ والقلب . المهم الاحتفاظ بنسبه (الحموضيه - القلويه) ليكون الدم متعادلاً Nutral . وهناك المركب القلوى فوسفات

الصوديوم والموجودة فى الكرات الحمراء، الذى يستطيع أيضاً مع بيكربونات الصوديوم عمل التعادل فى الجسم .

أنت تأخذ ملح الطعام المحتوى على الصوديوم والكلور (كلوريد الصوديوم) (NaCl) والجسم يوازن بين حمض الهيدروكلوريك ويساعد الصوديوم على تكوين القلويات، وانت مطمئن أن هناك حارس كيميائى داخلك! لكى يعادل حمض اللبنيك (اللاكتيك) المتكون من التمثيل الغذائى أى الهضم والاحتراق .

البروتين فى الدم

لابد أن يحتوى الدم على نسبة من البروتين، فالذى يتغذى بالنشويات فقط يشعر بالأنيميا أو فقر الدم، وخاصة أن الكرات الحمراء تحتاج فى تركيبها إلى البروتين (+ الحديد). ومن حكمه الله أن يحتفظ الكبد بخزين من البروتينات حتى لو قل الوارد من الطعام بعض الوقت. . فان قل البروتين فى الدم يقل أيضاً حجم السائل الدموى، وهذا ما يحاول الجسم منعه ، لئلا ينقص المد المستمر بالسوائل للجسم كله. وهناك أيضاً فى الدم مركب (الفيرينوجين) وهو يعتمد على البروتين وهو الذى يساعد على التجلط، فإن حدث نزيف وقل الفيرينوجين فإن الجسم يرسل بروتينات للدم لإعادة قدرته على التجلط ومنع النزيف .

أما الغدة الدرقية Thyroid فلها تأثير هام فى المحافظة على توازن نسبة البروتين فى الدم. فإن حدث تورم تحت الجلد فإن ذلك يكون بسبب زيادة البروتين تحت الجلد، وهنا تتدخل الغدة الدرقية الحاكمه والتى تسمى Master gland ، لضبط النسبة وذلك بتقليل الألبومين ومنع التورم، فهى تتحكم فى تخزين وإطلاق البروتين حسب حاجة الجسم وحسب الكمية التى تدخل إليه من الغذاء .

نسبة الدهون فى الدم

إذا زادت نسبة الدهون فى الطعام زادت كذلك فى الدم، وهذا يزيد نسبة اللكتين فى الدم، وهكذا تتحرك الدهون الذائبة عن طريق الدم فى كل أجزاء الجسم.

والدهون لها فائده كبيره فى الجسم مالم تزد عن الحد. فمنها يصنع اللبن للطفل، والطاقة للجسم والحرارة ضعف ما تقدمه النشويات، وما زاد عن ذلك كما نعلم يخزن فى شكل دهون تحت الجلد وفى الكبد ، وما زاد من النشويات (الكاربوهيدرات) يتحول أيضاً ويتخزن فى شكل دهون يعيدها الجسم إلى نشويات ثم سكر لتقديم الطاقة عند نقص الغذاء. فمن يا ترى هو من يقوم داخل الجسم بكل هذا التوازن ؟ بالطبع ليس العقل، وهناك الانزيمات مثل الكولين المفتته للدهون التى تعمل تلقائياً عندما تجد أن نسبة الدهون فى الدم قد قلت، ويتم التخزين إذا زادت النسبة .

وقد لاحظ العالم هيمويتش Himwich مبكراً عام ١٩٣١ أن زيادة إفراز الغدة فوق الكلوية للأدرينالين يزيد بسرعة من نسبة الدهون فى الدم، وهو النظام الذى يحتاج إليه الجسم عند النشاط الزائد أو الانفعال . أما الدهون الزائدة متسبب تصلب الشرايين وارتفاع الكوليسترول فى الدم ، ولهذا فالغذاء النباتى والصوم والاعتدال فى تناول الطعام المدهن يفيد الجسم ويمنع الافراد الأضرار ، أما الفقر الزائد والغذاء النشوى فقط فيضعف الجسم. فعلى الغنى أن يعطى الفقير فلا نجد سميناً مريضاً أو فقيراً يعانى الجفاف ونقص الوزن والطاقة.

تستطيع العين أن تلتقط صورة ماحولها بدقة تبلغ ١٣ آلاف مرة سرعه وكثافه أسرع عدسة تصوير فى العالم. وهذه الوحدة الحساسه تقدر (5 على 1210 Eg) أى على ١٥ عشره أمامها إثنى عشر صفراً أى (خمسه على عشره بليون) من الأرج وهى وحده التقاط الصور أما الأنف فهى تستطيع تميز راحة الطيب إذا كانت نسبته فى الهواء تصل الى ١ على ٢٣ مليون من لتر الهواء ، ومع هذا فإن أنف الحيوانات والطيور أقوى ، فالنسر يشم راحة الجثه على بعد ١٣ كيلو متراً !

أما الاذن فهى تميز صوت كل إنسان على حده وهو ما يسمى ببصمة الصوت.

العقل البشرى اعظم جهاز فى الكون * وزن مخ الديناصور ٧٠ كجم رغم أن وزنه ١٤ ألف كجم
بنسبة ٢٥٠:١ ألف، بينما نجد وزن المخ البشرى ١٤٠٠ جرام بنسبة ٥٠:١ فقط
يستقبل العقل البشرى ١٠٠ مليون



رسالة كل ثانية! فكيف يتعامل معها؟

ان لدى المخ شبكه من الأعصاب والزوائد تهمل المعلومات غير الهامة لتدخل ماهو أساسى فقط إلى القشرة المخية. فمن المائه مليون إشارة الواردة يدخل المخ بضع مئات فقط للشعور بها و ثم يقوم المخ من الداخل بعمل مسح للمعلومات ٨ إلى ١٢ مرة فى الثانية، فيقبل الإشارات الأقوى ويعمل عليها، كأنه يقوم ب (سكان Scan) أو مسح ذاتى ويركز على الهام. فكل واحد من عشره من الثانيه تقريباً ١٠/١ يقوم المخ بهذا المسح الذاتى للتركيز على الإشارات الهامة. لاجل فهمها والتعامل معها .

حجم مخ الضفدعة والارنب والكلب والإنسان

وتبدأ معجزة المخ منذ الولادة فبعد ٣ أسابيع من الحمل يتكون المخ وتبدأ خلاياه فى الجنين، وهى تنمو حينئذ بسرعة عجيبيه جداً تصل إلى ربع مليون خلية تتكون كل دقيقة واحدة فتتشكل شبكه المخ والأعصاب. وهنا يبدأ مخ الإنسان فى التضاعف الواضح الذى لا يوجد عند غيره من المخلوقات. إن مخ الإنسان ينمو إلى ٣ أضعاف حجمه فى السنه الأولى. ويملك الإنسان ١٠٠ مليون خلية عصبية، وهى تضاهى فى عددها عدد النجوم فى درب التبانة! وهى تسمى (النيوترون) Neutron وهى تصل ب ١٥٠ ترليون وصلة . وهى لا تزيد فى وزنها عن ٢% من وزن الجسم . ورغم صغر هذه الخلية وزناً فإنها تستهلك ٢٠% من

الأكسوجين الذى نتنفسه، و ١٥% الى ٢٠% من الدم الذى يضخه القلب يذهب للمخ، وكذلك ٣٠% من السرعات الحرارية التى يتناولها الفرد يومياً. وبالمقارنة باى حيوان نجد أن وزن المخ يعادل ٢% من وزن الجسم أى ١,٤ كيلوجرام بينما مخ الفيل الذى يصل إلى ٥ كيلوجرام لا يصل إلا إلى نسبة ٠,٢% من وزن الجسم، أى أن مخ الإنسان يعادل ١٠ أضعاف مخ الفيل فى نسبته للجسم . ولا يبذل الجسم الخلايا العصبية نهائياً مثلما يفعل مع كل خلايا الجسم الأخرى ، وذلك لى يحتفظ بالذاكرة وينمو الذكاء التراكمى عنده .



الامكانيات الخارقة للعقل

نحن لا

نستعمل كل النيوترونات (الخلايا العصبية) فى نفس الوقت بل نستخدم فقط ١٠% منها فقط أو ١ على ١٦ فقط من قدرتنا العقلية ! ورغم ذلك فجميع النيوترونات مهمة ولكل منها وظيفة الخاصة ، وكلما زاد الذكاء واستخدام أجزاء ومهارات للمخ فإن شبكات التواصل والاهداى يزداد جداً، ولا تزيد عدد الخلايا بل تزيد الوصلات حتى تصل إلى ١٠٠٠ ترليون وصلة .

ويحيط بالنيوترونات مادة الميلين **Myelin**

الذى يعتبر طبقة عازلة، وأيضاً فهى تسرع من انتقال الإشارات العصبية عبر محاور النيوترونات، فالأهداب لا تتلامس ولكن تتواصل كيميائياً وكهربائياً مع باقى الخلايا العصبية. والعجيب أن هناك أكثر من ٣٠ مادة كيميائية تقوم بتوصيل النبضات الكهروكيميائية من خلال الأعصاب والأهداب، وهكذا فإن شدة التنبيه العصبى ينشأ من كثافة النبضات التى قد تصل إلى ١٠٠٠ إشارة فى الثانية!

المخ:

يزن حوالى ٢ % فقط من وزن الجسم ويحصل على نحو ١٥% من كمية الدم التى يضخها القلب ، كما يحصل على ٢٠ % من كل الأكسجين الذى يستهلكه الجسم.

إن العقل البشرى ما هو إلا نتجه عقل الهى، أسمى

ولا يمكن تفسيره بالتطور أو النشوء من الحيوانية أو الطبيعية.

+ فإن جمعا كمية المعلومات التى يحتفظ بها المخ فإنها تملأ ٢٠ مليون كتاب كبير، أى أكبر من أى مكتبة بل من جميع مكتبات العالم ، أو ما يقابل مليون مره لكمية المعلومات فى دائرة المعارف البريطانىة مثلاً .

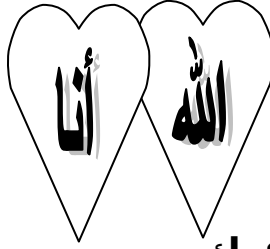
+ وإذا قمنا بفرد تعقيدات القشرة الخارجية للمخ، وسمكها ربع بوصة فقط، فإذا تصل إلى طول ١٠ الآف ميل من الألياف وذلك فى البوصه المربعه الواحدة، ويضرب هذا الرقم فى مساحه المخ بعد فرده وهو ٧٠سم مربع (أى ٢٠ بوصة مربعه) .

+ إن عقلنا ليس مجرد جهاز للتحكم فى الجسم مثل مخ الحيوانات بل إن وظائفه العليا مثل التخيل والإبداع والتأمل والتخطيط والترابط والبرمجيه والتحليل والمشاعر و....إلخ، كلها تعتبر إمكانيات نوعيه وليس فقط كم من الإشارات والوصلات العصبية الأكثر من مخ الحيوانات . كذلك فقدرتنا على التعلم وتكوين المفاهيم المجردة، والاستفادة من الخبرة، والاختيار والإرادة لا تقارن بالحيوان . ، اما اللغة فهى تختلف فى التفسير عن مجرد النطق عن الحيوانات . وقد وجد أن طفله لديها ٥ سنوات قد تعلمت ثمانية لغات معاً نتيجة تعرضها للتعليم من لهجات القبائل.

والأكثر أن الحيوان لا يستطيع أن يفكر فى الأبدية أو حتى يتخيلها .

فما اعظم خليقتك يا الله

مزمور حينا



ربى أنى أشكرک

لأنى موجود .

أشكرک أن لى ذاتاً تشكرک ،

فانى أوجد حين أشكرک

ولكى أشكرک .

.....

ربى دعنى أمجدک ،

فانى موجود لأمجدک .

وحين أمجدک فانى من جديد

أوجد .

.....

سوف أشكرک ،

واستمر لأشكرک ،

فالى الأبد أوجد ،

وأمجدک

وأشكرک

ثم أشكرک ...

يزول الزمان

وتبقى أشكرک.